

武汉理工大学

(申请工学硕士学位论文)

两轮差速 AGV 的速度控制及定位 方法研究

培 养 单 位：物流工程学院

学 科 专 业：机械工程

研 究 生：李双全

指 导 老 师：郭兴 副教授

2021 年 5 月

分类号_____

密 级_____

UDC _____

学校代码_____10497

武汉理工大学

学 位 论 文

题 目_____两轮差速 AGV 的速度控制及定位方法研究

英 文_____Research on Speed Control and Positioning Method of

题 目_____Two-wheel Differential AGV

研究生姓名_____李双全

指导 姓名_____郭 兴 职称_____副教授 学位_____博士

教师 单位名称_____物流工程学院 邮编_____430063

申请学位级别_____工学硕士 学科专业名称_____机械工程

论文提交日期_____2021.03 论文答辩日期_____2021.05

学位授予单位_____武汉理工大学 学位授予日期_____

答辩委员会主席_____评阅人_____教育部学位中心盲审

_____教育部学位中心盲审

2021 年 5 月

摘 要

随着物流仓储系统向着自动化、智能化发展，物流的周转效率和货物供应及时性成为衡量系统质量的重要指标。自动导引小车（Automated Guided Vehicle, AGV）作为物流仓储系统中的核心搬运设备，起到关键的作用，AGV 的性能优化对提高仓储系统效率有着显著的意义。

本文以两轮差速 AGV 为研究对象，以提高 AGV 的定位精度为目的，让 AGV 能在仓储管理系统的调度控制下，按指令自动沿着规划的路径行驶，快速且准确到达指定的地点，完成一系列作业任务。本文的研究工作如下：

(1) 分析 AGV 的应用场景与功能需求，确定 AGV 的运动控制系统组成，并通过探究性实验，分析影响 AGV 定位精度的主要因素。针对 AGV 定位存在的误差问题，提出本文的技术路线。

(2) 针对常规 PID 存在速度控制误差大的问题，提出了一种引入惯性因子的误差反向传播（Back Propagation, BP）神经网络 PID 控制方法。将 AGV 左右轮的期望速度和实际速度的误差作为 BP 神经网络的输入，进而在线学习调整 PID 控制器的参数，提高 AGV 左右轮的速度控制精度。仿真验证了该方法的可行性与准确性。

(3) 针对 AGV 运动过程中产生的行走累积误差，提出了一种红外偏差检测与射频识别技术（Radio Frequency Identification, RFID）结合的绝对定位方法。采用 RFID 技术获取 AGV 在节点处的绝对位姿信息，采用实时性高的红外偏差检测技术获取 AGV 在节点处位姿偏差信息，并将两种位姿信息相结合，实现了 AGV 的精确定位。

(4) 搭建了 AGV 实验平台，对本文提出的算法及技术路线进行实验验证。引入惯性因子的 BP 神经网络 PID 控制器的速度控制效果优于常规 PID 控制器；基于红外偏差检测和 RFID 技术结合的绝对定位方法能够在 AGV 的运行节点处获取绝对位姿信息。在对 AGV 整体调试中，AGV 能够沿着期望路线行驶，准确到达目标点，验证了本文提出的技术路线的可行性。

关键词：两轮差速 AGV；BP 神经网络；速度控制；RFID 定位；红外偏差检测

Abstract

With the development of logistics warehousing systems toward automation and intelligence, the efficiency of logistics turnover and the timeliness of supply of goods have become important indicators to measure the quality of the system. Automated Guided Vehicle (AGV), as the core handling equipment in the logistics warehousing system, plays a key role. The performance optimization of the AGV has significant significance for improving the efficiency of the warehousing system.

This article takes the two-wheel differential AGV as the research object, and aims to improve the positioning accuracy of the AGV, so that the AGV can automatically follow the planned path under the control of the warehouse management system, and reach the designated location quickly and accurately. Series of job tasks. The research work of this article is as follows:

(1) Analyze the application scenarios and functional requirements of the AGV, determine the composition of the AGV's motion control system, and analyze the main factors that affect the positioning accuracy of the AGV through exploratory experiments. Aiming at the error problem of AGV positioning, the technical route of this article is proposed.

(2) In view of the large speed control error of conventional PID, a Back Propagation (BP) neural network PID control method that introduces inertia factor is proposed. The error between the expected speed and the actual speed of the left and right wheels of the AGV is used as the input of the BP neural network, and then the parameters of the PID controller are adjusted online to improve the speed control accuracy of the left and right wheels of the AGV. The simulation verifies the feasibility and accuracy of the method.

(3) Aiming at the cumulative error of walking during the movement of AGV, an absolute positioning method combining infrared deviation detection and radio frequency identification (RFID) technology is proposed. RFID technology is used to obtain the absolute pose information of the AGV at the node, and the real-time infrared deviation detection technology is used to obtain the pose deviation information of the AGV at the node, and the two kinds of pose information are

combined to realize the precise positioning of the AGV.

(4) An AGV experimental platform was built to verify the algorithm and technical route proposed in this paper. The speed control effect of the BP neural network PID controller that introduces the inertia factor is better than that of the conventional PID controller; the absolute positioning method based on the combination of infrared deviation detection and RFID technology can obtain absolute pose information at the operating node of the AGV. In the overall debugging of the AGV, the AGV can drive along the desired route and reach the target point accurately, which verifies the feasibility of the technical route proposed in this article.

Keywords: Two-wheel differential AGV; BP neural network; speed control; RFID positioning; infrared deviation detection

目 录

摘 要.....	I
Abstract.....	II
第 1 章 绪论.....	1
1.1 研究背景及意义.....	1
1.2 AGV 速度控制及定位方法研究现状.....	2
1.2.1 AGV 速度控制技术研究现状.....	2
1.2.2 AGV 定位技术研究现状.....	4
1.3 本文研究内容及结构安排.....	7
1.3.1 主要研究内容.....	7
1.3.2 论文章节安排.....	8
第 2 章 两轮差速 AGV 定位精度影响因素分析.....	10
2.1 AGV 应用与功能需求分析.....	10
2.1.1 AGV 的工作环境分析.....	10
2.1.2 AGV 的功能需求分析.....	12
2.1.3 AGV 结构与功能指标分析.....	13
2.2 AGV 控制系统的组成及相对位姿解算模型.....	14
2.2.1 AGV 控制系统的组成.....	14
2.2.2 AGV 相对位姿解算.....	20
2.3 AGV 定位精度影响因素分析.....	22
2.3.1 AGV 速度控制误差因素分析.....	22
2.3.2 AGV 行走误差因素分析.....	24
2.4 总体技术路线.....	26
2.5 本章小结.....	27
第 3 章 基于 BP 神经网络的 AGV 速度控制算法优化及仿真.....	28
3.1 AGV 的控制方式.....	28
3.1.1 电机控制原理.....	28
3.1.2 AGV 速度控制方式.....	29
3.2 常规 PID 控制算法研究.....	30

3.2.1	PID 控制算法原理.....	30
3.2.2	PID 控制算法局限性.....	32
3.3	基于 BP 神经网络的 PID 控制算法优化.....	32
3.3.1	BP 神经网络原理.....	33
3.3.2	基于惯性因子的 BP 神经网络算法改进.....	37
3.3.3	BP 神经网络 PID 控制器优化设计.....	38
3.4	AGV 速度控制器仿真分析.....	42
3.5	本章小结.....	46
第 4 章	基于红外偏差检测与 RFID 技术结合的定位方法研究.....	47
4.1	基于红外偏差检测技术.....	47
4.1.1	红外偏差检测原理.....	47
4.1.2	红外偏差检测模型的建立.....	48
4.1.3	红外偏差检测精度影响分析.....	52
4.2	基于 RFID 技术的绝对定位.....	54
4.2.1	RFID 技术原理.....	54
4.2.2	基于 RFID 技术绝对定位.....	55
4.3	结合红外检测与 RFID 技术的全局定位.....	55
4.4	定位装置硬件设计.....	58
4.4.1	原理图设计.....	59
4.4.2	硬件调试.....	61
4.5	本章小结.....	64
第 5 章	AGV 实验平台搭建及验证.....	66
5.1	AGV 实验平台搭建及通信测试.....	66
5.1.1	AGV 实验平台搭建.....	66
5.1.2	AGV 通信系统测试.....	66
5.2	速度控制实验.....	68
5.2.1	电机速度控制实验.....	68
5.2.2	AGV 直线行走控制实验.....	69
5.2.3	AGV 定点旋转控制实验.....	71
5.3	AGV 绝对定位实验.....	73
5.3.1	AGV 静止状态下定位实验.....	73
5.3.2	AGV 往返运动定位实验.....	74

5.4 AGV 整机性能测试.....	76
5.5 本章小结.....	77
第 6 章 总结与展望.....	78
6.1 总结.....	78
6.2 展望.....	79
致 谢.....	80
参考文献.....	81
攻读硕士期间取得的成果.....	85

第 1 章 绪论

1.1 研究背景及意义

随着中国制造 2025 和工业 4.0 概念的深化^[1,2], 生产、装备和物流行业正在向着自动化、智能化发展, 作为工业 4.0 中三大核心之一的智慧物流^[3,4]也得到了越来越多的关注。随着工人成本的不断升高以及物流自动化技术的不断革新发展, 许多企业已加入到自动化领域中来降低企业的运营成本和提高生产柔性、可靠性。在机器人的领域中, 通用工业机器人(也称为机械臂), 用来替代人胳膊, 移动机器人则用来替代人腿脚, 而视觉相机及其软件应用代替人眼识别。在物流领域中, 由于机器人的存在, 不仅能够将工人从繁重、重复的工作中解放出来, 也能够降低企业的运营成本和提高物流生产和运输的效率。

移动机器人(AGV)是智慧物流中最具代表的产物之一, 具有行动快捷、结构简单、工作效率高、柔性好、可编程性等智能化的特点^[5]。AGV 是指装备具有电磁或光学等自动导引装置, 能够沿着给定期望路径行驶, 具有安全保护、自动充电以及各种装载功能的无人运输车。AGV 是仓储系统中最为关键的设备之一, 可以实现点对点进行货物的自动搬运, 有效缩短搬运的时间, 降低产品的损耗程度和成本的投资。在 1959 年, 美国最早将 AGV 应用在自动化仓库中进行作业任务^[6], 随即在欧洲推广应用, 截至到目前, AGV 生产应用已遍布全球, 其中, 最具有代表的有国外的亚马逊仓储 AGV^[7]和国内的京东仓储 AGV^[8], 如图 1-1(a)所示, 是亚马逊智能仓储系统, AGV 正在对货架进行分拣作业。如图 1-1(b)所示, 是京东智能仓无人物流分拣系统, AGV 正在对快递有序进行分拣作业。



(a)亚马逊仓储 AGV



(b)京东仓储 AGV

图 1-1 仓储 AGV

近年来,我国的 AGV 行业呈现蓬勃发展态势^[9],根据中国移动机器人(AGV)产业联盟、新战略机器人产业研究所数据统计,在 2019 年,AGV 机器人各种品类的产品新增 3.34 万台,与 2018 年相比增长大约 12.8%。其中,包括了集大数据、人工智能、AI 技术于一体的新型智能 AGV。国内企业也意识到某些核心技术相比国外技术仍有不足,加大技术研发,积极创新,国内 AGV 产品质量和生产能力也都大幅提升。代表的产品有,大族推出的移动机器人低矮小巧,可根据现场环境自由切换激光 SLAM 或磁带导航,还可以加载举升、牵引、滚筒线等应用装置,实现物流的抓取、转运等动作;新松复合型机器人集成了智能移动机器人、通用工业机器人,融入视觉系统、多样化的导航配置、高精度的二次视觉定位等技术,使产品整体精度可达 $\pm 0.25\text{mm}$ 。

本文研究的对象是为物流仓储系统服务的两轮差速 AGV,随着物流和货物量的不断增大,物流仓储系统也在进行技术革新和优化,对 AGV 的性能要求也逐渐提高,如何设计一款定位精度高、柔性好、成本低、导引方式简单的 AGV,一直都是研究的热点和难点,AGV 的性能优化对提高仓储系统效率有着显著的意义。

1.2 AGV 速度控制及定位方法研究现状

1.2.1 AGV 速度控制技术研究现状

AGV 的速度控制是通过运动控制器给电机发送速度控制指令来实现 AGV 两轮的正反转、加减速等动作,其执行的动作往往会有延迟、响应慢等现象,从而会影响 AGV 实现精确定位。事实上,该现象是由电机的响应特性差导致的,电机速度响应特性决定着 AGV 的速度控制精度,而电机的响应特性是与其控制算法有关。

目前应用在工业上的电机调速系统中主要还是采用常规 PID 控制算法^[10],因其具有控制原理简单、不依赖控制对象、易调参等特点,占领着国内超过 90% 以上市场。但是 PID 控制有着自身的局限性,首先, PID 控制对周围环境的变化比较敏感,当环境变化时,需要调整 PID 参数来适应环境;其次,如果要想速度响应变快,那么很可能造成超调,导致控制不稳定。随着技术的发展,越来越多智能控制算法应用在电机调速控制系统中^[11],常见的智能控制算法有模糊

控制算法、自适应控制算法、滑膜控制、神经网络控制算法等。

(1) 模糊控制算法

模糊控制是以模糊集理论、模糊语言变量和模糊逻辑推理为基础的控制算法^[12]。是以专家经验为模糊规则，将采集的传感器实时信号模糊化，并将此信号作为模糊规则的输入，完成模糊推理，将推理后的输出量给到电机上执行下一步动作。周阔海等^[13]针对 AGV 行走会产生左右位置偏差问题，在 AGV 运动控制中采用了模糊 PID 控制算法，依靠传感器反馈的偏移误差和误差变化率来进行速度合成，进而减小了误差。

(2) 自适应控制算法

自适应控制是以数学模型基础，以不断逼近目标为目的的一种控制算法。方靖荃等^[14]针对电机伺服系统在参数不确定性和未建模干扰的控制问题上，提出了一种基于时间参数估计的快速自适应干扰控制方法，通过引入了辅助中间变量，构建跟踪误差、参数估计误差和系统误差的自适应率，实现参数在线快速更新，同时，设计了扩张状态观测器来提高系统抗干扰性，实验结果表明，该方法实现了电机的高精度伺服控制和快速参数辨识。Premkumar K 等^[15]提出利用蝙蝠算法在线自适应神经模糊推理系统来对无刷直流电机进行速度控制。针对无刷直流电机不同的运动条件下，使用遗传算法、粒子群优化算法和蝙蝠算法对自适应神经模糊控制器进行参数优化，参数优化包括控制器中学习率、遗忘因子和最速下降动量系数，并以均方根误差、绝对误差积分、时间乘以绝对误差和均方根误差积分来进行参数分析，经过试验对比，基于蝙蝠算法的在线优化总体效果优于其他控制器。

(3) 滑膜控制算法

滑膜控制是属于变结构控制的一种方式，对非线性控制系统有很好的控制效果^[16]。其原理是根据系统的期望状态特性，来设计适合的滑膜平面，目的是使系统的状态向着期望的滑膜平面靠近，通过切换滑膜控制结构，不断调节，直到系统状态趋近于允许的范围内或稳定在平衡点处。滑膜控制的优点主要体现在能够很好地克服系统的不确定性、对噪声干扰有很好的鲁棒性，在 AGV 的电机控制上得到广泛应用。Monteiro 等^[17]采用了滑模控制应用在无刷直流电机速度环控制和电流环控制，提高了无刷电机的速度控制精度，证明了滑膜控制器具有良好的鲁棒性。苗广威等^[18]针对无刷直流电机调速控制问题，提出了一种变采样的离散滑膜控制器，将采样时间、速度误差等参考量输入离散滑膜控制器中，很好的提高了电机的动态响应性能和抗抖振性。

(4) 神经网络控制算法

神经网络^[19]数学模型最早是在 1943 年被 Warren McCulloch 等人的提出，一提出就被广大学者研究，中途因技术认知问题也陷入过低潮，随着人工智能的兴起^[20,21]，神经网络再一次受到广泛研究。Xiong S 等^[22]和 Cheng 等人^[23]针对无刷直流电机 PID 控制器控制精度低、响应滞后、鲁棒性差等问题，设计了一种 RBF 神经网络与 PID 控制器结合的智能控制器，证明了 RBF 神经网络对 PID 三个参数进行了很好的调整。Liu 等^[24]采用了动量常数加速 BP 神经网络的方法实现 PID 三个参数自调整，系统能够很好实现快速逼近和收敛能力。Xia L 等^[25]为了提高无刷直流电机的速度控制性能，采用 BP 神经网络和改组蛙跳算法的控制算法来提高电机的速度跟踪精度。霍召晗等^[26]提出了一种基于小波神经网络 PID 的电机速度控制方法，采用小波神经网络和增量式 PID 控制器，根据电机运行参数变化，利用基于梯度下降误差的思想在线训练并实时更新 PID 参数，试验验证了该方法相比 PID 控制具有更好的动态性能和抗干扰性。

1.2.2 AGV 定位技术研究现状

AGV 定位是通过采集传感器信息来获取 AGV 在整个全局地图下的位姿信息，根据当前位姿状态来决定下一动作，以完成从一点到另一点连续动作过程，进而实现 AGV 的精确定位^[27]。AGV 定位的精度决定整个仓储系统中的效率，一般是根据 AGV 的应用场景来选择合适的定位方式。其定位方式分为两种，一种是相对定位方式^[28]，另一种是绝对定位方式^[29]。

(1) 相对定位技术

AGV 的相对定位一般是基于 AGV 上的车载传感器输出的加速度或速度信息来获取位置信息，一般常用的车载传感器包括惯性传感器 IMU 和里程计。通过对加速度或速度信息进行积分来解算位置信息，根据解算的位置状态调整 AGV 在下一时刻的动作来进行导航控制。AGV 在运动过程中通过传感器获得的位置信息一般或多或少会产生误差，随着时间的累积，误差会越来越大，AGV 定位精度也逐渐变低，最终导致 AGV 走偏。目前 AGV 常用的相对定位方法有惯性导航^[30]定位方法和航迹推算^[31]定位方法。

1) 惯性导航定位方法

惯性导航一般是采用惯性元件来测量 AGV 的加速度和角加速度，惯性元件包括陀螺仪和加速度计，加速度计经过一次积分得到 AGV 的线速度，二次积分

得到 AGV 移动的距离。陀螺仪经过两次积分得到 AGV 的姿态角信息。该定位方法不依赖模型和外界环境信息，实现起来简单。但由于惯性元件会受到机械振动出现漂移，基于惯导原理机制，位姿信息都是通过积分来获得的，误差会逐渐被放大，造成 AGV 定位出错。Cho 等^[32]利用编码器和惯性传感器能够准确预估移动机器人的位置和速度；吴鹏等^[33]采用卡尔曼滤波数据融合算法，将惯导与里程计的数据进行融合，实验结果表明，该方法补偿加速度计与陀螺仪的误差，进而提高了位置估计的精度和稳定性。

2) 航迹推算定位方法

航迹推算定位通常是采用光电编码器来进行航迹推算。通过周期采样光电传感器的脉冲变化量计算出 AGV 的车轮相对与地面转动的角度和转动的位置，从而可以推算出 AGV 的位姿相对变化。航迹推算方法的优点比较明显，计算方法简单，短期内定位精度好，适用性比较广，基本上不受场地的约束。但是缺点也比较明显，无法处理轮子打滑、侧移等现象。刘鹏等^[34]采用了双码盘进行航迹推算，验证了双码盘定位会产生累积误差，提出了一种基于信标的绝对定位方法来消除误差；曲立国等^[35]针对航迹推算的误差，提出了一种视觉定标方法和 S 形曲线修正算法，补偿了编码器积累的误差。

(2) 绝对定位技术

AGV 的绝对定位是通过安装检测传感器来检测外界的标识物或者识别地面的信标来获得自身的位姿信息。相比相对定位方式，绝对定位方式不会因为时间的变化而产生累计误差。AGV 常用的绝对定位技术包括磁导航、二维码导航、激光导航、RFID 导航定位、视觉导航等技术。

1) 磁导航技术

磁导航是技术比较成熟的导航方式，主要是在固定路径铺设磁带或磁钉，AGV 按照铺设的固定路径行驶^[36,37]。主要原理是 AGV 上的磁传感器识别磁带信息实现定位。如图 1-2 所示。

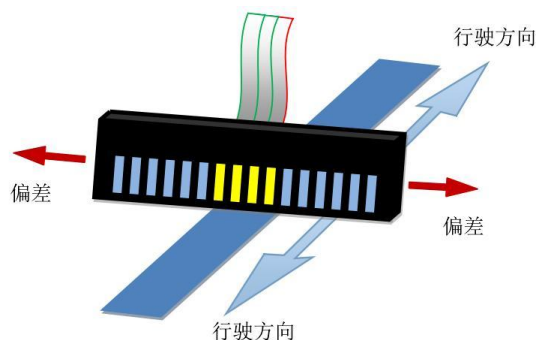


图 1-2 磁带导航

其具备的优点是稳定可靠、成本比较低、抗干扰性强，适用于路径比较固定的系统中；缺点是路径单一、柔性较差、需要定期维护，一旦改变 AGV 的路径，需要重新布置磁带，铺设任务量大。

2) 二维码导航技术

二维码导航技术是指利用二维码技术对二维码进行编码并存储^[38]。其优点主要体现在：定位精度高、小巧灵活、铺设方便、改变路径也比较灵活，缺点是二维码易被污染，导致相机无法识别，路径需要定期维护，维护成本高，有人对此进行改进，Nazemzadeh P 等^[39]将二维码信息和里程计、陀螺仪的数据融合一起实现 AGV 的精确定位；Lee 等^[40]采用超声波距离传感器和二维码识别作为导游机器人的导引方式；李照^[41]通过改进二维码的边框，建立一个基准坐标系，对相机获取二维码的轮廓进行提取，获取的中心点与边框中心点对比，得到偏移误差，该方法提高了二维码的定位精度和抗干扰能力。

3) 激光导航技术

激光导航是目前 AGV 定位导航中精度和可靠性最高的一种导航方式，但是成本相对也比较高。其导航方式主要分为两种，一种是有反射板的激光导航，另一种是无反射板的激光导航^[42]。有反射板的激光导航^[43]是通过在 AGV 行驶路径周围安装多块反射板，AGV 上的激光发射器不断发射激光束，同时接收器实时接收反射回来的激光束，根据三边定位原理，可以获得 AGV 在任意时刻的位置和姿态角。但是在货架密集的仓储系统中，反射板有可能被货架遮挡，导致定位失败。无反射板的激光导航是基于 SLAM 技术对场景进行地图实时构建，场地不需要任何的标识物，是目前灵活性最高的导航方式^[44,45]。

4) RFID 定位导航技术

RFID 技术作为条码识别、通信、物联网技术中的一种快速发展的自动识别技术^[46]，具有无接触识别、低成本、高数据传输、抗干扰能力强等特点，已在 AGV 定位导航中获得了广泛应用^[47]，具体是通过 AGV 上的 RFID 阅读器识别 RFID 标签信息，来获得 AGV 的位姿信息。由于阅读器有一定识别范围，单独使用定位精度不高。郑勇坤等^[48]结合快递站室内环境，提出一种 RSSI 衰减传播模型来提高 RFID 的定位精度。

5) 光学导航技术

光学导航^[49]是通过在路面上铺设反光带，利用光电传感器检测反光带输出电平信号，通过处理光电传感器的信号来输出 AGV 的位姿偏差信息。其工作原

理如图 1-3 所示。检测过程与磁导航类似，一般应用在 AGV 定位上都与 RFID 技术结合起来。该导航方式优点主要体现在：经济实用、操作方便、白天黑夜下都能工作。但缺点是检测过程易受光照干扰。

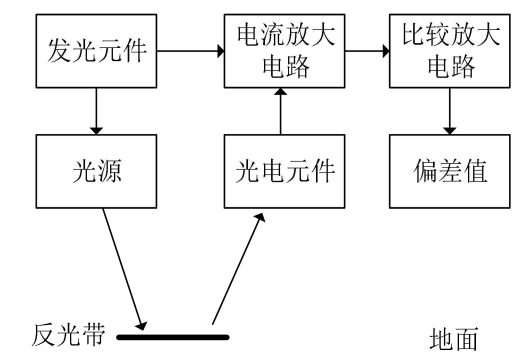


图 1-3 光学导航原理图

根据以上对 AGV 相关技术研究现状分析，常规 PID 控制算法依然是电机常用的控制算法，由于其调参控制效果差，灵活性不强，难以适应系统高精度速度控制等缺点，越来越多智能控制算法应用在电机的调速控制上，且达到了很好的控制效果；组合导航已被广泛应用在 AGV 的定位导航上，单一的定位导航方式或多或少存在自身局限性，无法很好地实现 AGV 的精确定位，而组合导航方式能够取长补短，能够实现 AGV 的精度定位，导航方式的如何组合是目前研究的重点方向。

1.3 本文研究内容及结构安排

1.3.1 主要研究内容

针对物流自动化仓储系统的自动化、智能化快速发展，对 AGV 的性能要求也越来越高，衡量 AGV 控制系统性能的最重要的指标就是 AGV 的定位精度，AGV 的定位精度主要与 AGV 的速度控制精度和 AGV 的定位导航精度有关。本文的研究目标是为了提高 AGV 的定位精度，进而优化 AGV 整体的性能，具体改进方法如下。

本文的研究对象是为物流仓储系统服务的两轮差速 AGV，主要研究内容分为 AGV 的速度控制方法和绝对定位方法，设计一种动态响应精度高、实时性好、抗干扰性强的速度控制器；提出一种成本低、定位精度高、可靠性好的绝对定位方法。

(1) 速度控制方法研究

基于常规 PID 控制调速算法和调参方式,提出了一种引入惯性因子的 BP 神经网络 PID 控制方法,根据 AGV 的期望速度与实际速度的误差,自主调整输出 PID 三个参数,使其逼近最优的参数组合,调节 PID 控制器参数,来提高 AGV 的速度控制精度。首先,确定神经网络的结构模型,输入层输入期望速度、实际速度、误差和偏置项 1,网络输出层输出 K_p 、 K_I 、 K_D ;其次,引入惯性因子,结合当前时刻与前一时刻权值增量来加快网络的收敛速度,同时减小学习过程中的震荡趋势,设计 BP 神经网络 PID 控制器;最后,通过 MATLAB 仿真,来验证控制器的合理性。

(2) 绝对定位方法研究

提出一种基于红外偏差检测与 RFID 技术相结合的绝对定位方法,与编码器航迹推算相对定位方法互相弥补,组成组合导航方式,实现 AGV 在任意地点的实时定位。首先总体布局,规划全局坐标系,在 AGV 的运动节点处(节点表示 AGV 运行路线上一定会经过的路径点)铺设反光带和 RFID 标签。其次,将设计的定位装置安装在 AGV 的中心处;最后,当 AGV 行驶到节点附近,利用 RFID 技术进行粗定位,获取节点的绝对位姿信息,利用红外偏差检测技术进行精确定位,获取节点处位姿偏差信息,结合编码器与陀螺仪实时反馈的相对位姿信息,实现 AGV 在任意地点的精确定位。

1.3.2 论文章节安排

根据本文的研究目的及相应的研究内容,章节安排如下。

第一章,绪论。介绍两轮差速 AGV 的研究背景和目的,确定研究的方向;基于研究的方向,介绍当前 AGV 相关技术的研究现状,主要包括 AGV 的速度控制和定位方法的研究现状;明确研究内容、研究方法。

第二章,两轮差速 AGV 定位精度影响因素分析。分析 AGV 的应用场景与功能需求;进而确定 AGV 的运动控制系统,主要包括:AGV 的硬件系统组成、运动学建模以及位姿解算;通过探究性实验分析影响 AGV 定位精度主要因素,针对存在的问题,提出本文的技术路线。

第三章,基于 BP 神经网络的 AGV 速度控制算法优化及仿真。首先介绍 AGV 电机控制方式以及常规 PID 控制算法;其次,在分析现有电机控制算法的优缺点的基础上,提出一种引入惯性因子的 BP 神经网络 PID 的速度控制方法,同时

设计了相应的速度控制器；最后，在 MATLAB 上进行仿真，验证该控制器的可行性。

第四章，基于红外偏差检测与 RFID 技术结合的定位方法研究。针对 AGV 因行走误差引出的定位问题，提出一种红外偏差检测与 RFID 技术结合的绝对定位方法；设计相应的定位装置，实现 AGV 的绝对定位。

第五章，AGV 实验平台搭建及验证。搭建 AGV 实验平台，进行 AGV 的速度控制和绝对定位实验，验证本文所提出的方法的实际性能，并对 AGV 整机性能进行测试。

第六章，总结与展望。总结研究中取得的研究成果，并根据自己研究工作中遇到的问题，展望后续的研究方向和重点。

第 2 章 两轮差速 AGV 定位精度影响因素分析

根据对国内外 AGV 的研究现状以及相关技术难点分析,明确了本文研究的目标,是为了提高 AGV 的定位精度。本章根据 AGV 应用场景与功能需求,确定 AGV 运动控制系统组成,通过探究性实验,分析影响 AGV 定位精度的主要因素。

2.1 AGV 应用与功能需求分析

2.1.1 AGV 的工作环境分析

本文是以两轮差速 AGV 搬运小车为研究对象,该小车类型主要分两种,一种是顶升式 AGV,如图 2-1(a)所示,主要功能用来进行货架的调配、分拣、整合等出入库操作;另一种是翻板式 AGV,如图 2-1(b)所示,主要功能用来进行货物分拣作业。



(a)顶升式 AGV



(b)翻板式 AGV

图 2-1 两轮差速 AGV 的主要类型

本文研究的 AGV 是为物流自动化仓储系统服务的,主要功能是快速实现货物的分拣和搬运。工作环境是基于 AGV 的智能仓储系统,以智能仓储设计和管理优化为核心,实现多 AGV 协同控制及调度技术。结合仓储管理系统(Warehouse Management System,简称 WMS)、仓储控制系统(Warehouse Management System,简称 WCS)、自动化物流设备接口,共同实现智能化的现代物流仓储系统。目标是能够达到货物的入库、装卸、搬运、堆码、储存、分拣、包装、出库、发货等全过程的高度自动化,进而提高物流周转效率,保证货物供应的及时性,其仓储系统场景如图 2-2 所示。



图 2-2 仓储系统场景图

如图 2-3 所示，是物流自动化仓储系统中 AGV 简化作业示意图，主要划分以下几个区域，卸货区域、载货区域、AGV 运行区域、AGV 充电及待命区域、指挥控制台以及监控平台区域。

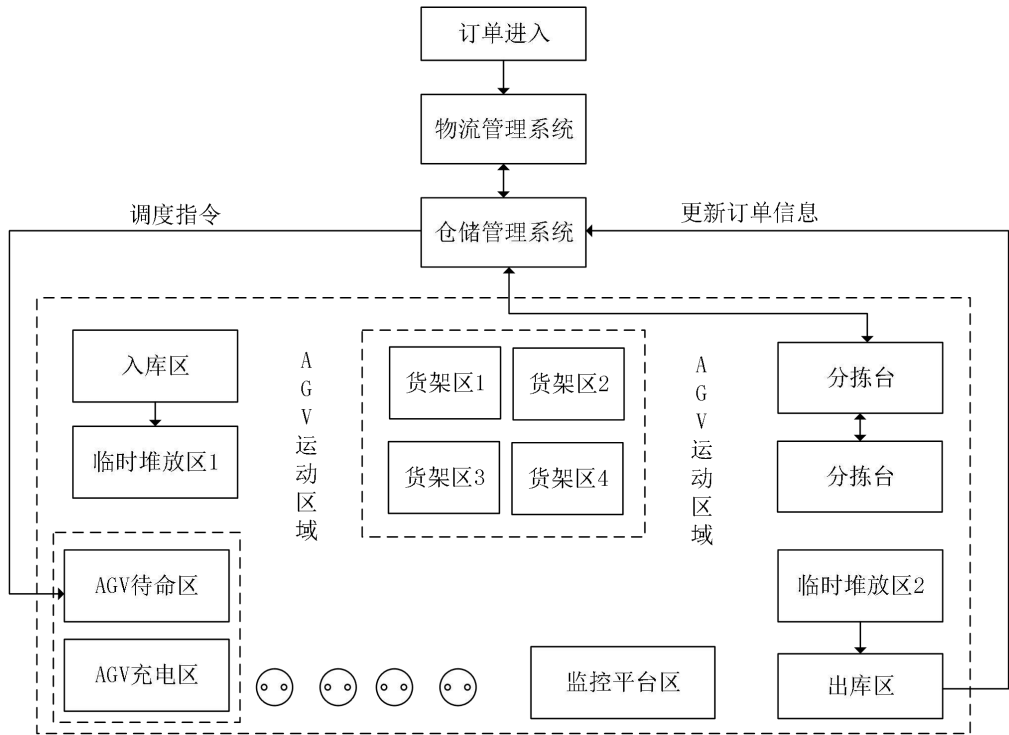


图 2-3 AGV 作业示意图

根据仓库的物流信息来调度 AGV 进行作业，在仓储系统中，根据客户要求打印货物订单信息，包括入库和出库订单信息，经过物流管理系统审核通过之后，将订单信息下发给仓储管理系统，仓储管理系统根据订单信息进行调度控制，系统一般会以时间最短、路线最短的调度策略来规划 AGV 的期望路线并下发控制指令。AGV 收到调度系统的路线规划后，通过自身搭载的定位传感器确定 AGV 在整个仓储系统中的绝对位姿信息，并根据调度系统的控制指令往返穿

梭在载货区域和卸货区域完成取货、卸货作业任务。当系统中没有订单来临，AGV 处于空闲状态，并在待命区域处于实时待命状态，当 AGV 电量不足时，自动回到充电区域进行充电，同时，系统中有一个监控平台区域，可以实时监控每台 AGV、每个任务和每个货物的存储等状态，以保证 AGV 能在仓储系统中快速、高效、有序、安全完成各项作业任务。

2.1.2 AGV 的功能需求分析

在物流仓储系统中，多台 AGV 协同工作已经成为提高货物周转效率的关键过程。经常会出现多台 AGV 会穿梭在狭窄的货架空间或者并排行驶的情况，这时候对 AGV 的运动控制系统精度要求很高，不允许 AGV 定位有任何的偏差，否则很容易造成货架碰撞、倒塌等情况，进而会导致整个仓储系统瘫痪，影响其运转效率，甚至会发生事故，从而造成企业巨大损失。

应企业要求，本课题研究的目标是设计一款定位精度高、柔性好、成本低、效率高的 AGV，本文研究的重点是为了提高 AGV 的定位精度，从整体上实现功能是，AGV 能够在仓储管理系统的管理、监控和调度下，按指令自动沿着规划的路径行驶，快速准确到达指定的地点，完成一系列作业任务，并且能实现自主充电，避障等功能，以高效率完成在仓储系统中的货物入库、分拣和出库等操作。

AGV 作为仓储系统中关键的搬运设备，在整个系统中起着关键性作用，AGV 能够高效率完成各项基本任务，应具备的基本功能如下：

（1）速度控制。速度控制是两轮差速 AGV 最常用的控制方式，电机驱动系统得到 AGV 运动控制系统的指令是速度控制指令，速度控制能够使 AGV 快速实现前进、后退、定点旋转、加减速、启停、急停等动作。AGV 的速度控制精度也决定了 AGV 在运行过程中的定位精度。

（2）定位导航。AGV 导航方式有很多种，有惯性导航、激光导航、磁带导航、二维码导航等方式，通常是根据 AGV 的工作环境和成本来选择相应的导航方式。导航的目的是为了获取 AGV 在整个全局地图下的位姿信息，根据当前位姿状态来决定下一动作，以完成从一点到另一点连续动作过程。只有实时获得 AGV 的精准位姿信息，调度系统才会发出正确的指令，保证 AGV 高效率工作。

（3）信息交互。主要是指 AGV 与调度系统、多台 AGV 之间和 AGV 与充电桩的信息交互等。其通信方式为无线局域网，调度系统给 AGV 下发路线和速

度等调度指令，与此同时，AGV 也将自身的位姿、速度和电量信息等运动状态信息实时反馈给调度系统，调度系统根据 AGV 的实时状态给出相应的控制指令来进行调整。多台 AGV 之间也可以通过信息交互的方式来实现急停，避碰避障等紧急功能。信息交互是整个调度系统与 AGV 之间的通信桥梁。

（4）自动充电。自动充电是 AGV 必不可少的功能，当 AGV 在运行时，电量检测装置实时检测 AGV 电池电量，通过 AGV 的控制系统将电量信息实时反馈给上层调度系统，调度系统根据各台 AGV 的电量信息合理安排任务。当 AGV 电量低于设定的阈值时，调度系统下发控制指令让 AGV 去充电区域等待充电。当自动充电桩感应到 AGV 时，自动伸出充电极片进行充电，待电池电量充满后，自动缩回电极片，AGV 回到任务等待区继续工作。

（5）环境感知。环境感知是通过在 AGV 车体上安装检测传感器感知外部环境来实现，一般常用的传感器有超声波传感器、红外传感器、激光传感器等。当 AGV 在运动过程遇到了障碍物或发生紧急情况而需要立即停车，AGV 运动控制系统根据感知到的障碍物距离，立即减速停车，然后反馈给调度系统，调度系统根据实时情况给 AGV 发送指令或重新规划路线。

2.1.3 AGV 结构与功能指标分析

本文研究的 AGV 是采用两轮差速驱动方式，可以灵活实现 AGV 前进、后退、360 度定点旋转、加减速、启动和急停等功能，能够很好的适应仓储系统中复杂多变的环境。AGV 的机械结构包括 AGV 车体外壳与底盘、供电与充电装置、驱动装置、运动控制器、通信模块、降压模块、导航模块、安全避障模块等。其中 AGV 的结构外形设计为圆柱体形状，方便 AGV 自由转向和穿梭在狭窄的区域，结构设计如图 2-4 所示。

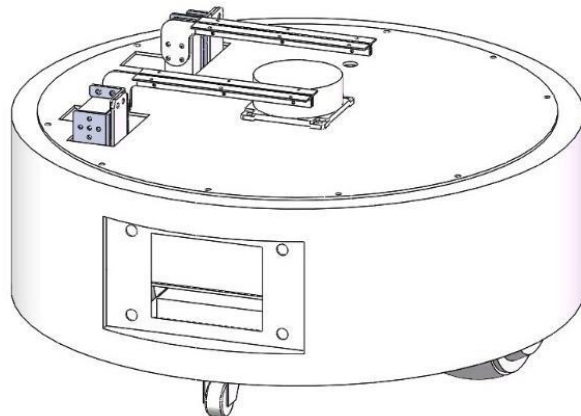


图 2-4 AGV 结构设计图

为了让小车能够更好地适应仓储系统复杂多变的环境，并能够高效率完成各项作业任务，设计了 AGV 性能技术指标，其技术指标包括 AGV 的尺寸、负载情况、运行速度、供电方式、驱动方式、安全防护、导航方式等。具体技术参数如表 2-1 所示。

表 2-1 AGV 技术指标参数

AGV 性能	技术参数
AGV 尺寸（直径）	532mm
整车重量	不大于 50kg
最大负载	300kg
最大运行速度	1.5m/s
最大设计加速度	1m/s ²
驱动电源	DC24V
持续工作时间	空载大于 14h,满载高于 8h
安全防护	障碍物检测传感器

2.2 AGV 控制系统的组成及相对位姿解算模型

2.2.1 AGV 控制系统的组成

根据小车应用场景与功能需求分析，确定了 AGV 的硬件控制系统组成，如图 2-5 所示。

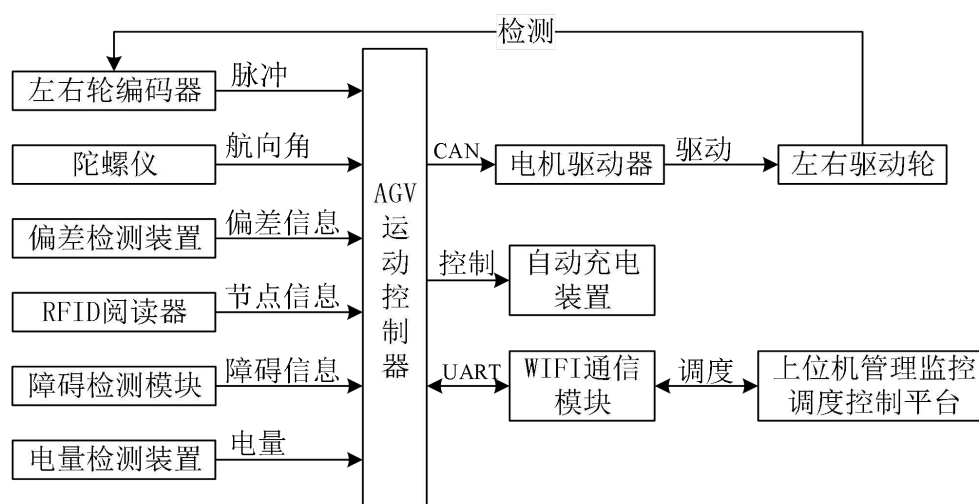


图 2-5 AGV 的硬件系统结构框图

从图 2-5 中可以看出，AGV 的运动控制系统中最核心的部分就是运动控制器，运动控制器是整个运动控制系统中心的枢纽，既与上层的计算机控制平台通信，也与底层中所有的硬件传感器相连，具体包括：左右轮电机驱动控制、采集并处理各种传感器信号以及运动纠偏控制等功能。为了满足以上功能，本文采用的控制器芯片是意法半导体（ST）公司出品的 ARM 处理芯片，其型号为 STM32F429，属于 32 位 ARM 微控制器，内核是 Cortex-M4，工作频率可达 180MHz，可以高速度处理多个控制任务和算法处理任务，支持的通信方式有 CAN、UART、RS485、Ethernet、Timer、SPI 等，其主要功能指标如表 2-2 所示。

表 2-2 STM32F429 控制器参数指标

指标	参数
串行通信	RS232/SPI/Ethernet
并行通信	RS485/CAN
模拟量	2 个 12 位 ADC 通道
内存	256KB SRAM
操作系统	uC/OS II /III操作系统

AGV 的运动控制系统是对两驱动轮等机械运动部件进行位置、速度等实时控制的控制系统。而驱动电机是作为 AGV 运动控制系统的驱动单元，为 AGV 运动行走提供动力。目前工业上的物流搬运小车和移动机器人常用的电机是无刷直流伺服电机，其具有体积小、速度快、寿命长、力矩稳定等特性。本文采用的由中菱科技公司生产的伺服轮毂电机，其型号为 ZLLG45ASM200，外形及内部结构如图 2-6 所示。



图 2-6 轮毂电机外形及结构图

该伺服轮毂电机集电机与编码器一体，结构简单小巧，易于安装，可以通过编码器实时采集脉冲信息，以获取伺服轮毂电机的转速、电流、电压等状态指标，其主要功能参数指标如表 2-3 所示。

表 2-3 轮毂电机参数指标

指标	参数
供电电压	24V
编码器线数	1024 线
编码器极对数	10
输出电流	峰值 24A
最大转速	1000RPM
轮子直径	123mm
最大负载（单个轮毂电机）	150KG
电机出轴端	双轴

为了方便驱动该型号的伺服轮毂电机，本文选用的驱动器型号为 ZLAC706-CAN，其外观如图 2-7 所示。



图 2-7 伺服驱动器外形图

驱动器属于低压伺服驱动器，采用 FOC 磁场定向技术和 SVPWM 空间矢量调制算法，可以方便修改电机的参数，同时也可以方便直观图形化调试和监测电机运行状态，支持的通信方式有 CAN 通信和 RS232 通信，AGV 的运动控制器可以通过 CAN 通信或 RS232 通信方式给两伺服驱动器发送速度控制指令，进而控制两驱动电机的转速，实现 AGV 的差速控制。其主要功能指标参数如表 2-4 所示。

表 2-4 伺服驱动器主要参数指标

指标	参数
控制来源	外部脉冲、模拟量、上位机通讯控制
控制模式	位置/速度/力矩控制
控制算法	常规 PID 控制
通信方式	CAN BUS/RS232
异常保护	欠压、过压、过载、过流、编码器异常

在实现 AGV 正常行走的同时，避碰和避障也是 AGV 运动控制系统的重要组成部分，通过障碍物检测传感器来检测 AGV 前进方向有无障碍物，决定下一时刻 AGV 的动作，以此来应对仓储系统复杂多变的环境和突发紧急情况。本文选用的障碍物检测传感器型号为松下激光传感器 PX-22，该传感器具有小型化、检测区域宽、检测距离远，抗干扰能力强等特点，其具体参数指标如表 2-5 所示。

表 2-5 PX-22 障碍物检测传感器参数

指标	参数
供电电压	10-31V
检测距离	3m
检测区域	4 个
反应时间	低于 80ms
工作环境	白炽灯/日光下

AGV 的电量信息是 AGV 运动控制系统需要实时监测的状态量，上层的调度系统根据各台 AGV 的电量信息合理安排 AGV 的工作任务以及自动充电任务。根据 AGV 电池的电压、电量等参数，本文选用的电量检测计为带有显示屏的库仑计，型号为 T15K，电量检测计的正负极串接在 AGV 电池的主线路中，电量检测计可以将电量、电压、电流等信息直观显示在显示屏上，也可以通过 RS232 通信实时将信息反馈给运动控制器，其主要功能指标参数信息如表 2-6 所示。

表 2-6 TK15 电量检测计参数表

指标	参数
工作电压	8-120V
工作容量	0-9999aH
工作电流	0-75A
适配电池	蓄电池、铅酸电池
待机功耗	低于 10mA
显示方式	LCD 带背光

运动控制器实时采集 AGV 两驱动轮上编码器的脉冲信号，根据两轮差速驱动的运动学模型，可以解算出 AGV 的位置和航向角。但是由于解算出的航向角是当前时刻之前所有时刻累积相加而得到的，只要出现一次误差，后面解算出的角度都会有误差，为了避免角度的累积误差现象，本文采用集成一体化的电子陀螺转角仪，该陀螺转角仪是由瑞芬公司生产的三轴陀螺转角仪，型号为

TL740D，输出的信息包括 Z 轴方位的角速度和角度，正方向的加速度，其外观如图 2-8 所示。



图 2-8 三轴陀螺转角仪

将陀螺转角仪安装在 AGV 的正中心，安装正方向与 AGV 车头方向一致。运动控制器周期采样陀螺转角仪输出的数据，经过解算获得的角度即为 AGV 的航向角，其主要功能指标参数如表 2-7 所示。

表 2-7 陀螺转角仪参数表

指标	参数
供电电压	9-36V
启动时间	5s
工作频率	100Hz
方位角测量方向	Z 轴方位 ($\pm 180^\circ$)
分辨率	0.01°
通信方式	RS485/RS232
输出信息	角速度、角速度，加速度

仓储系统中所有 AGV 的工作任务和运动控制情况都是由同一个计算机控制平台控制。计算机控制平台能够根据系统中订单任务和实际情况来实时管理和调度每一台 AGV，每一台 AGV 的运动状态也被控制平台实时监测。其中，通信是计算机控制平台与 AGV 进行信息交互的桥梁，通信质量的好坏决定着系统能否高效率运行，根据仓储系统的室内环境，本文采用的是无线局域网通信方式，通信方式如图 2-9 所示，将 AGV 作为客户端，计算机控制平台作为服务器端，共同组成一个局域网。在每一台 AGV 上安装一台无线数据终端设备，并与运动控制器相连，无线数据终端设备通过无线局域网通信方式接收计算机控制平台的信息，并将信息发送给 AGV 的运动控制器来控制 AGV 运动。

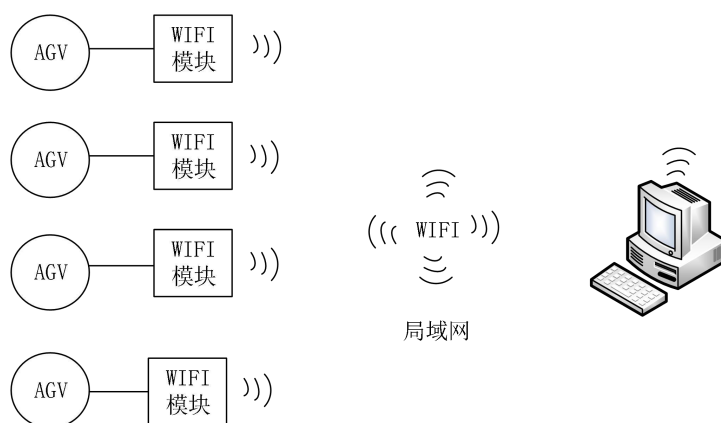


图 2-9 AGV 局域网通信示意图

本文选用的是工业级别的无线数据终端设备，型号为 W610，采用 socket 通信方式，具有体积小、组网灵活、抗干扰性强等特点，具体性能指标参数如表 2-8 所示。

表 2-8 终端设备参数

指标	参数
工作电压	DC9-36v
无线网络类型	STA/AP/AP+STA
接口	RS485/RS232
通信方式	Socket
工作模式	TCP(server/client)、UDP 透传
TCP 最大连接数	24 路

AGV 在行走过程会出现轮子打滑、传感器受到震动干扰以及控制系统产生的累积误差等现象，一般很难通过 AGV 控制系统自身来消除误差，随着时间的累积，误差会越来越大，最后导致 AGV 走偏。针对这一问题，本文借鉴仓储系统中常用磁带定位和二维码定位的定位方式，提出了一种基于偏差检测与 RFID 技术结合的 AGV 定位方法，利用在节点铺设反光带和 RFID 标签，采用 RFID 技术进行粗定位，获取 AGV 在全局地图中的位姿信息，采用红外检测进行精定位，获取 AGV 在节点的位姿偏差信息，结合编码器实时反馈 AGV 的位姿信息，实现 AGV 的精确定位，从而确保 AGV 在仓储系统中正常作业。本文采用的检测传感器是为红外传感器和 RFID 阅读器，通过检测地面的标签来获取 AGV 的绝对位姿信息。

总的来说，AGV 的运动控制系统主要由感知、控制、通信、执行四个部分组成。运动控制器是系统的“大脑”，是整个运动控制系统的枢纽；驱动电机

是系统的执行元件；通信部分可以实现传感器之间或传感器与运动控制器之间的数据传输，也是上层计算机平台与运动控制器进行信息交互的桥梁。为了消除 AGV 在运行过程产生的行走误差，需要相应的位姿传感器对 AGV 进行精确的定位，进而由 AGV 运动控制系统采用相应的控制算法规划 AGV 的运动轨迹。

2.2.2 AGV 相对位姿解算

两轮差速 AGV 的驱动控制是以差速驱动的运动学模型为基础的。上层调度系统下发给 AGV 的速度指令，运动控制器根据其运动学模型，转化为对 AGV 左右轮的速度控制指令，从而实现 AGV 的运动控制。两轮差速 AGV 的运动学模型如图 2-10 所示。编码器以采样周期 T 对左右轮的速度进行采样，第 n 个采样周期的起始时刻为 $t = t_n$ 、终止时刻为 $t = t_{n+1}$ 。

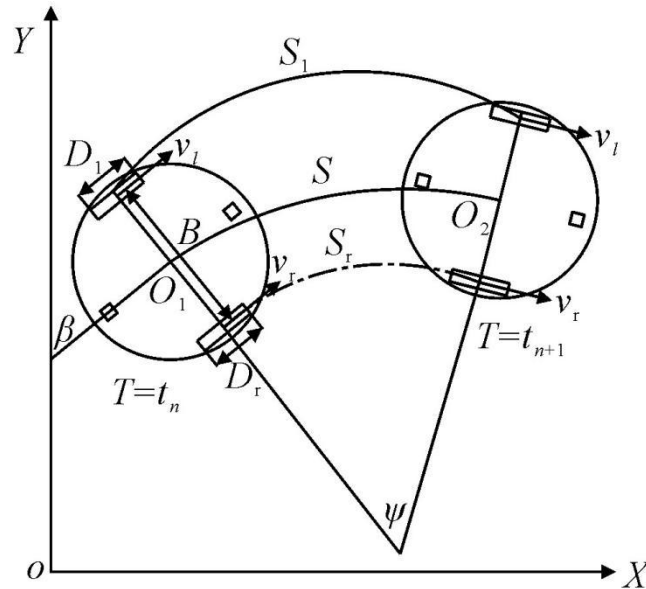


图 2-10 AGV 运动学模型

在图 2-10 中，左右轮为驱动轮，前后轮为万向轮， O_1 、 O_2 为 AGV 左右驱动轮的中心。 v_l 、 v_r 分别为左右轮的线速度， D_l 、 D_r 分别为左右轮的直径， B 为轮距， S_l 、 S_r 分别为左右轮在第 n 个采样周期内的实际运动路程， S 表示 AGV 中心的实际运动路程， ψ 表示转动的角度。在一个采样周期内，将 AGV 视为是匀速运动，且 AGV 的回转中心固定不变。

AGV 在行驶过程中的位姿，即位置和姿态角，可表示为 $P = [X, Y, \beta]^T$ ，其中， X 、 Y 分别表示 AGV 中心在绝对坐标系 OXY 下的坐标， β 为左右轮连线的

中垂线与 Y 轴的夹角。

根据 AGV 运动模型可知，AGV 中心在 X、Y 轴方向的速度和角速度为

$$\begin{bmatrix} \dot{X} \\ \dot{Y} \\ \dot{\psi} \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} \frac{v_l + v_r}{2} \cos \psi \\ \frac{v_l + v_r}{2} \sin \psi \\ \frac{v_l - v_r}{B} \end{bmatrix} \quad (2-1)$$

考虑采用相对定位方法实现 AGV 的位姿解算，即计算出 X 、 Y 、 β 。

在每个周期内的位移增量和角度增量可表示为

$$\begin{bmatrix} \Delta X_n \\ \Delta Y_n \\ \Delta \psi_n \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} \int_{t_n}^{t_{n+1}} \frac{v_l(t) + v_r(t)}{2} \cos \psi_n dt \\ \int_{t_n}^{t_{n+1}} \frac{v_l(t) + v_r(t)}{2} \sin \psi_n dt \\ \int_{t_n}^{t_{n+1}} \frac{v_l(t) - v_r(t)}{B} dt \end{bmatrix} \quad (2-2)$$

式中， ψ_n 表示在 n 时刻的航向角信息。

假设初始的位姿坐标为 $P = [X_0, Y_0, \beta_0]^T$ ，可以得到任意时刻 AGV 的位姿坐标与左右驱动轮的速度之间的关系

$$\begin{bmatrix} X \\ Y \\ \beta \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} X_0 + \sum_{n=0}^N \int_{t_n}^{t_{n+1}} \frac{v_l(t) + v_r(t)}{2} \cos \psi_n dt \\ Y_0 + \sum_{n=0}^N \int_{t_n}^{t_{n+1}} \frac{v_l(t) + v_r(t)}{2} \sin \psi_n dt \\ \beta_0 + \sum_{n=0}^N \int_{t_n}^{t_{n+1}} \frac{v_l(t) - v_r(t)}{B} dt \end{bmatrix} \quad (2-3)$$

左右轮的运动路程可以通过采集编码器的脉冲增量得到，左右驱动轮的实际路程为

$$\begin{bmatrix} S_l \\ S_r \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} \frac{N_l \pi D_l}{m} \\ \frac{N_r \pi D_r}{m} \end{bmatrix} \quad (2-4)$$

式中， N_l 和 N_r 分别表示左右驱动轮的编码器的脉冲增量， m 表示轮子每转一圈对应的脉冲增量。

根据编码器的脉冲值，得出 AGV 在任意时刻的位姿坐标，转换公式如下

$$\begin{bmatrix} X \\ Y \\ \beta \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} X_0 + \sum_{n=0}^N \frac{S_{l,n} + S_{r,n}}{2} \cos \psi_n \\ Y_0 + \sum_{n=0}^N \frac{S_{l,n} + S_{r,n}}{2} \sin \psi_n \\ \beta_0 + \sum_{n=0}^N \frac{S_{l,n} - S_{r,n}}{B} \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} X_0 + \sum_{n=0}^N \frac{\pi(N_{l,n}D_l + N_{r,n}D_r)}{2m} \cos \psi_n \\ Y_0 + \sum_{n=0}^N \frac{\pi(N_{l,n}D_l + N_{r,n}D_r)}{2m} \sin \psi_n \\ \beta_0 + \sum_{n=0}^N \frac{\pi(N_{l,n}D_l - N_{r,n}D_r)}{Bm} \end{bmatrix} \quad (2-5)$$

式中, $S_{l,n}$ 和 $S_{r,n}$ 分别表示左右轮在第 n 个周期内走的实际路程; $N_{l,n}$ 和 $N_{r,n}$ 分别表示左右轮的编码器在第 n 个周期内的脉冲变化量。

为了提高 AGV 的定位精度, 直接读取陀螺转角仪的航向角读数 β_n 来替代编码器解算出的航向角 ψ_n , 计算式为

$$\begin{bmatrix} X \\ Y \\ \beta \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} X_0 + \sum_{n=0}^N \frac{\pi(N_{l,n}D_l + N_{r,n}D_r)}{2m} \cos \beta_n \\ Y_0 + \sum_{n=0}^N \frac{\pi(N_{l,n}D_l + N_{r,n}D_r)}{2m} \sin \beta_n \\ \beta_0 + \beta_n \end{bmatrix} \quad (2-6)$$

AGV 两轮的编码器能够实时向运动控制器反馈脉冲信息, 脉冲信息包括左右轮的实际转动位置和实际转速, 根据 AGV 的运动学模型, 可以解算出 AGV 相对于初始点的位置和航向角信息, 只要确定了初始点在全局坐标的位姿信息, 就可以在任意时刻确定 AGV 在整个全局坐标系下的坐标信息。

2.3 AGV 定位精度影响因素分析

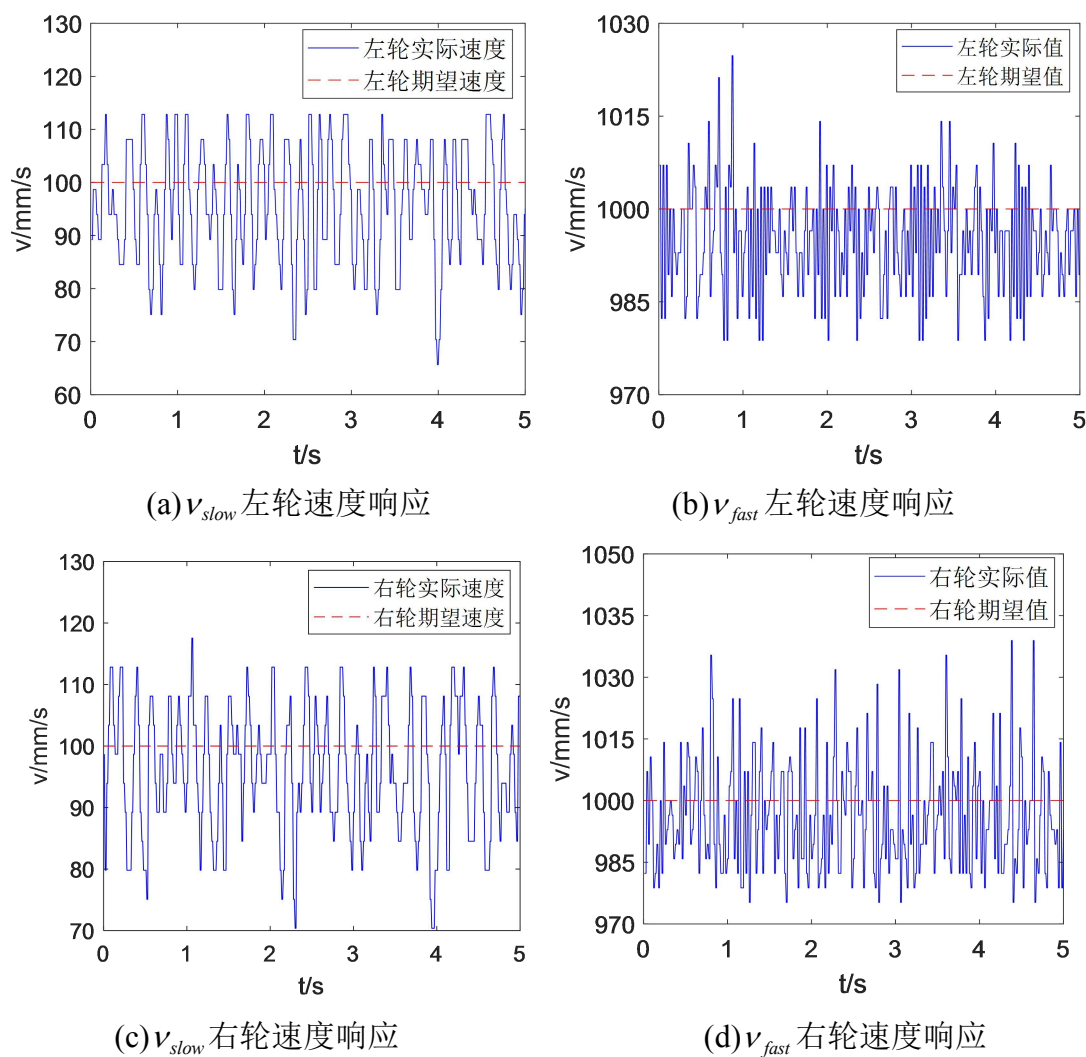
AGV 从一点到另一点的运动过程中会受到各种因素的干扰, 影响 AGV 的定位精度, 通过对 AGV 的速度控制和定位技术研究现状分析, 提出两种主要影响因素: 一种是 AGV 运动过程中产生的速度控制误差, 另一种是 AGV 的行走累计误差。AGV 的速度控制误差影响着 AGV 直行和定点旋转下的控制精度, 导致 AGV 走偏, AGV 的行走累计误差是由两轮速度控制误差、控制系统的累计误差以及外部环境干扰因素综合产生的, 以下对两大因素进行详细分析, 并通过探究性实验来验证误差的来源。

2.3.1 AGV 速度控制误差因素分析

控制 AGV 左右轮的速度, 实现 AGV 的前进、后退、定点旋转、加减速、

启停等动作，但实际上 AGV 左右轮执行的实际速度与给定的期望速度不是完全相同的，导致 AGV 左右轮的速度存在偏差。在 AGV 直线行走、定点旋转过程，因两轮的速度控制误差会导致 AGV 向着一侧偏移或左右来回运行，进而影响 AGV 的定位精度。

为了验证 AGV 速度控制确实存在误差，对 AGV 的左右轮电机进行速度控制，电机的速度控制采用的是常规 PID 控制，根据工业调参的方式调整控制器的三个 PID 参数，给定 AGV 两电机同一期望速度，待电机运行稳定后，通过编码器周期采样两电机的实际转速。在不同的速度下进行速度控制，分别给定左右轮电机速度为 $v_{slow} = 100\text{mm/s}$ 、 $v_{fast} = 1000\text{mm/s}$ 的期望转速，以周期 $T=0.01\text{s}$ 采集了 500 组数据进行实验对比，不同速度下的 AGV 左右轮电机速度响应曲线如图 2-11 所示。



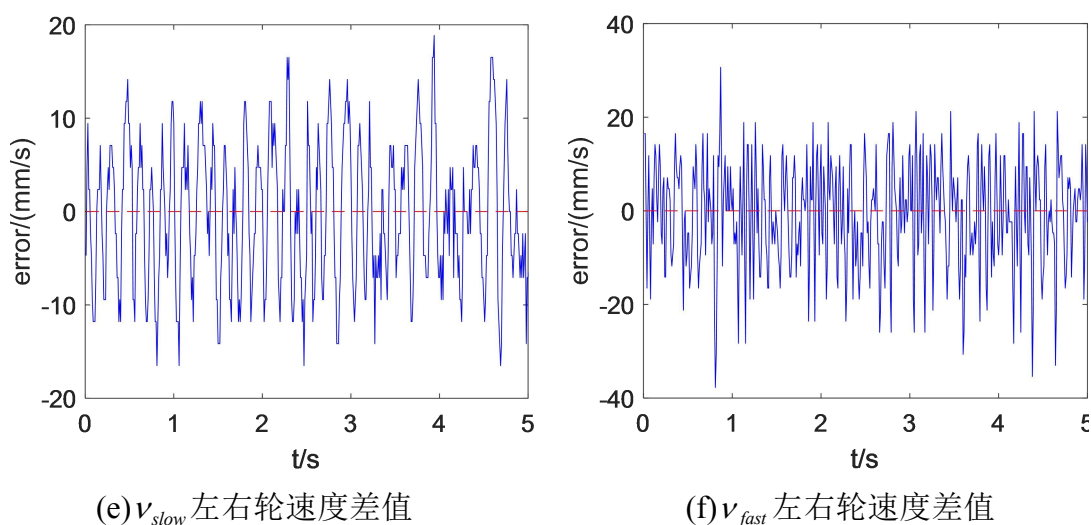


图 2-11 不同速度下的电机速度响应

分别对两种速度下的左右轮速度响应值与期望值的差值进行积分，以 $0.01s$ 为周期，划分为 500 等份，计算出 AGV 在直线行走过程中左轮误差、右轮误差、左右轮误差差值的累计值，统计值如表 2-9 所示。

表 2-9 AGV 的速度控制误差

速度 (mm/s)	左右轮的最大速度差值(mm/s)	左轮行程误差 ξ_l (mm)	右轮行程误差 ξ_r (mm)	左右轮误差差值 ξ (mm)
100	18.86	103.43	91.88	11.55
1000	37.73	143.54	107.7	35.84

由表 2-9 所知，AGV 以不同的速度运行，左右轮的速度差值比较大，AGV 在以 1000mm/s 的速度运行时，随着时间的累积，左右轮的行程误差也被放大，AGV 会向一侧偏移或左右来回运行，进而影响了 AGV 的定位精度。

上述实验结果表明，在常规 PID 控制下，AGV 的速度控制精度比较差，当 AGV 在不同速度下的运行时，呈现不同的速度控制效果。随着时间的变化，左右轮的速度误差积累越来越大，进而影响着 AGV 的定位精度。针对这一问题，提出了智能控制算法来提高 AGV 的速度控制精度。

2.3.2 AGV 行走误差因素分析

AGV 在运动过程会出现路线走偏、偏离目标点等行走误差现象，产生的行走误差主要分为两部分：一个是外界环境干扰因素，另一个是 AGV 的运动控制系统产生的累计误差因素，具体分析如下：

(1) 外界环境干扰因素

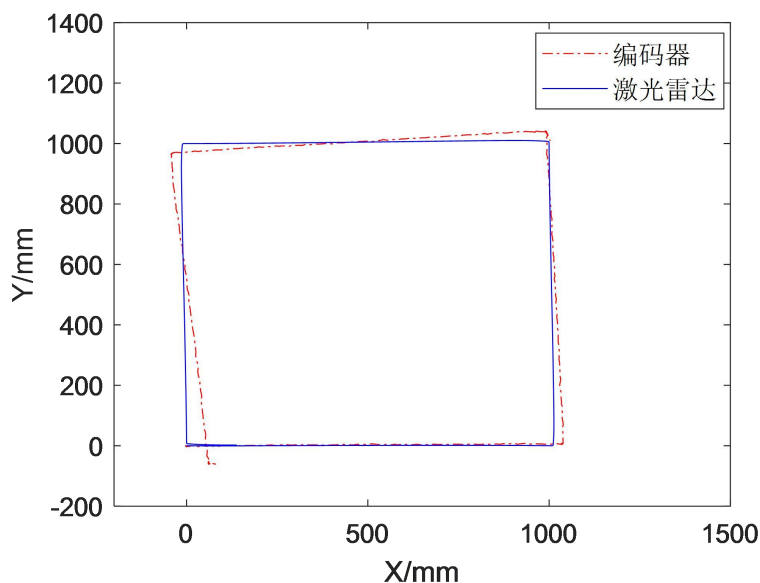
AGV 在运动过程中会受到外界环境的干扰, 比如, AGV 的左右两个驱动轮会受到磨损, 影响左右轮与地面之间的摩擦力, 在 AGV 进行加减速、启停和急停等动作时, 会出现 AGV 两轮打滑、侧移等造成 AGV 走偏现象。

(2) AGV 运动控制系统产生累计误差因素

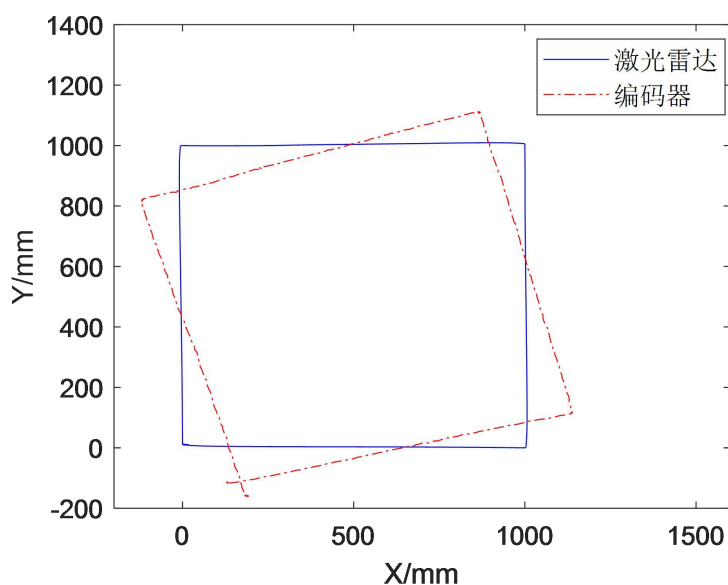
AGV 运动控制系统产生的累积误差, 一方面是 AGV 两轮的速度控制误差, 已在 2.3.1 节进行分析; 另一方面是 AGV 运动控制产生的误差。如下对 AGV 的运动控制产生的误差进行探究性实验分析。

根据 AGV 的相对位姿分析, 解算思想是采用化曲为直的思想, 采样编码器单位周期内的脉冲变化量, 进行累计相加, 此方法只适合短时间 AGV 的运动控制, 长时间会造成误差累计甚至系统出错。

为了验证 AGV 在运动过程会产生累计误差, 控制 AGV 以 0.1m/s 的速度走 $1\text{m} \times 1\text{m}$ 的正字形路线, 引入了技术已成熟的产品, 是由速感科技公司生产的 Q300 控制器搭配倍加福 R2000 系列的激光雷达, 根据反光板的布置实现 AGV 的绝对定位, 其原理是根据反射板的位置, 自主建图, 可以直接输出 AGV 的位置信息和航向角信息^[43], 其定位过程中不会产生任何累积误差, 经过对激光雷达测试验证, 其位置误差不超过 5mm, 角度误差不超过 0.5° 。将激光雷达输出的位姿信息作为 AGV 运动控制的参考依据, 运动控制器同时周期采集编码器与激光雷达的位置与航向角信息, 采集 AGV 行走过程中第一圈和第三圈的姿态信息, 如图 2-12 所示为编码器和激光雷达输出信息构成的平面轨迹曲线图。



(a)第一圈运动轨迹



(b)第三圈运动轨迹

图 2-12 AGV 轨迹曲线

根据图 2-12 可以看出, AGV 在第一圈时, 编码器和激光雷达两者的轨迹曲线比较接近。当 AGV 的继续运行, 在第三圈时, 以编码器解算的轨迹曲线已偏离了规划路线。

上述实验表明, 以编码器解算出的位姿信息是相对于起点坐标的来解算的, 属于相对定位的方式, 随着时间的变化, 累计误差会越来越大, 导致 AGV 走偏, 此时, 在节点处设置绝对定位是很有必要的, 绝对定位不仅能够解决 AGV 控制系统内部产生的累计误差, 也能消除外部环境带来的误差影响, 故而提出了一种基于偏差检测与 RFID 技术结合的绝对定位方法。

2.4 总体技术路线

本文的技术路线是从速度控制和定位导航技术这两方面进行改进, 来提高 AGV 的定位精度, 一方面是将智能控制算法应用在 AGV 的电机速度控制上, 实现 PID 三个参数自适应调整, 来提高 AGV 的速度控制精度; 另一方面是采用组合导航的方式实现 AGV 的精确定位, 利用 RFID 技术进行粗定位, 获取 AGV 节点的绝对位姿信息, 利用红外偏差检测技术进行精定位, 获取 AGV 在节点处的相对位姿信息, 结合实时采集 AGV 两轮编码器和陀螺仪的信息, 获取 AGV 在任意地点的实时位姿信息, 进而从整体上提高 AGV 的定位精度, 其技术路线如图 2-13 所示。

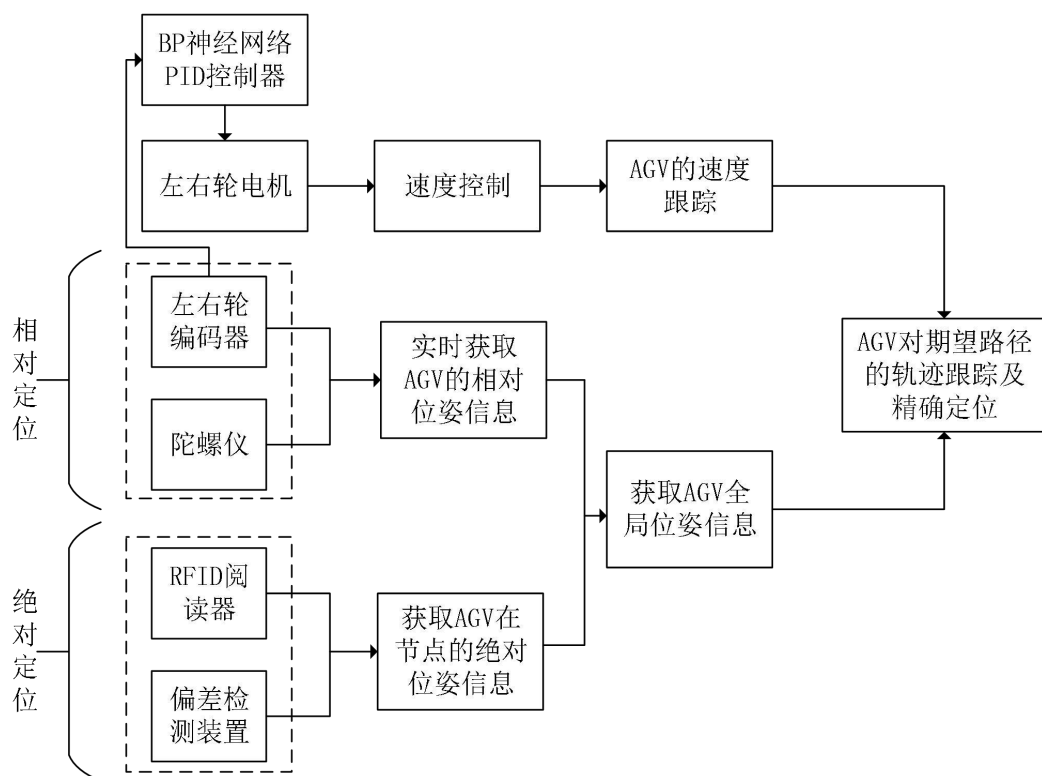


图 2-13 AGV 技术路线图

2.5 本章小结

本章分析了 AGV 的应用与功能需求,对 AGV 的相关结构与功能予以介绍,并介绍了 AGV 控制系统的组成及相对位姿解算方法,在此基础上分析了影响 AGV 定位精度的两大主要因素,一个是 AGV 的速度控制误差,另一个是 AGV 的行走误差。

通过探究性实验分析了 AGV 行走误差产生的来源,针对存在的误差问题,提出了本文的总体技术路线。

第 3 章 基于 BP 神经网络的 AGV 速度控制算法优化及仿真

根据上一章对 AGV 速度控制误差因素的分析, AGV 的速度控制精度与电机速度响应精度有关, 电机的控制算法对电机响应特性起着关键作用。目前神经网络控制算法被众多学者广泛研究, 其主要特点是对被控对象模型的依赖性不强, 并且可以通过自学习在线调整控制参数, 以适应复杂的工作环境以及外界的干扰。

本章首先对 AGV 的电机控制方式、控制原理以及控制算法进行分析, 然后重点对电机常用的控制算法进行研究, 针对常规 PID 控制的缺点对电机控制算法进行改进。

3.1 AGV 的控制方式

3.1.1 电机控制原理

目前, 应用在 AGV 上的驱动电机大多数都具有伺服系统, 伺服系统能够使被控对象的位置、方位等状态随着输入期望值的任意变化而变化, 其主要功能是按控制命令的要求对信息进行处理、变换、功率放大等处理, 从而使驱动装置输出的位置、速度、力矩控制更加灵活。一个电机系统的性能和质量指标主要是由系统的稳态和动态性能决定, 系统的主要指标参数包括稳定性、精度、瞬态响应、灵敏度、抗干扰性等。

电机控制方式分为三种: 位置控制、速度控制和力矩控制。一般情况下, 是根据控制目的来选择相应的控制方式。位置控制是指控制器通过控制 AGV 的左右轮的位移量使得 AGV 到达指定位置。速度控制是指控制器通过控制 AGV 左右轮电机转速达到指定的速度。力矩控制是指通过改变电机的电流以改变电机的输出转矩。需要注意的是, 电流环与力矩环并没有区别, 它们之间成倍数的比例关系, 实际上的控制效果一样。电机的伺服控制一般是指位置控制, 如图 3-1 所示, 控制器从外到内共包括三个环: 位置环、速度环和电流环, 电流环通过比例放大实现电机的力矩控制, 故又称力矩环。

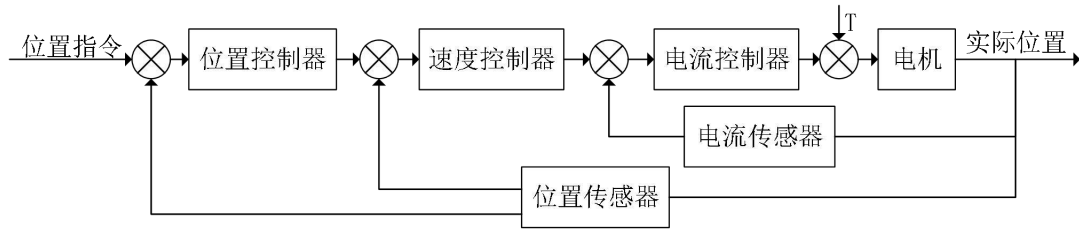


图 3-1 电机伺服控制原理图

在实际应用中，需要根据不同的控制目标对电机位置控制、速度控制及力矩控制的控制器进行选择。以位置为目标的电机控制是指，通过外部输入的脉冲频率来确定转动速度的大小，通过脉冲的个数来确定转动角度。由于位置控制对位置和速度有着严格的要求，一般应用在数控机床、印刷机械等场合。如果控制目标是为了带动负载且以恒定速度运行，一般选择速度控制方式，速度控制的主要目的是保证速度恒定，对力矩环没有严格要求。若控制目标为恒力矩，则应选择力矩控制方式，大多数应用在对力矩有严格要求的场合，能够保证恒力矩输出。在采用力矩控制时，如果给定力矩与负载力矩的差值较大，电机可能会急剧加速，会在短时间内达到最大速度，加速度过大将造成电机过载及冲击现象，因此需要事先确定负载力矩的大致范围，从而限制电机速度防止加速度过大。

3.1.2 AGV 速度控制方式

对于 AGV 而言，位置精度没有严格要求，而速度控制方式能够实现 AGV 响应快速、运动灵活的目标，因此本文采用速度控制方式，对 AGV 的速度控制器进行设计。

AGV 在直行或者定点旋转过程中，对左右轮的速度控制精度和响应时间有着严格的要求。AGV 的速度控制框图如图 3-2 所示。

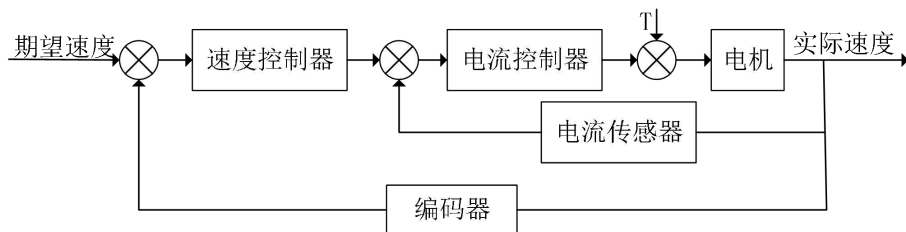


图 3-2 AGV 速度控制原理图

从图 3-2 中可知，AGV 电机系统由速度控制器、电流控制器、编码器和电

机等组成。电机出轴端与编码器和电流传感器相连，可以实时反馈电机的实际转速和实际电流。系统给定的期望转速和编码器反馈的实际转速的误差将作为速度控制器的输入，速度控制器根据速度误差调整电机电流，并将该电流值与电流传感器反馈的实际电流值的差值作为电流控制器的输入，进而控制电机的转速。

3.2 常规 PID 控制算法研究

PID 控制算法是伺服电机上最常用的控制算法，具有控制原理简单、调参容易、适用性灵活等优点。在工程上，对电机的速度控制依然使用常规 PID 控制算法，但常规 PID 控制的调参效率较低、控制精度不高，对于一些高精度设备控制往往达不到很好的控制效果。PID 控制器的三个参数是否达到最优组合，影响着电机的响应速度、响应精度、稳定性等性能指标。

3.2.1 PID 控制算法原理

PID 控制原理图如图 3-3 所示，图中：PID 控制器由比例 P 、积分 I 、微分 D 三个环节构成， $r(t)$ 为给定的期望值， $y(t)$ 为被控对象实际输出值， $u(t)$ 为作用于被控对象的控制量， $e(t)$ 为给定期望信号 $r(t)$ 与实际输出信号 $y(t)$ 之间的偏差。

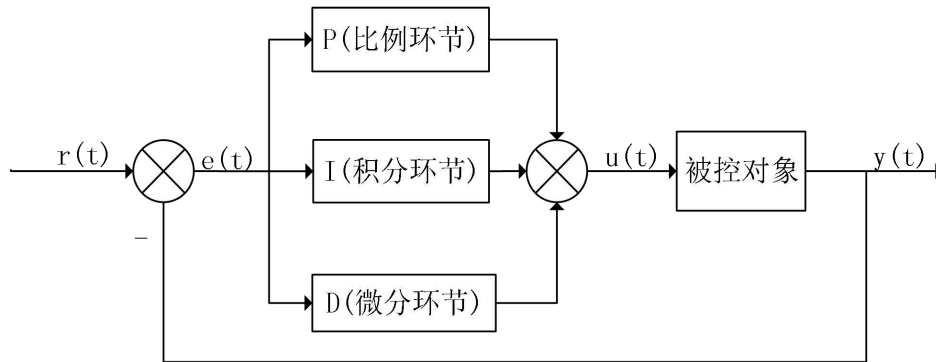


图 3-3 PID 控制原理图

系统的工作原理为：首先系统给定期望值 $r(t)$ ，根据输出的实际输出 $y(t)$ ，计算出期望值与实际值的偏差 $e(t)$ ，将偏差 $e(t)$ 作为 PID 控制器的输入，PID 控制器根据偏差信号 $e(t)$ 将输出一个能够减小偏差的被控对象的控制量 $u(t)$ ，最终使输出的实际值 $y(t)$ 与期望值 $r(t)$ 无限接近。 $u(t)$ 与 $e(t)$ 之间的关系为

$$u(t) = K_p \left[e(t) + \frac{1}{T_i} \int_0^t e(t) dt + T_d \frac{d}{dt} e(t) \right] \quad (3-1)$$

式中, K_p 表示比例系数, T_I 表示积分时间常数, T_D 表示微分时间常数。

在工业实际应用中, 往往都是将其离散化处理, 以 T 为周期进行采样, 连续采样 k 次, 当采样周期 T 足够短, 可以将其连续时间 t 近似替换成离散采样时间点 kT , 将积分运算用矩形数值积分法代替, 微分运算用一阶后向差分法代替, 变换公式如下

$$\begin{cases} t \approx kT \\ \int_0^t e(t)dt \approx \sum_{i=0}^k e(iT) = T \sum_{i=0}^k e(i) \\ \frac{d}{dt} e(t) \approx \frac{e(kT) - e((k-1)T)}{T} \end{cases} \quad (3-2)$$

结合式将式化简为

$$\begin{aligned} u(k) &= K_p \left\{ e(k) + \frac{T}{T_I} \sum_{i=0}^k e(i) + \frac{T_D}{T} [e(k) - e(k-1)] \right\} \\ &= K_p e(k) + \frac{K_p T}{T_I} \sum_{i=0}^k e(i) + \frac{K_p T_D}{T} [e(k) - e(k-1)] \\ &= K_p e(k) + K_I \sum_{i=0}^k e(i) + K_D [e(k) - e(k-1)] \end{aligned} \quad (3-3)$$

式中, $K_I = K_p T / T_I$, $K_D = K_p T_D / T$, K_p 表示比例系数, K_I 表示积分系数, K_D 表示微分系数。

式所描述的控制算法属于位置式 PID 控制, $u(k)$ 是表示作用于被控对象的绝对位置控制量。根据式中可知, 控制量 $u(k)$ 的值是与 k 时刻的偏差以及 k 时刻之前所有时刻的偏差有关, 要计算当前时刻的控制量, 需要对当前时刻以及之前时刻的所有偏差进行累积相加, 在这个过程中将会产生累积误差。一旦出现信息采集出错, 误差会一直保留在系统中。随着时间的累计, 误差会逐渐增大, 控制量 $u(k)$ 也会根据积分效应发生变化甚至剧烈变化, 最终会导致系统控制出错。

因此产生了增量式 PID 控制的控制算法, 所谓增量式 PID 控制是指 PID 控制器输出的控制量为增量。相比位置式 PID 控制, 增量式 PID 控制除了控制量输出不同, 其内部 PID 控制模块的功能都与其类似。推导变换公式如下

$$u(k-1) = K_p e(k-1) + K_I \sum_{i=0}^{k-1} e(i) + K_D [e(k-1) - e(k-2)] \quad (3-4)$$

将式和式相减可得

$$\begin{cases} \Delta u(k) = K_p T_1(k) + K_I T_2(k) + K_D T_3(k) \\ T_1(k) = e(k) - e(k-1) \\ T_2(k) = e(k) \\ T_3(k) = e(k) - 2e(k-1) + e(k-2) \end{cases} \quad (3-5)$$

式中, $\Delta u(k)$ 表示 k 时刻相对于 $k-1$ 时刻的控制量增量, $\Delta e(k)$ 表示 k 时刻相对于 $k-1$ 时刻的偏差变化。

从式中可以看出, 一旦确定了 K_p 、 K_I 、 K_D 的值, $\Delta u(k)$ 的值就只与 k 、 $k-1$ 、 $k-2$ 这三个时刻的偏差有关。因此只要采集这三个时刻的偏差, 就能够计算出控制量增量 $\Delta u(k)$ 。而位置式 PID 控制要计算并存储所有时刻的偏差, 相比之下, 增量式 PID 控制更加省时方便, 并且可以有效避免系统产生累计误差, 增强系统的容错性。

3.2.2 PID 控制算法局限性

PID 控制器的三个参数是否最优影响着电机控制系统的控制精度, 对 PID 控制器进行参数整定是很有必要的, 随着技术的发展和众多学者对电机控制的不断研究, 截至目前, 已经总结出很多 PID 参数整定方法, 从总体上看, 主要分为两大类, 方法如下。

(1) 理论计算整定方法。该方法主要是根据电机系统的数学模型, 通过理论来计算出控制器的参数, 这种方法计算出的参数精准与否, 与系统的模型紧密相关。实际上, 这种理论方法必须结合工程实际来进行调整和修改。

(2) 工程整定方法。该方法主要包括临界比例法、响应曲线法和衰减法。这三种方法各有其特点, 但都依赖于工程经验, 直接在实际控制系统中试验调试进行, 直至调节到最合适控制器参数。

根据 PID 控制器整定方法, 其参数整定主要还是依赖工程经验, 目前有一种控制效果很好的调参整定方法, 由于实际上的被控对象 (AGV 电机) 通常具有非线性、时变不确定性、强干扰等特性, 利用常规 PID 控制算法很难达到理想效果。在实际过程中, 参数整定方法较为复杂性, 且 PID 控制器的参数难以适应环境的变化, 导致 AGV 的速度控制性能变差。

3.3 基于 BP 神经网络的 PID 控制算法优化

针对常规 PID 控制算法的优缺点, 提出了一种智能控制算法来提高 AGV 电

机的响应精度, 将 BP 神经网络与 PID 控制结合在一起, BP 神经网络 PID 控制既具有神经网络良好的自适应特性, 又有常规 PID 控制算法简单的特点。本文主要是通过 BP 神经网络的自学习特性, 能够根据外界环境和误差实现自我学习, 调整 PID 控制器的三个参数以达到最优组合, 进而提高 AGV 两轮速度控制的准确性与稳定性。

3.3.1 BP 神经网络原理

神经网络 (Neural Network) 控制是属于自动化控制领域的前沿学科之一, 也是智能控制的一个重要部分, 为解决复杂的非线性、不确定性、不确定系统的控制问题提供了新的办法。BP 神经网络是属于神经网络中一种最常见的方法 [50], 具有多层前馈神经网络, 主要特点是信号前向传递、误差反向传播。

(1) BP 神经网络的结构

BP 神经网络学习算法的中心思想是以最小化网络实际输出值与期望输出值的误差损失为目标, 调整网络权值, 从而得到实际的确定参数的网络结构。网络学习过程就是一种误差反向传播以修正权值的过程。

在本文 AGV 速度控制系统中采用的是三层的 BP 神经网络, 如图 3-4 所示, 由输入层, 隐含层, 输出层组成。

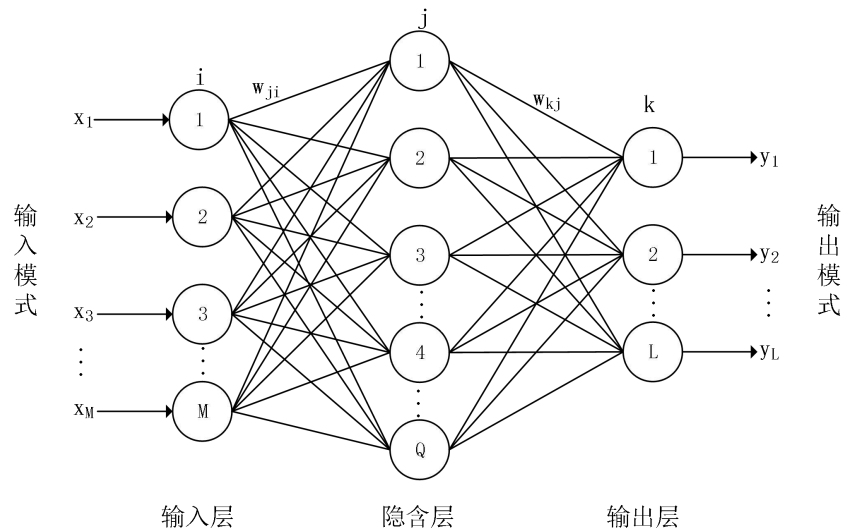


图 3-4 BP 神经网络结构图

在图 3-4 中, M 为输入层节点个数, Q 为隐含层节点个数, L 为输出层节点个数; w_{ji} 表示第 j 个隐含层节点与第 i 个输入层节点之间的连接权值, w_{kj} 表

示第 k 个输出层节点与第 j 个隐含层节点之间的连接权值； $x_1, x_2, x_3 \cdots x_M$ 表示网络的输入， $y_1, y_2, \cdots, y_L$ 表示网络的输出。

BP 神经网络的学习过程包括正向和反向传播。在正向传播过程中，信号首先进入输入层，同时作为输入层的输出，结合神经元处理后进入隐含层，再结合激活函数进入下一层神经元，经处理后从输出层输出。正向传播过程中，每一层神经元的状态只会影响下一层神经元状态。如果实际值与期望值有误差，误差信号就进入反向传播过程，根据误差信号沿着原来的通道返回，通过调整各层神经元的权值，使得最终的误差最小。

(2) BP 神经网络的前馈计算

前馈计算是将前一层节点的输出信号传送到下一层，下一层的输入信号是前一层节点输出信号的加权和，而每一层的输出信号是与前一层节点的输入信号、激活函数和节点阈值共同决定。

如图 3-4 所示，第一层是神经网络的输入层，在 AGV 速度采样的第 n 个周期内，输入层的输入输出表示为

$$\begin{cases} I_i^{(1)}(n) = x_i \\ O_i^{(1)}(n) = I_i^{(1)}(n) \end{cases} \quad (i=1, 2, \cdots, M) \quad (3-6)$$

式中， $I_i^{(1)}$ 表示输入层输入量， $O_i^{(1)}$ 表示输入层输出量，变量的上标 (1) 表示输入层，变量下标 i 表示输入层的第 i 个神经元节点，以下隐含层、输出层变量表示方式与此类似。为了方便表述，用 $O_i^{(1)}$ 表示 $O_i^{(1)}(n)$ ，即去除周期序号，其它变量的处理方式类似。

第二层是神经网络的隐含层，输入层的输出变量是作为隐含层的输入变量输入，其隐含层的输入输出分别表示为

$$\begin{cases} v_j^{(2)} = \sum_{i=0}^M \omega_{ji}^{(2)} O_i^{(1)} = \sum_{i=0}^M \omega_{ji}^{(2)} x_i \\ O_j^{(2)} = f(v_j^{(2)} - \theta_j) \end{cases} \quad (j=1, 2, 3, \cdots, Q) \quad (3-7)$$

式中， $\omega_{ji}^{(2)}$ 表示隐含层的连接权值， θ_j 表示隐含层节点的阈值， $f(\cdot)$ 表示隐含层的激活函数。

激活函数在神经网络学习中起到重要的作用，激活函数的选取影响着神经网络学习的效率。Sigmoid 函数常被作为神经网络的激活函数，Sigmoid 激活函数公式表示为

$$f(x) = \frac{1}{1 + \exp[-(x + \theta_1) / \theta_0]} \quad (3-8)$$

式中，参数 θ_1 值表示偏差，当 θ_1 值为正时，使激活函数水平向左偏移。 θ_0 用于调节 Sigmoid 函数曲线的平滑程度，当 θ_0 值较小时，Sigmoid 函数曲线逼近为阶跃函数曲线，当 θ_0 值较大时，Sigmoid 函数曲线较为平坦。

第三层是神经网络的输出层，隐含层的输出作为输出层的输入，其输出层的输入与输出表示为

$$\begin{cases} v_k^{(3)} = \sum_{j=1}^Q \omega_{kj}^{(3)} O_j^{(2)} \\ O_k^{(3)} = g(v_k^{(3)} - \theta_k) \quad (k=1, 2, \dots, L) \\ y_k = O_k^{(3)} \end{cases} \quad (3-9)$$

式中， $\omega_{kj}^{(3)}$ 表示输出层的连接权值， θ_k 表示输出层神经元的阈值， $g(\cdot)$ 表示隐含层的激活函数。

(3) BP 神经网络连接权值反向调整

根据网络的期望值 t_n 和实际值 x_n 得出误差 $e_k = t_n - x_n$ ，以二次型误差函数表示网络的误差代价函数为

$$J = \frac{1}{2} (t_n - x_n)^2 \quad (3-10)$$

神经网络的连接权值是按误差代价函数 J 的负梯度方向进行调整的，并使得网络的连接权值逐渐收敛。

首先对输出层的权值进行调整，根据梯度下降法，可以计算出输出层的每个节点连接权值调整公式，即

$$\Delta \omega_{kj} = -\eta \frac{\partial J}{\partial \omega_{kj}} = -\eta \frac{\partial J}{\partial v_k^{(3)}} \frac{\partial v_k^{(3)}}{\partial \omega_{kj}} = -\eta \frac{\partial J}{\partial v_k^{(3)}} \frac{\partial (\sum_{j=1}^L \omega_{kj} O_j^{(2)})}{\partial \omega_{kj}} = -\eta \frac{\partial J}{\partial v_k^{(3)}} O_j^{(2)} \quad (3-11)$$

式中， η 表示学习率， $0 < \eta < 1$ 。

定义局域梯度 $\lambda_k = -\frac{\partial J}{\partial v_k^{(3)}}$ ，则有

$$\begin{aligned} \lambda_k &= -\frac{\partial J}{\partial v_k^{(3)}} = -\frac{\partial J}{\partial O_k^{(3)}} \frac{\partial O_k^{(3)}}{\partial v_k^{(3)}} = -\frac{\partial \frac{1}{2} (t_n - x_n)^2}{\partial O_k^{(3)}} \frac{g(v_k^{(3)} - \theta_k)}{\partial v_k^{(3)}} \\ &= (t_n - x_n) \cdot g'(v_k^{(3)} - \theta_k) \end{aligned} \quad (3-12)$$

式中, $g'[v_k^{(3)} - \theta_k]$ 是激活函数 $g[v_k^{(3)} - \theta_k]$ 的一阶导数, 则

$$g'(v_k^{(3)} - \theta_k) = g(v_k^{(3)} - \theta_k) \left[1 - g(v_k^{(3)} - \theta_k) \right] = O_k^{(3)} (1 - O_k^{(3)}) \quad (3-13)$$

结合式和式可得

$$\lambda_k = O_k^{(3)} (1 - O_k^{(3)}) (t_n - x_n) \quad (3-14)$$

结合式和式, 可以得出输出层每个节点的连接权值调整公式为

$$\Delta \omega_{kj} = \eta \lambda_k O_j^{(2)} = \eta O_k^{(3)} (1 - O_k^{(3)}) (t_n - x_n) O_j^{(2)} \quad (3-15)$$

调整隐含层的权值, 根据梯度下降法, 可以得出隐含层的权值调整公式为

$$\Delta \omega_{ji} = -\eta \frac{\partial J}{\partial \omega_{ji}} = -\eta \frac{\partial J}{\partial v_j^{(2)}} \frac{\partial v_j^{(2)}}{\partial \omega_{ji}} = -\eta \frac{\partial J}{\partial v_j^{(2)}} \frac{\partial \left(\sum_{i=1}^Q \omega_{ji} O_i^{(1)} \right)}{\partial \omega_{ji}} = -\eta \frac{\partial J}{\partial v_j^{(2)}} O_i^{(1)} \quad (3-16)$$

同理, 定义局域梯度 $\lambda_j = -\frac{\partial J}{\partial v_j^{(2)}}$, 则转换公式为

$$\begin{aligned} \lambda_j &= -\frac{\partial J}{\partial v_j^{(2)}} = -\frac{\partial J}{\partial O_j^{(2)}} \frac{\partial O_j^{(2)}}{\partial v_j^{(2)}} = -\frac{\partial J}{\partial O_j^{(2)}} \frac{f(v_j^{(2)} - \theta_j)}{\partial v_j^{(2)}} \\ &= -\frac{\partial J}{\partial O_j^{(2)}} \cdot f'(v_j^{(2)} - \theta_j) \end{aligned} \quad (3-17)$$

式中, $f'[v_j^{(2)} - \theta_j]$ 是激活函数 $f[v_j^{(2)} - \theta_j]$ 的一阶导数, 即

$$f'(v_j^{(2)} - \theta_j) = f(v_j^{(2)} - \theta_j) \left[1 - f(v_j^{(2)} - \theta_j) \right] = O_j^{(2)} (1 - O_j^{(2)}) \quad (3-18)$$

输出层的输入与隐含层所有输出节点均相关, 且有

$$\begin{aligned} -\frac{\partial J}{\partial O_j^{(2)}} &= -\frac{\partial J}{\partial v_k^{(3)}} \cdot \frac{\partial v_k^{(3)}}{\partial O_j^{(2)}} \\ &= -\frac{\partial J}{\partial v_k^{(3)}} \cdot \frac{\partial \left(\sum_{j=1}^Q \omega_{kj}^{(3)} O_j^{(2)} \right)}{\partial O_j^{(2)}} \\ &= \lambda_k \cdot \omega_{kj}^{(3)} \end{aligned} \quad (3-19)$$

结合式、式及式, λ_j 化简为

$$\lambda_j = \lambda_k \cdot \omega_{kj}^{(3)} O_j^{(2)} (1 - O_j^{(2)}) \quad (3-20)$$

结合式和式，可以得出第 n 个周期内隐含层每个神经元的权值调整公式为

$$\Delta\omega_{ji}(n) = \eta\lambda_j \cdot O_i^{(1)}(n) = \eta\lambda_k \omega_{kj}^{(3)} \cdot O_j^{(2)}(n) \cdot (1 - O_j^{(2)}(n)) \cdot O_i^{(1)}(n) \quad (3-21)$$

根据误差反向传播对输出层和隐含层的连接权值调整，得到第 $n+1$ 个周期内的隐含层连接权值为

$$\omega_{ji}(n+1) = \omega_{ji}(n) + \Delta\omega_{ji}(n) \quad (3-22)$$

输出层的连接权值为

$$\omega_{kj}(n+1) = \omega_{kj}(n) + \Delta\omega_{kj}(n) \quad (3-23)$$

随着速度采样的进行，会循环进行网络的前馈计算和误差反向调整权值过程，直到误差满足系统要求为止。

3.3.2 基于惯性因子的 BP 神经网络算法改进

根据以上对 BP 神经网络结构和原理分析，BP 神经网络算法具有很多优点，比如，网络学习不依赖模型，只要有足够多的神经元节点，理论上是可以逼近任意非线性关系、其输入与输出之间的关联信息分散在连接权中，由于连接权个数很多，个别神经元节点的损坏对控制系统较小的影响，具有很强的容错性。

虽然 BP 神经网络具有很多优点，但是 BP 神经网络学习算法也存在自身局限性，主要缺点如下：

(1) 网络各层初始连接权值和学习率参数选择要合适，如果学习率过小，会导致网络的收敛速度很慢，学习率过大，易产生超调，震荡等现象；

(2) 网络中难以确定隐含层和隐节点的个数，目前没有很好的方法针对特定的问题确定神经网络的结构，主要凭借着经验和大量试验进行试凑。

本文针对 AGV 的电机速度控制响应速度慢等缺点，提出了一种引入了惯性因子的 BP 神经网络 PID 控制方法，既能够在提高了电机的速度响应速度和精度的前提下，又不造成超调、震荡等现象。

在 BP 神经网络连接权值反向调整的过程中，一般是希望梯度大的方向步长能够小一些，梯度小的方向步长能够大一些，不致于网络收敛速度缓慢。如图 3-5 所示，传统的 BP 神经网络，学习率是个固定的常数，对每个方向的学习率都相同，所以在梯度下降方向容易震荡，导致收敛速度慢，引入惯性因子不仅能够使收敛速度加快，也能减小学习过程中震荡趋势。

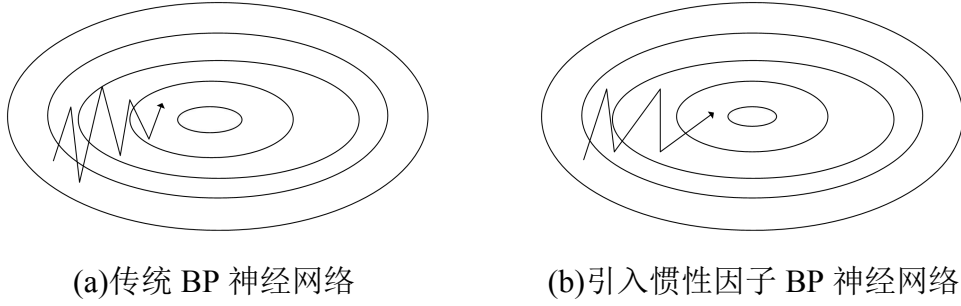


图 3-5 梯度下降示意图

引入惯性因子的思想是利用当前时刻的梯度和历史时刻的梯度来进行惯性调整，输出层的神经元在周期 $n+1$ 时刻的加权值的增量公式为

$$\omega_{kj}(n+1) = \omega_{kj}(n) + \eta \lambda_k O_j^{(2)} + \alpha [\omega_{kj}(n) - \omega_{kj}(n-1)] \quad (3-24)$$

隐含层的神经元在周期 $n+1$ 时刻的加权值的增量公式为

$$\omega_{ji}(n+1) = \omega_{ji}(n) + \eta \lambda_j O_i^{(1)} + \alpha [\omega_{ji}(n) - \omega_{ji}(n-1)] \quad (3-25)$$

式和中， α 为惯性系数， $0 \leq \alpha < 1$ 。计算 $n+1$ 时刻的加权值时，考虑到 n 与 $n-1$ 时刻的加权增量，当 n 与 $n-1$ 时刻的增量方向相同时， $n+1$ 时刻的修正值增量会进一步加大，相当于保留了增长的惯性，加快了收敛速度，当 n 时刻与 $n-1$ 时刻的加权增量方向相反时， $n+1$ 时刻的修正值增量会减小，从而减缓学习过程中的震荡趋势。

加入惯性因子之后，可以保证 $\Delta \omega_{kj}(n+1) \neq \Delta \omega_{kj}(n)$ ，可以有效避免陷入局部极小值，造成局部收敛，从而影响网络的收敛速度。

本章设计的 AGV 左右轮的速度控制器是基于引入惯性因子的神经网络 PID 控制器。

3.3.3 BP 神经网络 PID 控制器优化设计

如图 3-6 所示，是 AGV 左右轮驱动电机速度控制原理图，上层的调度控制系统根据现场实际情况规划出 AGV 的期望质心线速度 v_d 和转速 ω_d ，给到 AGV 的运动控制系统中，控制系统根据两轮差速驱动 AGV 的运动学模型，解算出左右两驱动轮的期望转速 ω_{ld} 和 ω_{rd} ，同时，控制系统周期采集两轮编码器反馈回来的信息，其中： $\omega_l(n)$ 和 $\omega_r(n)$ 分别表示在 n 时刻电机输出的左右轮实际转速。根据左右两轮的期望速度和实际速度，可以计算出左右轮转速误差分别为 $e_l(n)$ 和

$e_r(n)$ ，然后将两误差分别给到两 BP 神经网络中，神经网络根据偏差信号的大小来学习调整 K_P 、 K_I 、 K_D 三个参数，并给到 PID 控制器中，PID 控制器采用的是增量式，PID 控制器输出控制量增量 $\Delta u_l(t)$ 和 $\Delta u_r(t)$ 来控制两驱动电机运动，输出左右轮实际速度 $\omega_l(n)$ 和 $\omega_r(n)$ ，神经网络是以周期性来调整 PID 参数，直到误差满足要求，使系统给出的期望转速与实际转速无限接近，进而提高了 AGV 两驱动轮的速度控制精度和同步性能。

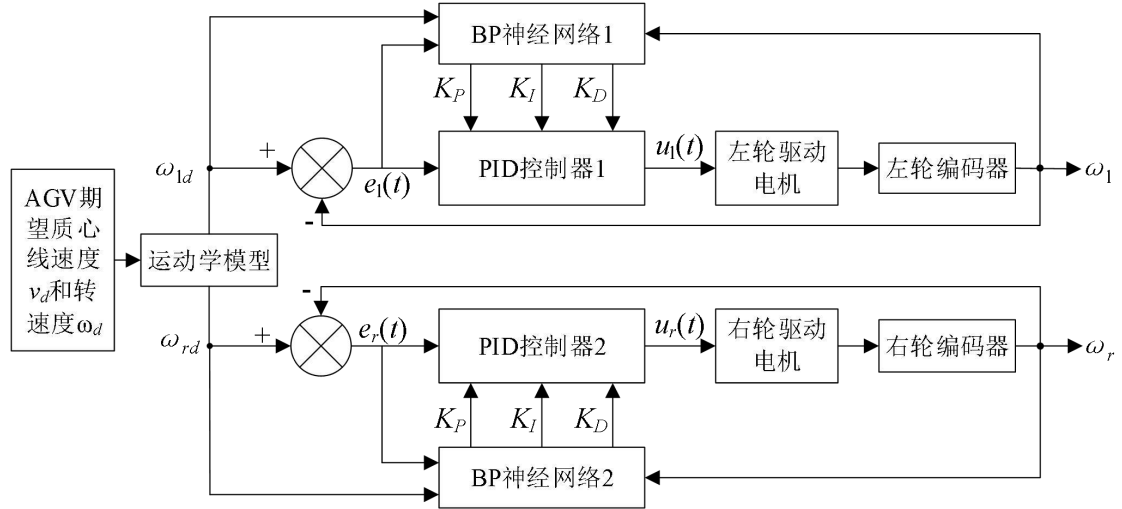


图 3-6 BP 神经网络 PID 控制原理图

由于 AGV 左右两轮控制器采用的控制算法一致，本文只对 AGV 的单个驱动轮控制器进行研究设计，其达到的控制效果是一致的，如图 3-7 所示，是针对 AGV 速度控制的 BP 神经网络结构模型。

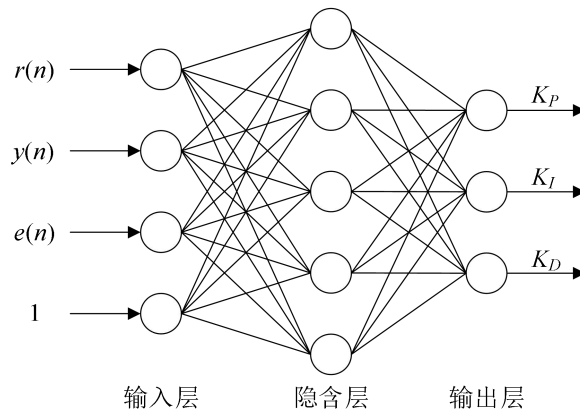


图 3-7 BP 神经网络结构图

(1) 确定 BP 神经网络的结构。一般选择 BP 神经网络的结构层数为三层，根据柯尔莫哥洛夫强大数律 (Kolmogorov) 定理，三层 BP 神经网络具有很强的

非线性映射能力，能够实现对任意非线性函数进行逼近。

(2) 确定 BP 神经网络中输出层的神经元个数。根据电机控制器的 PID 三个参数，通过网络的自学习特性，学习调整 PID 控制器的三个参数，根据速度误差值来调整到最优组合。可以确定 BP 神经网络中输出层的神经元个数为 3。

(3) 确定 BP 神经网络中输入层的神经元个数。确定 BP 神经网络中输入层的神经元个数为 4，包括期望值、实际值、误差值和偏置项 1。需要注意的是，输入层加入偏置项 1 是非常重要的，偏置项 1 不仅可以提高收敛速度和精度，也可以避免网络陷入“僵死”状态无法收敛。

(4) 确定 BP 神经网络中隐含层神经元个数。一般隐含层神经元的最佳个数是通过不断的试验获得的。本文隐含层的神经元个数是在输入层神经元个数和输出层神经元个数已经确定的基础下，并结合自身试验的学习效果和前人大量的试验选取的，最终确定了隐含层的神经元个数为 5。

综合以上分析，确定了 BP 神经网络结构为 4-5-3 的三层前馈网络，分别为输入层、隐含层和输出层。网络的输入层分别为 AGV 的期望速度 $\omega_d(n)$ 、实际转速 $\omega_r(n)$ ，误差 $e(n)$ 和偏置项 1；经过网络的隐含层学习，最终输出 PID 三个参数 K_p 、 K_I 和 K_D 。

根据上述 BP 神经网络的学习过程，可以确定输入层的 4 个输入量为

$$\begin{cases} x_1 = \omega_d(n) \\ x_2 = \omega_r(n) \\ x_3 = e(n) \\ x_4 = 1 \end{cases} \quad (3-26)$$

将双极性的 Sigmoid 函数作为隐含层的激活函数

$$f(x) = \tanh x = \frac{\exp(x) - \exp(-x)}{\exp(x) + \exp(-x)} \quad (3-27)$$

输出层的三个输出量分别为 K_p 、 K_I 和 K_D ，其输出为

$$\begin{cases} K_p = O_1^{(3)}(n) \\ K_I = O_2^{(3)}(n) \\ K_D = O_3^{(3)}(n) \end{cases} \quad (3-28)$$

将非负的 Sigmoid 函数作为输出层的激活函数

$$g(x) = \frac{1}{2}(1 + \tanh x) = \frac{\exp(x)}{\exp(x) + \exp(-x)} \quad (3-29)$$

在建立的 BP 神经网络 PID 控制器中, 根据电机的期望速度 $\omega_d(n)$ 和编码器反馈的实际速度值 $\omega_r(n)$, 计算出误差 $e(n)$, 来调整的参数是输出层的连接权值 $\omega_{kj}^{(3)}(n)$ 和隐含层的连接权值 $\omega_{ji}^{(2)}(n)$ 。其误差代价函数为

$$J(n) = \frac{1}{2} [\omega_d(n) - \omega_r(n)]^2 \quad (3-30)$$

采用梯度下降法对神经网络的连接权值与 $\omega_{ji}^{(2)}(n)$ 和 $\omega_{kj}^{(3)}(n)$ 进行迭代调整后, 进而更加精准地调整 PID 控制器中的三个参数。

确定输出层的连接权值为

$$\begin{aligned} \Delta \omega_{kj}^{(3)}(n) &= -\eta \frac{J(n)}{\partial \omega_{kj}^{(3)}(n)} + \alpha \Delta \omega_{kj}^{(3)}(n-1) \\ &= \eta \lambda_k^{(3)}(n) O_j^{(2)}(n) + \alpha \Delta \omega_{kj}^{(3)}(n-1) \end{aligned} \quad (3-31)$$

式中, α 为惯性系数, $0 \leq \alpha < 1$ 。

确定隐含层的连接权值为

$$\begin{aligned} \Delta \omega_{ji}^{(2)}(n) &= -\eta \frac{J(n)}{\partial \omega_{ji}^{(2)}(n)} + \alpha \Delta \omega_{ji}^{(2)}(n-1) \\ &= \eta \lambda_j^{(2)}(n) O_i^{(1)}(n) + \alpha \Delta \omega_{ji}^{(2)}(n-1) \end{aligned} \quad (3-32)$$

式中, α 为惯性系数, $0 \leq \alpha < 1$ 。

结合式、式、式、式及式可以计算局域梯度 $\lambda_k^{(3)}(n)$ 为

$$\begin{aligned} \lambda_k^{(3)}(n) &= -\frac{\partial J(n)}{\partial v_k^{(3)}(n)} = -\frac{\partial J(n)}{\partial \omega_r(n)} \frac{\partial \omega_r(n)}{\partial \Delta u(n)} \frac{\partial \Delta u(n)}{\partial O_k^{(3)}(n)} \frac{\partial O_k^{(3)}(n)}{\partial v_k^{(3)}(n)} \\ &= e(n) \operatorname{sgn} \left(\frac{\partial \omega_r(n)}{\partial \Delta u(n)} \right) T_k(n) g'(\partial v_k^{(3)}(n)) \end{aligned} \quad (3-33)$$

式中, $e(n)$ 表示速度误差, $\Delta u(n)$ 表示 PID 控制器对被控对象的输出量增量, $\operatorname{sgn} \left(\frac{\partial \omega_r(n)}{\partial \Delta u(n)} \right)$ 表示 PID 控制器的增量与实际量呈正负倍数关系, $T_k(n)$ 表示增量式 PID 控制器的误差量。

结合式, 可以计算出局域梯度 $\lambda_j^{(2)}(n)$ 为

$$\begin{aligned}\lambda_j^{(2)}(n) &= -\frac{\partial J(n)}{\partial v_j^{(2)}(n)} = -\frac{\partial J(n)}{\partial O_j^{(2)}(n)} \frac{\partial O_j^{(2)}(n)}{\partial v_j^{(2)}(n)} \\ &= \lambda_k^{(3)}(n) \omega_{kj}^{(3)} f' \left[v_j^{(2)}(n) \right]\end{aligned}\quad (3-34)$$

在 AGV 的电机速度控制中，BP 神经网络 PID 控制器的具体实现步骤如图 3-8 所示。

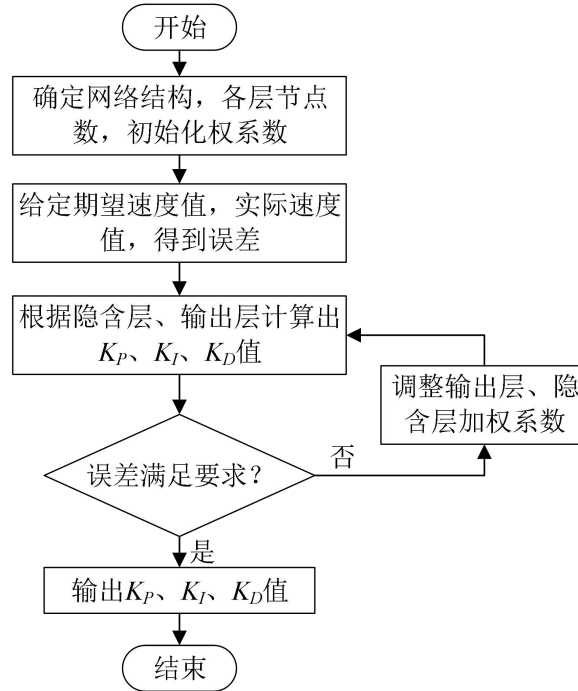


图 3-8 BP 神经网络 PID 控制流程图

步骤 1: 确定神经网络的层数以及各层的节点数, 对各层连接权值进行初始化, 采样周期取 $n=1$;

步骤 2: 根据速度期望值 ω_d , 实际值 ω_r , 计算速度误差值 $e(n)$, 并同时 will 速度值, 实际值, 误差值, 偏置常量 1 作为神经网络的输入;

步骤 3: 根据隐含层、输出层计算输出 PID 的三个参数 K_p 、 K_i 和 K_d ;

步骤 4: 将 PID 的参数给到电机速度控制器中, 进行速度控制;

步骤 5: 判断误差 $e(n)$ 是否满足系统要求, 如果满足, 保存 PID 的参数反馈给电机控制系统中, 不满足进行下一步;

步骤 6: 利用 BP 神经网络误差反向计算并更新各层的连接权值, 令 $n=n+1$, 并转到步骤 3。

3.4 AGV 速度控制器仿真分析

为了验证引入惯性因子后的 BP 神经网络 PID 控制器对电机速度控制效果，在 MATLAB/Simulink 环境中搭建 AGV 的速度控制的模型。对本文 AGV 的驱动电机型号分析，确定了电机是基于二阶系统的数学模型，根据电机模型的具体参数，可以计算出传递函数近似为 $G(s) = 0.04/(s^2 + 2.38s + 0.65)$ 。为了突出仿真的效果，将常规 PID 控制器与改进后的 BP 神经网络 PID 控制器仿真进行对比，建立的 Simulink 仿真结构模型如图 3-9 所示。

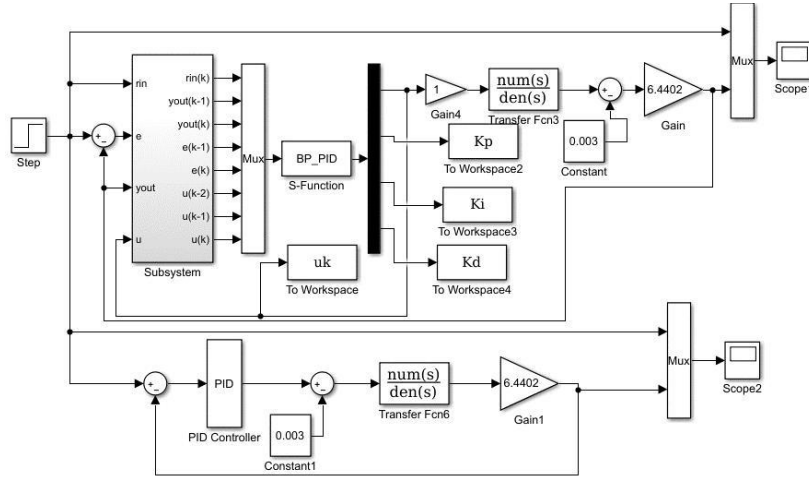


图 3-9 Simulink 模型结构图

在对 AGV 的速度控制中，测试 AGV 在不同速度下的运动控制效果，分别给定 AGV 的期望转速为 100mm/s, 1000mm/s。其中，对 PID 控制器的三个参数设置如下： $K_p=0.554$, $K_i=0.272$, $K_d=0.175$ ；对改进后 BP 神经网络 PID 控制器的具体参数设置如下：学习率 η 取为 0.2，惯性因子 α 取为 0.05，连接权值的初值取为 $[-0.5, 0.5]$ 内的随机数，在仿真中，同时给 PID 控制器和改进 BP 神经网络 PID 控制器的输入幅值大小分别为 100, 1000 的阶跃信号，分别得到的速度跟踪仿真响应曲线如下。

(1) 当 AGV 的期望速度为 100mm/s，速度跟踪仿真结果如图 3-10 所示。

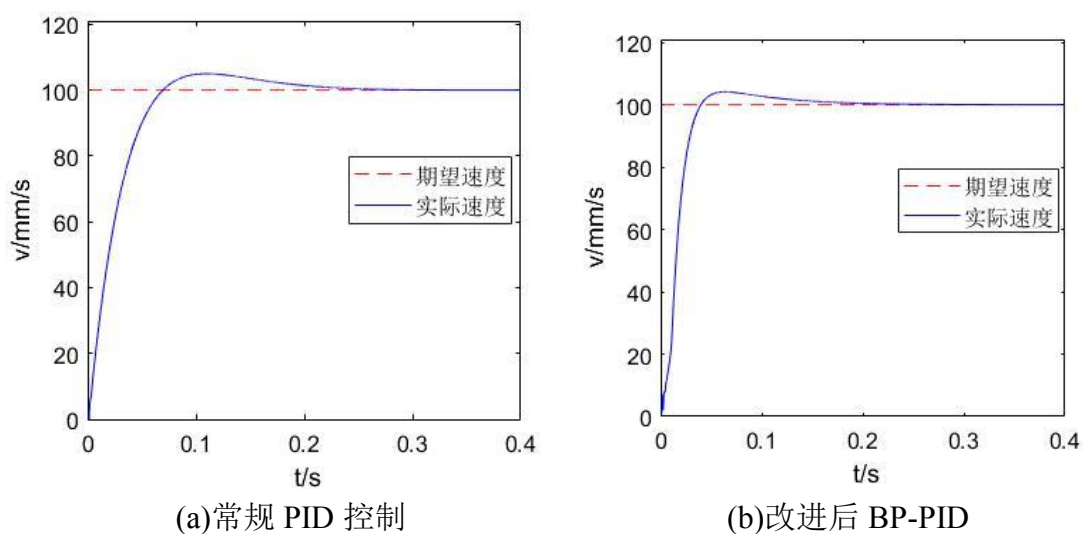


图 3-10 期望速度 100mm/s 下的速度跟踪仿真结果

(2) 当 AGV 的期望速度为 1000mm/s，速度跟踪仿真结果如图 3-11 所示。

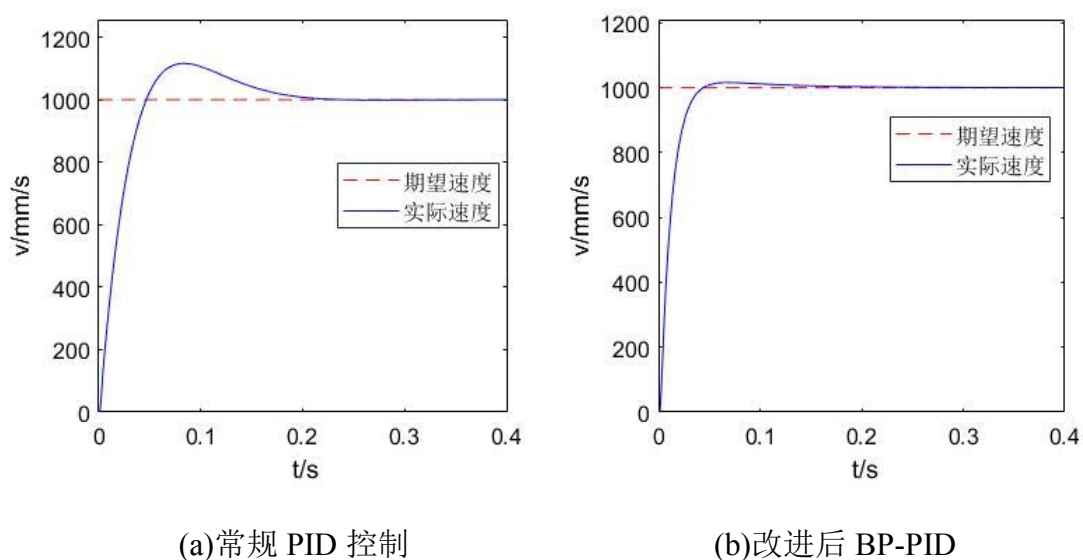


图 3-11 期望速度 1000mm/s 下的速度跟踪仿真结果

为了更加准确地对上述两种控制方式下的速度控制效果分析，对图 3-10，3-11 的实验数据进行了整理，可以得到表 3-1 和表 3-2。

表 3-1 期望速度 100mm/s 下的速度响应指标参数表

控制方式	收敛时间(s)	超调量 M_p	速度波动率 δ
常规 PID 控制	0.33	8%	0.5%
改进后 BP-PID	0.29	6%	0.3%

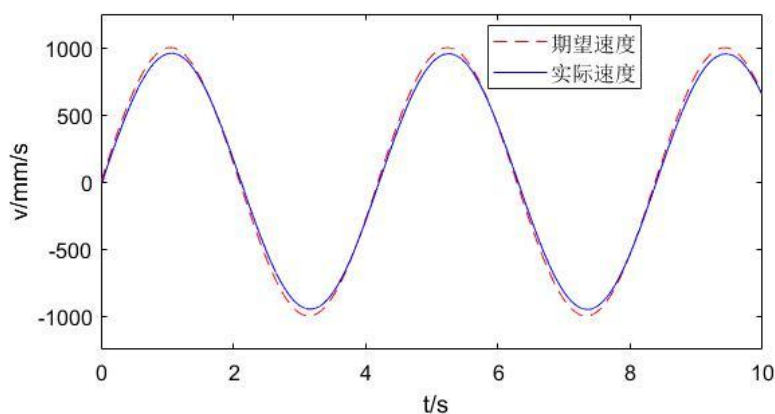
表 3-2 期望速度 1000mm/s 下的速度响应指标参数表

控制方式	收敛时间(s)	超调量 M_p	速度波动率 δ
常规 PID 控制	0.32	17.3%	0.5%
改进后 BP-PID	0.31	3.5%	0.3%

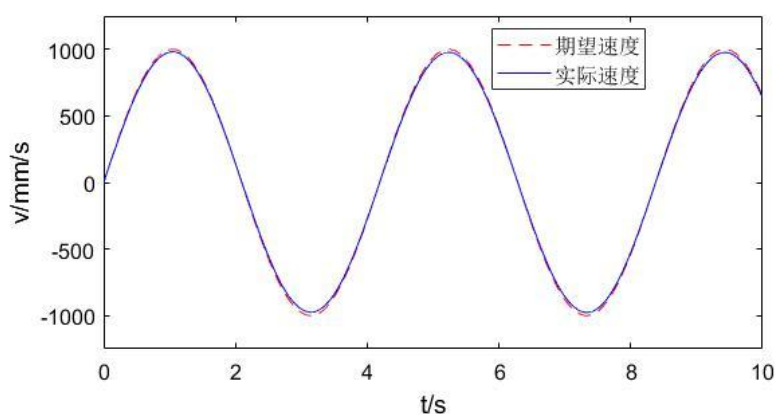
由表 3-1、3-2 可知，使用加入惯性因子的 BP 神经网络 PID 控制算法在收敛时间，超调量，速度波动率等响应指标都要优于常规 PID 控制。

为了进一步验证改进后的 BP 神经网络 PID 控制器的控制效果，给定控制器的输入幅值大小 1000 为正弦信号，分别得到改进后 BP 神经网络 PID 控制与常规 PID 控制下的速度仿真响应曲线为如图 3-12 所示。

仿真结果表明，引入了惯性因子的 BP 神经网络 PID 控制的速度控制效果优于常规 PID 控制，表明改进后的 BP 神经网络 PID 控制器是能够根据外界环境自主学习并调整 PID 三个参数，并且很快达到收敛状态，从而提高了电机的响应速度和精度，证明了设计的控制器是可行的。



(a) 常规 PID 控制



(b) 改进后 BP-PID

图 3-12 基于正弦信号的速度跟踪仿真结果

3.5 本章小结

本章首先介绍了 AGV 电机控制方式以及常规 PID 控制算法；其次，在分析现有电机控制算法的优缺点的基础上，提出了一种引入惯性因子的 BP 神经网络 PID 的速度控制方法，同时设计了相应的速度控制器；最后，在 MATLAB 上进行仿真，验证了所提出的方法是可行的与准确的。

第4章 基于红外偏差检测与 RFID 技术结合的定位方法研究

根据第二章中对 AGV 行走误差影响因素分析, AGV 在行走过程中不仅自身会产生系统累计误差,也会出现轮子打滑、侧移等影响因素会造成 AGV 走偏,从而导致 AGV 不能精确定位。为了消除 AGV 的行走误差,本章通过在地面上铺设信标的方式来实现 AGV 的绝对定位。目前在物流仓储系统中最常用的信标定位方式主要为磁带定位和二维码定位,但是其各有缺点,磁带定位路径固定,柔性较差;二维码定位需要定期更换二维码标签,后期维护成本高。

针对以上问题,本章将提出一种基于红外偏差检测与 RFID 技术结合的绝对定位方法,来实现 AGV 的全局定位。本章将会详细的从检测原理、电路设计、结构设计以及安装布局等几个方面来介绍该定位方法。

4.1 基于红外偏差检测技术

红外偏差检测是利用光的物理性质来进行测量的检测方法,红外传感器是属于光电传感器的一种,是将光信号转换成电信号的一种传感器器件,其器件是由光源、光学通路和光电元件三部分组成,工作原理是基于光电效应,是指光照射在某些物质上时,物质的电子吸收光子的能量发生响应的电效应现象。目前光电传感器按工作方式可以分为三种:槽型光电传感器、对射型光电传感器和反射型光电传感器,一般是根据实际应用情况来选择传感器的类型。

4.1.1 红外偏差检测原理

本章选用的检测传感器是反射型红外传感器,也称为光电开关,型号为 TCRT5000,外观如图 4-1 所示,集发射端与接收端一体,自主发射红外线,利用红外传感器在反光率不同的物体表面上,接收物体表面反射回来的光线,输出不同的高低电平信号。

本章通过在地面上铺设反光带的方式来进行检测,采用的反光带是反光率较低的黑色反光带,利用红外传感器在黑色反光带上输出低电平信号,在普通地面上输出高电平信号。设计的传感器模块电路如图 4-2 所示。



图 4-1 红外传感器外观图

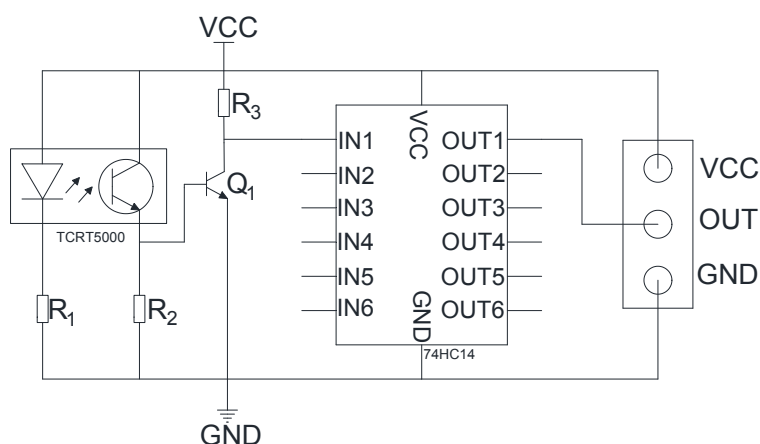


图 4-2 红外传感器电路设计图

电路由发光二极管，光敏三极管，74HC14 斯密特触发器模块及若干电阻组成。当传感器上电后，发光二极管发射红外线，照射地面上反光率低的黑色反光带，光敏三极管接收不到反射回来的红外线，光敏三极管不导通，此时传感器模块输出的电平为低电平，反之当传感器照射在普通地面上或反光率高的反光带上，光敏三极管能够接收到反射回来的红外线，光敏三极管导通，此时传感器模块输出高电平。

电路图中 74HC14 是一款兼容 TTL 器件引脚的高速 CMOS 器件，逻辑功能为 6 路斯密特触发反相器，可将缓慢变化的输入信号转换成清晰、无抖动的输出信号，其耗电量低，速度快。该模块在电路中主要起到波形整形作用，使波形稳定输出。传感器的灵敏度可以通过改变 R1 与 R2 的值来实现，其中，改变 R1 的值，可以改变发光二极管的亮度，改变 R2 的值可以改变光敏三极管的导通灵敏度。进而可以通过改变 R1 和 R2 的值，来调节传感器与反光带的距离。

4.1.2 红外偏差检测模型的建立

根据红外传感器的原理，每个传感器都可以输出相应的高低电平信号，可以组合成二进制数，每组二进制数对应一段偏移距离，本章设计了一种偏差检

测装置机构和反光带样式,偏差检测模型如图 4-3 所示,各排传感器呈中心对称,各排传感器组 A、B、C、D,每排共 17 个检测点,依次标号 1-17, X_1 、 X_2 、 X_3 和 X_4 分别表示传感器检测的偏移距离, L 表示各排传感器的间距, O_a 表示偏差检测装置的中心点, O_b 表示地面上反光带中心点。 $(\Delta X, \Delta Y, \Delta \theta)^T$ 表示偏差检测装置的中心点 O_a 相对于反光带中心点 O_b 的偏差位姿坐标。

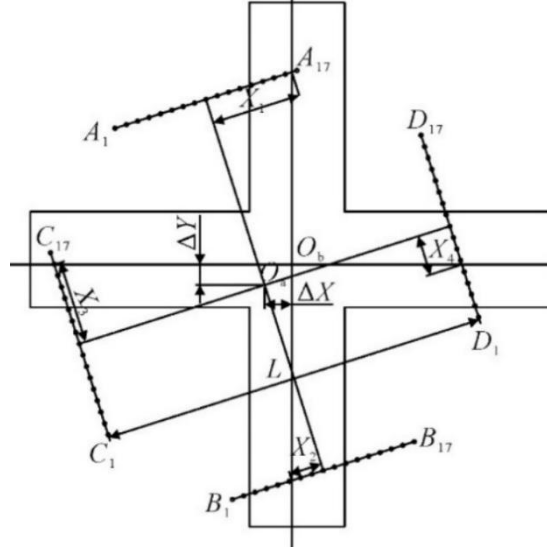


图 4-3 检测装置结构设计图

根据 A 排, B 排的传感器输出的电平信号,可以确定偏移距离 X_1 和 X_2 。 X_1 和 X_2 有正负,当传感器左偏, X_1 为负,传感器右偏, X_2 为正。

根据三角形相似原理,当 X_1 和 X_2 同为正值或为负值时,偏转角计算公式为

$$\begin{cases} \frac{X_1}{X_2} = \frac{L + l_1}{l} \\ \tan \theta_1 = \frac{X_2}{l_1} \end{cases} \quad (4-1)$$

式中, L 为 A 排、B 排传感器的间距, l_1 表示三角形短边长度, θ_1 为偏转角。

根据式,化简可得偏转角为

$$\theta_1 = \arctan\left(\frac{X_1 - X_2}{L}\right) \quad (4-2)$$

当 X_1 和 X_2 互为正负值时,偏转角计算公式为

$$\begin{cases} -\frac{X_1}{X_2} = \frac{L-l_2}{l_2} \\ \tan \theta_1 = \frac{X_2}{l_2} \end{cases} \quad (4-3)$$

式中, L 为 A 排、B 排传感器的间距, l_2 表示三角形短边长度, θ_1 为偏差角。

根据式, 化简可得到偏转角为

$$\theta_1 = \arctan\left(\frac{X_2 - X_1}{L}\right) \quad (4-4)$$

规定偏转角逆时针为正, 顺时针为负, 结合式和式, 可以计算出检测装置的中心点相对反光带中心点的偏转角 θ_1 为

$$\theta_1 = \arctan\left(\frac{X_2 - X_1}{L}\right) \quad (4-5)$$

规定检测装置中心点左偏, $\Delta x_1 < 0$, 右偏, $\Delta x_1 > 0$, 根据式, 可以计算出检测装置中心点相对反光带中心点的横向偏移距离 Δx_1 为

$$\Delta x_1 = \begin{cases} \frac{(X_1 + X_2)}{2(X_2 - X_1)} L \sin \theta_1 & (X_1 \neq X_2) \\ \frac{X_1 + X_2}{2} & (X_1 = X_2) \end{cases} \quad (4-6)$$

同理, 根据 C 排、D 排传感器检测情况可以解算出纵向偏移距离 Δx_2 和偏转角 θ_2 , 其中, 由各排传感器解算出的偏转角是相等的, 将其中的任一角度当作偏差检测模型输出的偏转角。结合 A、B、C、D 排传感器解算出的偏差信息, 即可确定 $(\Delta X, \Delta Y, \Delta \theta)^T$ 的值。

偏移距离和偏转角的精度是由传感器的尺寸和偏差检测装置结构共同决定, 根据式和可知, 可以计算出偏转角的误差为

$$\theta_{error} = \arctan\left(\frac{X_2 - X_1}{L}\right) = \arctan\left(\frac{X_{error}}{L}\right) \quad (4-7)$$

式中, θ_{error} 表示偏转角的误差, X_{error} 表示传感器的检测误差。公式表明偏转角的误差 θ_{error} 的大小, 是与传感器间距成反比, 与传感器的检测误差成正比。

基于 AGV 的行走误差, 设计检测模型的检测范围, 其中, 横向、纵向检测范围 $\pm 40\text{mm}$, 偏移角检测范围 $\pm 20^\circ$, 检测点距地面垂直高度为 10cm 。

确定了 AB 排、CD 排传感器的间距为 $L=180\text{mm}$, 黑带长为 250mm , 黑带宽为 33mm , 传感器检测点的间距 $d_a=6\text{mm}$ 。根据式可知, 两检测点的间距越小,

检测精度越高。为了提高检测精度，减小检测点的间距，将每排的检测点分两排上下交错排布，将理论上检测点的间距减小为 $d_q=3\text{mm}$ 。根据传感器检测出的偏移距离会有最大 3mm 的偏移误差，为了减小最大误差，以两检测点连线的中心点作为偏移的参考点，这时候可以将最大偏移误差减小到 1.5mm 。根据检测点所测，每排传感器检测情况对应偏移距离如表 4-1 所示。

表 4-1 二进制数对应偏移距离情况

检测装置左/下偏	偏移距离/mm	检测装置右/上偏	偏移距离/mm
11100000000000111	X=0mm	11100000000000111	X=0mm
11110000000000011	X=-3mm	11000000000001111	X=3mm
11111000000000001	X=-6mm	10000000000011111	X=6mm
11111100000000000	X=-9mm	00000000001111111	X=9mm
11111110000000000	X=-12mm	00000000011111111	X=12mm
11111111000000000	X=-15mm	00000000111111111	X=15mm
11111111100000000	X=-18mm	00000001111111111	X=18mm
11111111110000000	X=-21mm	00000011111111111	X=21mm
11111111111000000	X=-24mm	00000111111111111	X=24mm
11111111111100000	X=-27mm	00001111111111111	X=27mm
11111111111110000	X=-30mm	00001111111111111	X=30mm
11111111111111000	X=-33mm	00011111111111111	X=33mm
11111111111111100	X=-36mm	00111111111111111	X=36mm
11111111111111110	X=-39mm	01111111111111111	X=39mm
11111111111111111	---	11111111111111111	---

由式和表 4-1 可以计算出偏差检测模型检测的最大偏转角为

$$\theta_{\max} = \arctan\left(\frac{X_2 - X_1}{L}\right) = \arctan\left(\frac{78}{180}\right) = 23.42^\circ \quad (4-8)$$

式中， $\theta_{\max}$ 表示检测最大的偏转角。

结合表 4-1 可知，本章设计的偏差检测模型的偏转角检测范围为 $-23.42^\circ \sim 23.42^\circ$ 。横向检测范围为 $-39\text{mm} \sim 39\text{mm}$ ，能够满足对 AGV 的偏差检测范围要求。

将检测装置安装在 AGV 的底盘中心，可以认为检测装置的中心与 AGV 的中心重合，检测装置所测出的偏移距离和偏转角也就是 AGV 的中心点相对于反光带中心点的偏移距离和偏航角。

由于检测装置解算出的偏移距离和偏航角是以车头朝向为 0° 参考方向。然而在实际情况中，车头朝向是变化的，已知规划的路径是沿着全局坐标系 X, Y 轴方向直线行驶，故而，车头朝向角度只有四种情况： 0° ， $\pm 90^\circ$ ， 180° ，根据式 (4-8) 以及车头朝向 α_k 可以确定 AGV 中心 O_a 相对中心点 O_b 的坐标为

$$\begin{bmatrix} \Delta x \\ \Delta y \\ \Delta \theta \end{bmatrix} = \begin{cases} \begin{bmatrix} \Delta x_1 & \Delta x_2 & \theta \end{bmatrix}^T & (\alpha_k = 90^\circ) \\ \begin{bmatrix} -\Delta x_1 & -\Delta x_2 & \theta \end{bmatrix}^T & (\alpha_k = -90^\circ) \\ \begin{bmatrix} \Delta x_2 & -\Delta x_1 & \theta \end{bmatrix}^T & (\alpha_k = 0^\circ) \\ \begin{bmatrix} -\Delta x_2 & \Delta x_1 & \theta \end{bmatrix}^T & (\alpha_k = 180^\circ) \end{cases} \quad (4-9)$$

式中， Δx 、 Δy 、 $\Delta \theta$ 分别表示 X 方向偏差、 Y 方向偏差和偏航角。

4.1.3 红外偏差检测精度影响分析

红外传感器在检测过程中会受到各种因素干扰，影响其检测，从而会导致产生误差。本文通过分析各种检测精度影响因素，提出改进方法来避免产生误差，从而提高偏差检测的精度。

(1) 边缘因素

当 AGV 在运行到反光带上，会存在边缘问题，检测点正好在反光带的边界处，出现临界状态，传感器会呈现高低电平交替变化情况，从而影响检测精度。因为临界现象总会出现，无法消除，本文通过工程方法来减小边缘因素产生的误差，改进方法如下。

已知红外线的速度为光速 c ，传感器到地面的检测距离为 d ，可以推算出每一次检测往返的时间 Δt 为

$$\Delta t = \frac{2d}{c} \quad (4-10)$$

由式可知，每次采样时间特别短，即可以通过多次采样传感器的数据来解决边缘问题，采样传感器检测出的三次数据，每一次检测的数据包括两组偏差位姿信息，由于检测时间足够快，可以认为三次数据是在同一地点检测的。通过判断三次数据是否相同，如果不相同，说明检测点正处于边界处，按交替变化检测点的标号来确定传感器的偏移距离。如果三组数据相同，说明检测点不在边界处，数据按表 4-1 处理。

(2) 环境因素

红外传感器无论是用在测距，避障还是定位，都有一个不可避免的缺点，易受光线的干扰，在光线直射的情况下无法正常工作，由于红外偏差检测装置在室内工作且安装在 AGV 的底盘处，正好可以避免红外传感器检测过程中环境干扰，经测试，红外传感器在光线较暗或黑暗环境下工作是最稳定的。

(3) 结构设计因素

根据偏差检测模型可知，偏差检测的精度是与检测点之间的距离和前后/左右排之间距离有关。通过减小检测点之间距离，增大前后/左右排的之间距离可以提高偏差检测精度。即在红外传感器的选型和设计检测装置尺寸以及满足 AGV 的定位精度情况下做了充分考虑，以达到最大检测精度。

(4) 电路设计因素

红外传感器的抗干扰性和稳定性与电路设计有关，在确定了检测高度和选择了合适反光率的反光带之后。通过改变电路中的电阻阻值，调整合适的灵敏度，能够有效避免相邻传感器相互干扰或地面灰尘干扰。

为了进一步提高红外偏差检测的检测精度和可靠性，通过引入算法，将产生的误差进行处理。根据偏差检测模型可知，每一次检测，可以输出两个偏转角，正常情况下，输出的两个偏转角是相等的，由于因为干扰导致两偏转角不相等，一般情况下，系统会认为输出数据有误，认定检测失败，为提高检测过程的容错性，在误差允许的范围內，可以允许偏转角不同。

根据式可知，当检测过程出现一个检测点出错， $X_{error}=1.5\text{mm}$ ，偏转角误差为

$$\theta_{er1} = \arctan\left(\frac{X_{error}}{L}\right) = \arctan\left(\frac{1.5}{180}\right) = 0.48^\circ \quad (4-11)$$

式中， θ_{er1} 表示一个检测点出错的偏转角。

当检测过程出现两个检测点出错， $X_{error}=3\text{mm}$ ，偏转角误差为

$$\theta_{er2} = \arctan\left(\frac{X_{error}}{L}\right) = \arctan\left(\frac{3}{180}\right) = 0.95^\circ \quad (4-12)$$

式中， θ_{er2} 表示两个检测点出错的偏转角。

结合式、，对检测信息进行处理为

$$A_i = \begin{cases} 1 & (|\theta_1 - \theta_2| \leq 0.95) \\ 0 & (|\theta_1 - \theta_2| > 0.95) \end{cases} \quad (4-13)$$

式中， $A_i=1$ 表示检测成功， $A_i=0$ 表示检测失败。

由式可知，可以确定红外偏差检测的最大理论检测误差，偏转角的最大误差 $\theta_{\max_err}$ 为

$$\theta_{\max_err} = \arctan\left(\frac{3}{180}\right) = 0.95^\circ \quad (4-14)$$

结合式和式，可以确定横向/纵向偏移距离的最大误差 $X_{\max_err}$ 为

$$\Delta x_{\max_err} = \begin{cases} \frac{(X_1 + X_2)}{2(X_2 - X_1)} L \sin \theta_{\max_err} = 4.49\text{mm} & (X_1 \neq X_2) \\ \frac{X_1 + X_2}{2} = 1.5\text{mm} & (X_1 = X_2) \end{cases} \quad (4-15)$$

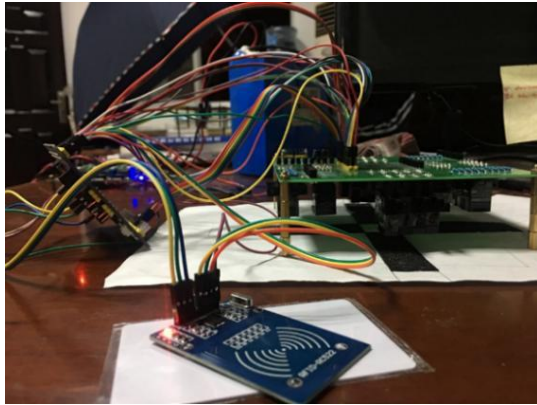
4.2 基于 RFID 技术的绝对定位

4.2.1 RFID 技术原理

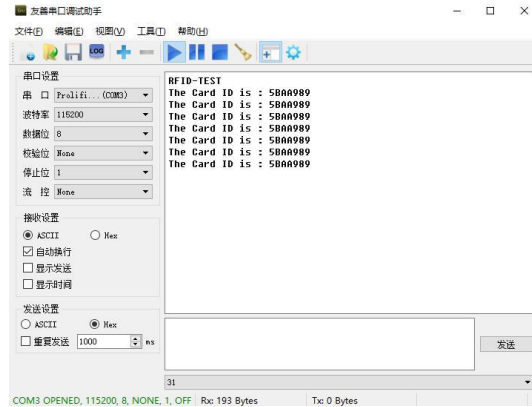
RFID 是自动识别技术中的一种，通过无线射频方式进行非接触式的双向式数据通信，一个完整的 RFID 系统由阅读器，RFID 卡或电子标签和数据管理系统三个部分组成，当电子标签进入阅读器范围内，接收阅读器发出的射频信号，凭借着感应电流所获得的能量发出存储在电子标签中的信息，阅读器读取信息并解码后，将信息发送至中央信息单元进行数据处理。

射频识别技术依据电子标签的供电方式可分为三类：有源 RFID、无源 RFID 和半有源 RFID。有源 RFID 主要工作在 900MHz、5.8GHz 等较高频段，其特点是远距性，可以识别多个标签，但是工作时需要给标签供电，布局比较受限制。无源 RFID 主要工作在 125KHz、13.56MHz 等较低频段，其特点结构简单，成本低，故障低，使用寿命长，一般用于近距离识别。半有源 RFID 主要先以 125KHz 低频信号下进入工作状态，再通过 2.5GHz 微波进行信息传递。其应用场景通常在高频信号覆盖的大范围中。

本文基于仓储系统的应用场景，采用无源 RFID 的工作方式，阅读器采用的芯片是 NXP 公司的 MFRC522 为核心的处理芯片，工作频率为 13.56MHz，经测试每张 RFID 卡存储着唯一的信息，阅读器与标签最大感应距离可达 8cm，实验调试场景如图 4-4 所示。



(a)RFID 检测调试场景



(b)RFID 调试上位机显示界面

图 4-4 RFID 调试场景图

4.2.2 基于 RFID 技术绝对定位

当电子标签进入 RFID 阅读器的感应范围内，RFID 阅读器会输出一组信息且该信息是唯一的，在数据管理系统中存储着每一组信息对应的位姿坐标信息。将 RFID 阅读器安装在 AGV 的底盘中心，地面按 1m 的间距铺设电子标签，建立一个全局坐标系。

当 AGV 到达路径节点附近时，RFID 阅读器开始检测电子标签，当 RFID 阅读器检测到 RFID 标签后，会输出坐标信息，此时可以确定 AGV 在全局坐标系的坐标 (X_k, Y_k) 。根据全局坐标系中电子标签的布局方式和相邻两个电子标签的坐标确定 AGV 的车头朝向为

$$\alpha_k = \begin{cases} \arctan\left(\frac{Y_k - Y_{k-1}}{X_k - X_{k-1}}\right) & (X_k \neq X_{k-1}) \\ \pm 90^\circ & (X_k = X_{k-1}) \end{cases} \quad (4-16)$$

式中， (X_k, Y_k) 和 (X_{k-1}, Y_{k-1}) 分别表示此节点的坐标与上一节点的坐标。

AGV 行走方向是沿着全局坐标系的 X 轴,Y 轴方向直线行驶，即车头的朝向 α_k 值只有 $\pm 90^\circ$ ， 0° ， 180° 四种情况。

4.3 结合红外检测与 RFID 技术的全局定位

由于 RFID 阅读器与电子标签电磁感应有一定的范围，利用 RFID 技术只能定位出一个大致的位姿信息。为了满足 AGV 的高精度定位，本文将 RFID 标签与反光带结合起来。使用 RFID 电子标签构建全局地图，通过识别 RFID 标签来

确定 AGV 在全局坐标系下的大致坐标和朝向，在此基础上结合红外偏差检测能够输出偏差位姿信息，可以精确获得 AGV 在全局坐标系下的位置与航向角，红外偏差检测装置与 RFID 阅读器安装结构如图 4-5 所示。

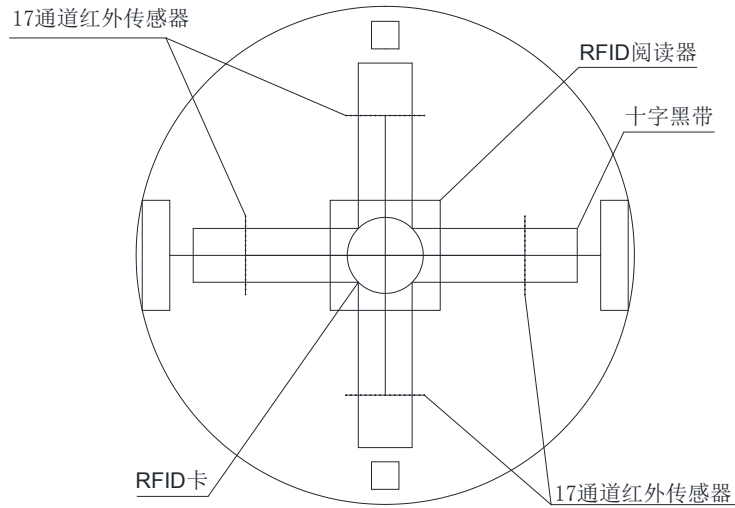


图 4-5 定位装置结构图

图 4-5 中，RFID 阅读器和红外检测装置均安装在 AGV 的中心处，RFID 阅读器识别 RFID 标签获取的绝对位姿信息也就是 AGV 的绝对位姿信息，红外偏差检测装置获取的偏差位姿信息也就是 AGV 的偏差位姿信息。

如图 4-6 所示，是由 RFID 标签构建的全局地图，每一个标签代表着一个坐标信息，进而构成整个全局地图。

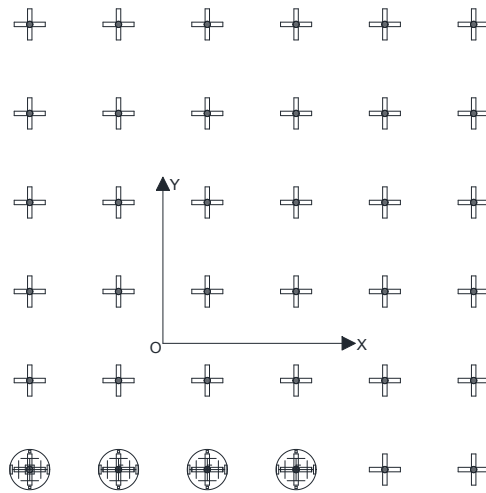


图 4-6 全局坐标系布局图

AGV 的全局定位分为三个步骤，流程图如图 4-7 所示。

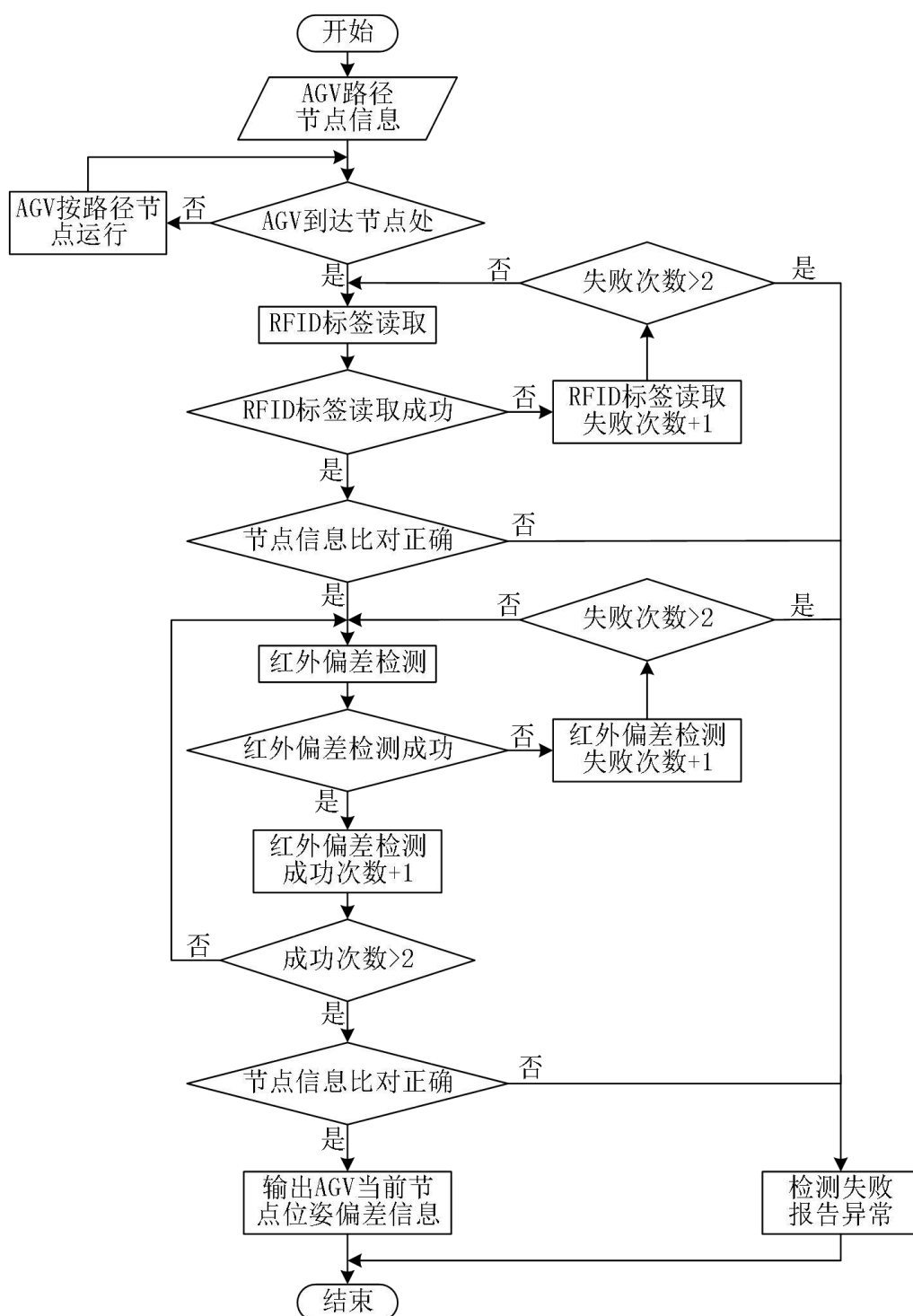


图 4-7 AGV 全局定位流程图

步骤 1：规划全局坐标系，在 AGV 运行路线的节点处铺设反光带和 RFID 标签，规定初始 AGV 车头的朝向沿着 Y 轴正方向 $\alpha_0 = 0$ ；

步骤 2：AGV 开始运行，当 AGV 行驶到节点附近时，RFID 阅读器识别到

RFID 标签，记录全局坐标信息 (X_k, Y_k) (k 表示经过的节点数)，结合该节点的坐标 (X_k, Y_k) 和上一节点坐标 (X_{k-1}, Y_{k-1}) ，可确定此时 AGV 车头朝向角度 α_k ；

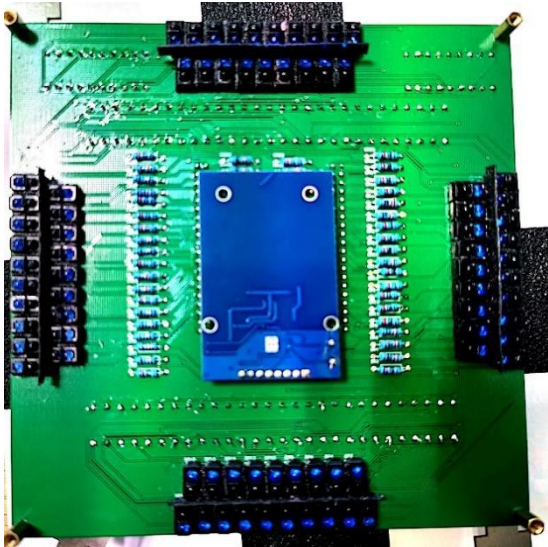
步骤 3：当 RFID 阅读器识别到 RFID 标签后，红外传感器开始检测，检测偏差信息如式所示，此时可以得出 AGV 在整个全局地图下的绝对位姿信息为

$$\begin{bmatrix} X \\ Y \\ \beta \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} X_k + \Delta x \\ Y_k + \Delta y \\ \alpha_k + \Delta \theta \end{bmatrix} \quad (4-17)$$

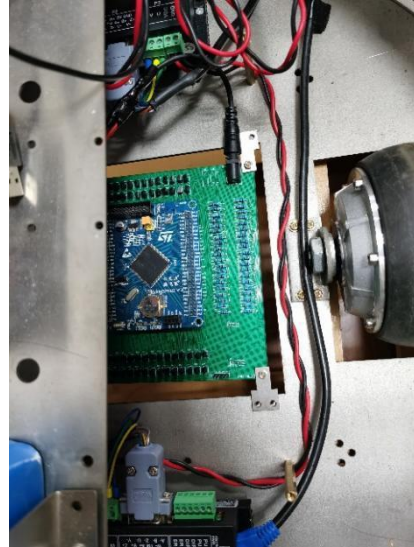
式中， X 、 Y 、 β 表示定位装置更新后的绝对位姿信息。

4.4 定位装置硬件设计

如图 4-8 所示为自主设计的定位装置，为了便于检测，并易于安装在 AGV 底盘上，利用 Altium Designer 绘图设计软件对定位装置进行原理图设计和 PCB 设计，将定位装置设计成一体化形式。



(a)定位装置底部视图



(b)定位装置安装图

图 4-8 定位装置设计图

该装置主要是由红外偏差检测装置、RFID 检测装置和 STM32 控制器三个部分组成。方案设计如图 4-9 所示，红外偏差检测的数据和 RFID 检测的数据经过 STM32 控制器处理后直接输出绝对位姿信息 (X, Y, θ) ，然后将位姿信息反馈到 AGV 控制系统中，AGV 控制系统更新实际位姿信息。

低电平信号，总共有 68 路电平信号，每一路电平信号由 STM32 控制器 IO 接口采集，通过软件编程处理成位姿偏差信息。

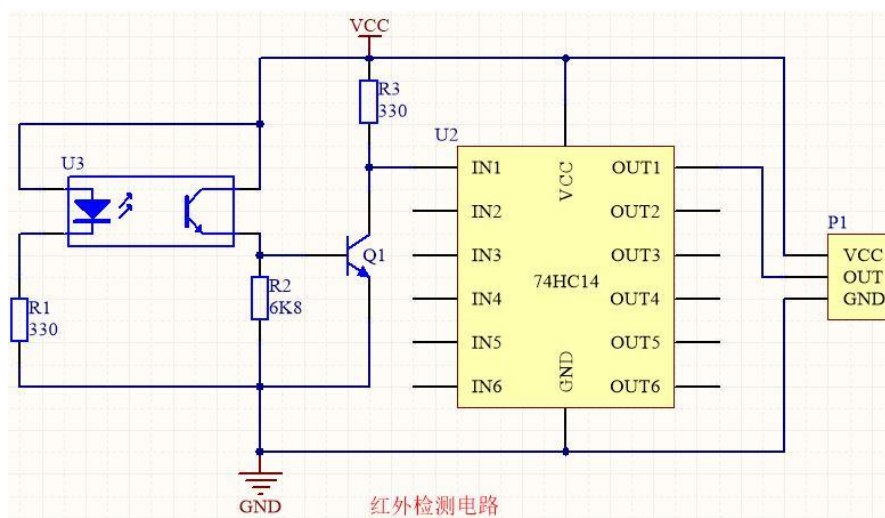


图 4-11 红外检测电路原理图

(3) RFID 电路原理图如图 4-12 所示，RFID 阅读器模块有 8 个引脚，与 STM32 相连，通信方式为 SPI 总线通信，SPI 是一种高速、全双工、同步的通信总线。其通信主要由四个引脚决定，STM32 作为主设备，RFID 阅读器作为从设备。SSEL 为从设备片选信号；SCLK 为时钟信号，由主设备产生；MOSI 为主设备数据输出，从设备数据输入；MISO 为主设备数据输入，从设备数据输出。

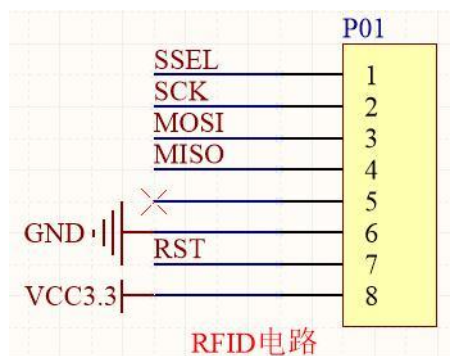


图 4-12 RFID 电路原理图

(4) RS232 的电路设计图如图 4-13 所示。本文采用的是标准的 DB9 接口，能够很方便进行线路间连接。本定位装置输出的位姿信息是通过 RS232 的通信方式向 AGV 运动控制系统传输数据。RS232 是一种通用串行数据总线，用于异步通信，能够实现双向通信，其波特率支持 9600 bit/s、19200 bit/s、115200bit/s，能够满足 AGV 系统之间的数据实时传输。并且 RS232 通信协议有起始位、校验位和停止位能够很好提高数据的容错性。



图 4-15 装置调试的场景图

STM32 单片机能实时采集 68 路的传感器电平信号，通过软件编程对其电平进行处理，可以解算出偏差位姿。与此同时，通过 SPI 通信采集的 RFID 标签的信息，经处理后，获取绝对位姿信息。为了方便观察每个位姿状态变化，将定位装置输出的位姿信息上传给上位机。本实验是将笔记本电脑作为上位机，采用串口调试助手，如图 4-16 所示为上位机调试界面图。

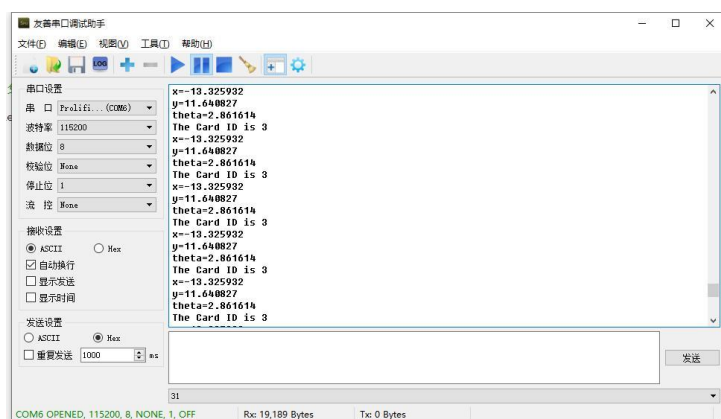


图 4-16 上位机调试界面图

从上图可以看出， $(x\ y\ \theta)$ 表示红外偏差检测出的信息，The Card ID is 3 是 RFID 阅读器检测出的信息，3 表示 3 号 RFID 标签，对应数据库中一个绝对坐标信息，将两种检测方式的数据结合起来，获取 AGV 的绝对位姿信息。

经过以上对定位装置的硬件调试，说明定位装置已具有正常执行偏差检测功能。

为了进一步测试定位装置的性能，分析定位装置在各种条件下的工作性能。

(1) 测试定位装置的实时性

利用 STM32 单片机中的计数器对定位装置检测次数进行计数，过滤错误数据，进行三组重复独立实验，统计在不同时间段的检测次数。如表 4-2 所示。

表 4-2 定位装置的检测次数

实验组数	时间 1s (次数)	时间 10s (次数)	时间 100s (次数)
第一组	187	1865	18853
第二组	172	1812	18323
第三组	183	1873	18876
平均次数	180	1850	18684

由表 4-2 可知，定位装置平均 1s 内能够检测 180 次以上，说明该装置能够以 100HZ 频率输出位姿信息，证明该装置检测速度快，实时性好。

(2) 测试定位装置的稳定性

使用该定位装置在不同地点进行 5 次重复独立实验，采集定位装置反馈的数据，并将数据整理成表 4-3。 Δx 和 Δy 的单位为 mm， $\Delta \theta$ 的单位为 $^{\circ}$ ，偏差检测位姿结果保留小数点后两位。

表 4-3 偏差检测位姿结果

实验次数	$(\Delta x \ \Delta y \ \Delta \theta)$	
	10 组数据	100 组数据
第一次	(4.49, 5.99, -0.95)	(4.49, 5.99, -0.95)
第二次	(13.42, -4.47, 0.95)	(13.42, -4.47, 0.95)
第三次	(4.49, 7.49, 2.86)	(4.49, 7.49, 2.86)
第四次	(-2.99, 14.99, -1.9)	(-2.99, 14.99, -1.9)
第五次	(-8.99, -14.99, 1.9)	(-8.99, -14.99, 1.9)

由表 4.3 可知，在同一地点采集了 10 组和 100 组数据，定位装置输出的数据都是相同的，没有出现数据丢失等错误信息，通过五次重复独立实验，证明了定位装置能够稳定输出位姿信息。

(3) 测试定位装置工作的光照环境

a. 让定位装置在室内日光灯下检测识别，传感器输出的电平信号没有电平跳变现象，定位装置能够正常检测，并输出位姿信息；

b. 让定位装置在光线比较暗或黑暗环境下工作，经测试，定位装置能够正常工作且工作灵敏度高于有光环境下的灵敏度；

c. 模拟强光直射，用手电筒照射反光带，定位装置检测受到影响，检测失败。实际上，在定位检测过程，反光带在 AGV 底盘下，不会出现强光直射的情

况，此种情况可以不考虑。定位装置工作环境如表 4-4 所示。

表 4-4 定位装置的工作环境

工作环境	白天/日光灯	黑暗条件
检测情况	检测正常	检测正常

(4) 测试定位装置的抗灰尘和污渍干扰能力

a. 当反光带上有少许灰尘时，传感器输出的电平信号，并没有出现电平跳变现象，定位装置检测结果不受影响；

b. 当反光带上有大量灰尘和污渍，但不在边缘处，传感器输出的电平信号出现了电平跳变现象，但是检测的结果不受影响，由于传感器电平组合情况是有限且确定的，如果反馈的电平组合不在范围内，检查出那一路或几路传感器电平有误，将其有误电平取反，得到正确的电平组合，并输出正确的位姿信息；

c. 当反光带上有大量灰尘和污渍时且出现在边缘处，检测失败，并上传检测失败信息，检查污渍情况。

表 4-5 受污渍干扰下的最大误差

受干扰检测点数	偏移距/mm	角度/°
一个检测点	1.1	0.47
两个检测点	4.47	0.95

由表 4-5 可知，定位装置中有两个检测点受到干扰，位置误差为 4.47mm 内，偏转角误差在 0.95° 内，说明该定位方法能够允许两个检测点出现异常情况，在误差允许的范围内，具有一定的容错性。

上述对定位装置的测试表明，红外偏差检测与 RFID 结合的位姿检测方法及装置具有定位精度高、实时性强、稳定性好、抗干扰能力强等特点。

4.5 本章小结

本章针对 AGV 在行走过程会产生行走偏差的问题，提出了一种基于红外偏差检测与 RFID 技术结合的绝对定位方法。

该定位方法的总体路线为：在 AGV 运行的路径节点处设置 RFID 标签，采用 RFID 技术进行粗定位，获取 AGV 在全局地图中的位姿信息，采用实时性高的红外偏差检测技术进行精定位，获取 AGV 相对位姿偏差信息，将相对位姿偏差信息与 RFID 的全局位姿进行结合，实现 AGV 的全局定位。

根据上述总体路线，本章介绍了基于红外偏差检测的工作原理，建立了 AGV

偏差检测模型，根据该模型设计了一种定位装置，并对定位偏差检测装置进行了性能测试，测试表明该定位方法具有定位精度高、稳定性好、抗干扰能力强等优点，初步验证了将其用于 AGV 定位的可行性。

第 5 章 AGV 实验平台搭建及验证

本章是将在搭建的 AGV 实验平台上进行 AGV 的速度控制、定位实及 AGV 整车性能测试实验,验证基于改进 BP 神经网络 PID 控制算法和绝对定位方法的可行性与准确性。

通过调度控制系统给 AGV 发送速度和位置控制指令,让 AGV 沿着规划的路期望线运行,监控测试平台实时观测 AGV 的运动状态信息。

5.1 AGV 实验平台搭建及通信测试

5.1.1 AGV 实验平台搭建

如图 5-1 所示,是自主研发设计的 AGV 实验平台,硬件组成包括:两驱动轮毂电机、万向轮、运动控制器、陀螺仪、24v 供电电源、辅助定位装置、降压模块、WIFI 模块、红外避障模块、启停按钮以及急停按钮等,硬件具体参数已在 2.2.1 节予以介绍。

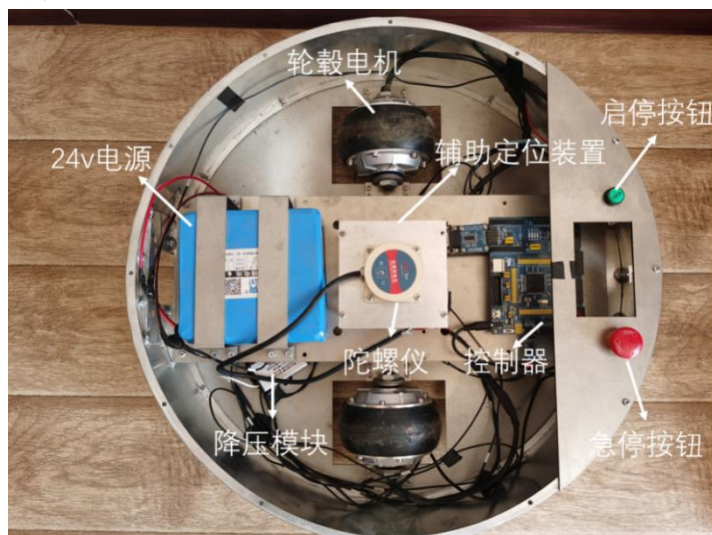


图 5-1 AGV 实验平台

5.1.2 AGV 通信系统测试

本实验的主要内容是测试 AGV 的通信系统能否正常工作。AGV 的通信系统主要包括 AGV 的控制通信系统和 WIFI 通信系统。AGV 的控制通信系统包括

主控制器与电机、传感器之间的通信；WIFI 通信系统主要负责调度系统与 AGV 控制系统之间的通信，实现对 AGV 的管理与监控。使用 AGV 运动测试平台软件与 AGV 进行通信，并通过无线局域网来获取 AGV 的实时运动信息，能够直观地显示 AGV 的运动状态，监控平台界面如图 5-2 所示。



图 5-2 AGV 监控平台界面

AGV 在运动过程中以 0.1s 周期频率向运动测试平台报告自身的状态信息，测试控制平台也以 0.1s 的周期频率更新 AGV 的状态信息，并在监控平台界面上刷新显示，其显示状态信息包括，左右轮速度、AGV 的航向角、实时坐标、剩余电量，RFID 检测信息、红外偏差检测信息、总行程信息等。通过设置不同的 IP 地址和通信频率来获取系统中每一台 AGV 的状态信息。现让 1 号 AGV 以 500mm/s 的速度直线前进，观测 AGV 的运动状态信息如图 5-3 所示。

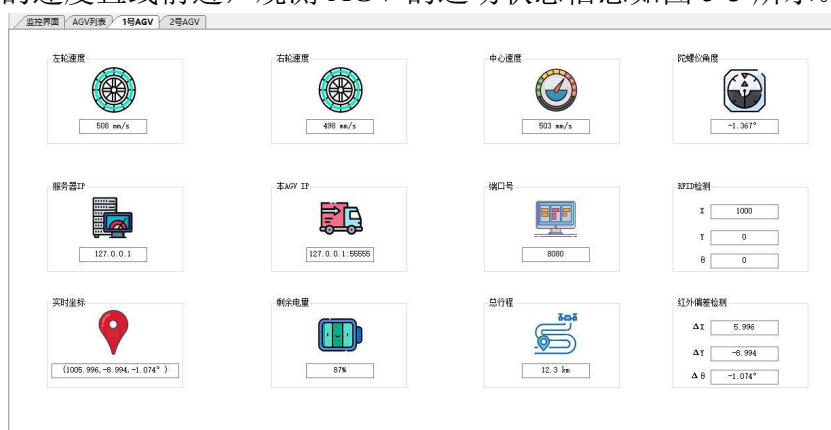


图 5-3 AGV 的运动状态信息

根据监控平台上的信息显示，运动测试平台能够正确接收 AGV 的运动状态信息，说明 AGV 的通信系统能够正常工作，满足使用要求。

5.2 速度控制实验

为了验证基于惯性因子的 BP 神经网络 PID 控制器的实际速度控制效果，对 AGV 进行了速度控制实验，采用不同的控制器分别考察 AGV 左右轮电机的速度响应、AGV 直线行走及定点旋转的精度。

5.2.1 电机速度控制实验

本实验为了测试 AGV 在不同速度下的速度控制效果，在相同的条件下，进行了常规的 PID 控制与基于惯性因子的 BP 神经网络 PID 控制的速度控制实验。

AGV 的运动控制器给单个驱动轮电机发送 $v_{\text{slow}} = 100\text{mm/s}$ 的速度控制指令，并以 0.01s 的周期频率采集编码器反馈的速度信息，采集 500 组实验数据，观测 AGV 的运行状态。以 $v_{\text{fast}} = 1000\text{mm/s}$ 的速度控制指令重复上述实验。速度控制曲线如图 5-4 所示。

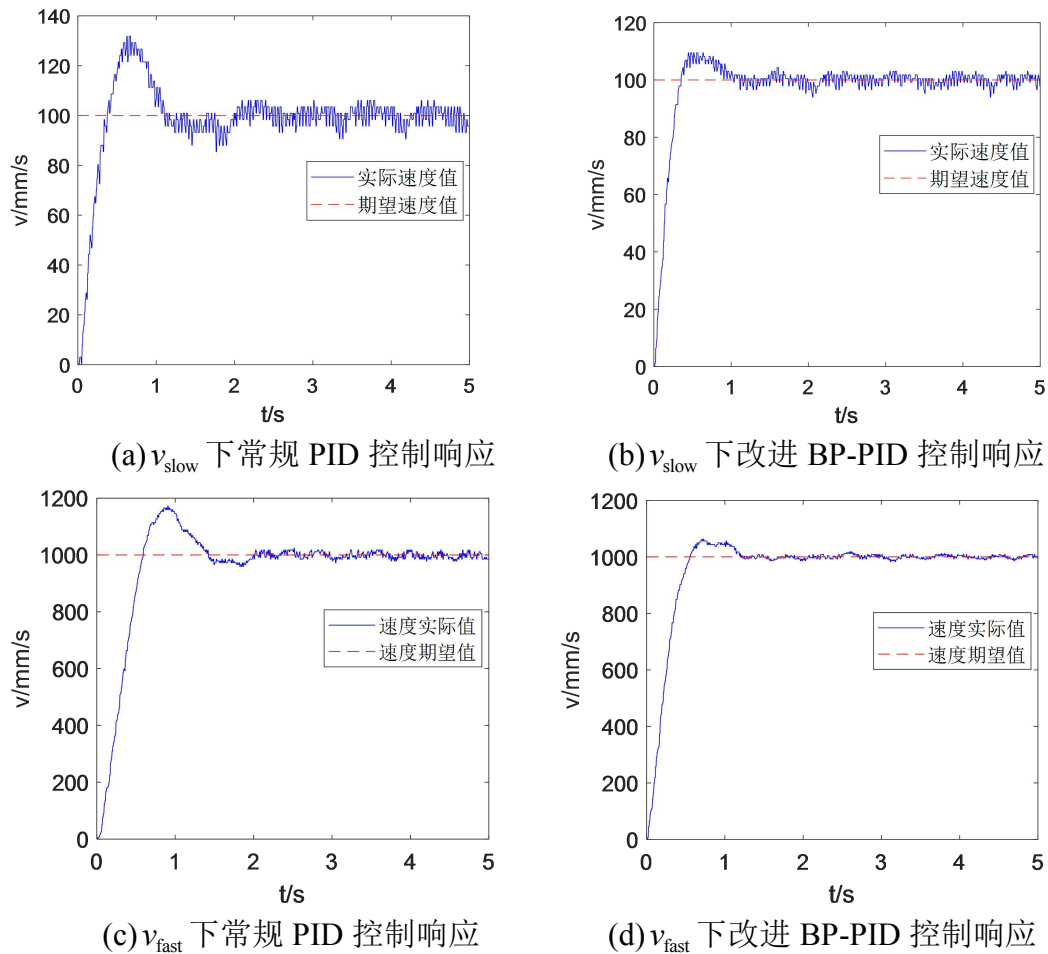


图 5-4 不同控制方式的速度响应

为了更加准确地评价 AGV 的电机速度控制效果, 分别对图 5-4 中的实验数据进行整理, 可以得到表 5-1、表 5-2。速度波动率 δ 表示速度稳定后的最大波动值减去稳定值与稳定值的比值。

表 5-1 $v_{\text{slow}} = 100\text{mm/s}$ 时的速度控制响应性能

控制方式	收敛时间 t/s	超调量 M_p	速度波动率 δ
常规 PID	2.2	13.2%	4.9%
改进 BP-PID	1.2	10.3%	2.3%

表 5-2 $v_{\text{fast}} = 1000\text{mm/s}$ 时的速度控制响应性能

控制方式	收敛时间 t/s	超调量 M_p	速度波动率 δ
常规 PID	2.1	18.6%	2.5%
改进 BP-PID	1.3	3.5%	1.2%

从表 5-1、表 5-2 可以看出, 在 $v_{\text{slow}} = 100\text{mm/s}$ 下, 改进 BP 神经网络 PID 控制的收敛速度提高了 45.5%, 超调量减小了 2.9%, 速度波动率减小了 2.6%, 在 $v_{\text{fast}} = 1000\text{mm/s}$ 下, 改进 BP 神经网络 PID 控制的收敛速度提高了 38.1%, 超调量减小了 15.1%, 速度波动率减小了 1.3%, .

上述实验结果表明, 常规的 PID 控制不能很好地适应在不同速度下的速度控制, 使用引入惯性因子后的 BP 神经网络 PID 控制器能够实现速度的快速收敛, 并且在稳定后的速度波动范围更小, 证明了该方法能够提高电机的响应速度和精度。

5.2.2 AGV 直线行走控制实验

模拟 AGV 加速、匀速、减速运动, 采用梯形速度控制方式。AGV 从静止状态开始, 以相同的期望速度控制 AGV 左右轮沿直线行走, 左右轮初始线速度为 $v = 0\text{mm/s}$, 加速度 $a = 100\text{mm/s}^2$, 让 AGV 以速度 $v = 0\text{mm/s}$ 开始匀加速行驶 10s, 待 AGV 速度达到 $v = 1000\text{mm/s}$, 以速度 $v = 1000\text{mm/s}$ 匀速行驶 10s, 然后减速行驶, 直到速度为零。在上述运动过程中, 以 0.1s 的周期采集两驱动轮上的编码器信息获取实际速度信息, 观测 AGV 左右轮的速度响应曲线。

在上述实验条件下, 常规 PID 控制和改进 BP 神经网络 PID 控制下的 AGV 速度响应曲线如图 5-5 所示。

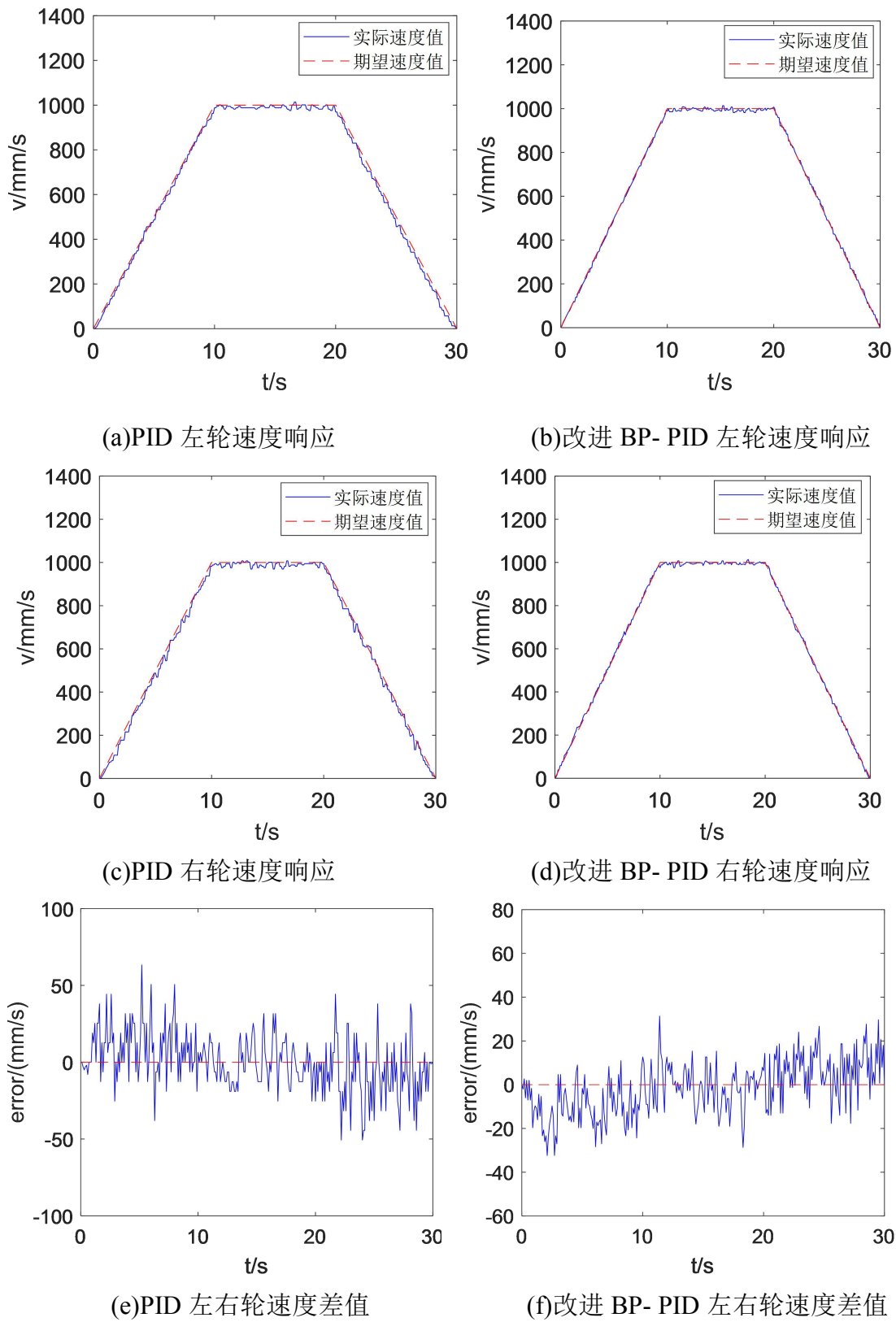


图 5-5 AGV 的直线行走速度响应曲线

分别对两种控制方式下的左右轮速度响应值与期望值的差值进行积分,以 0.1s 为周期,划分为 300 等份,计算出 AGV 在直线行走过程中左轮误差、右轮误差、左右轮误差差值的累计值,统计值如表 5-3 所示。

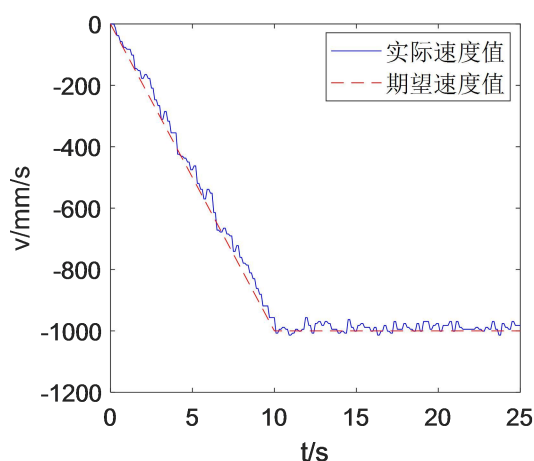
表 5-3 直线行走过程中 AGV 左右轮的累计误差

控制方式	左右轮的最大 速度差值	左轮行程误差 ξ_l (mm)	右轮行程误差 ξ_r (mm)	左右轮误差差 值 ξ (mm)
常规 PID	57.01	-192.49	-147.36	-45.13
改进 BP-PID	26.33	74.27	35.53	38.74

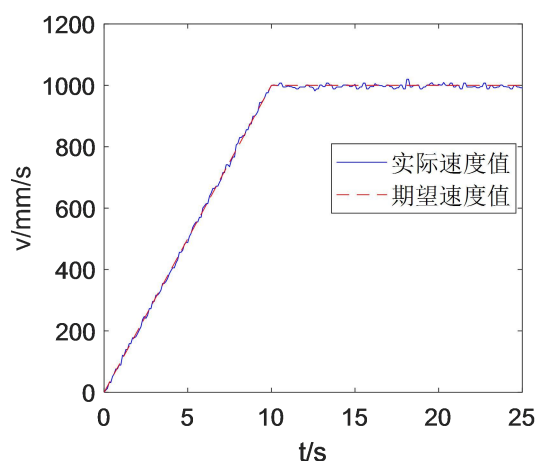
由表 5-3 可知,在 AGV 直线行走过程中,采用改进 BP 神经网络 PID 控制方式时左右轮的速度差值、左右单轮的行程累积误差以及左右轮行程差累积误差均小于常规 PID 控制,说明改进 BP 神经网络 PID 控制器可以改善 AGV 左右轮的速度响应,减小左右两轮的行走误差。

5.2.3 AGV 定点旋转控制实验

AGV 两轮差速驱动方式相比其它驱动方式,其显著特点是转弯半径小,能够以任意角度绕定点旋转。AGV 通过控制两驱动轮的速度来实现差速转动,在 AGV 的定点旋转过程中,要保证 AGV 的质心不发生偏移,严格要求两轮转动的速度大小相等,方向相反。控制 AGV 绕定点逆时针旋转,即左轮反转、右轮正转,并同时以加速度 100 mm/s^2 开始加速,直到达到最大速度 1000 mm/s ,采集两轮的实时速度的观测值,得到常规 PID 控制和改进 BP 神经网络 PID 控制下的左右轮速度响应曲线。



(a)PID 左轮速度响应



(b)改进 BP- PID 左轮速度响应

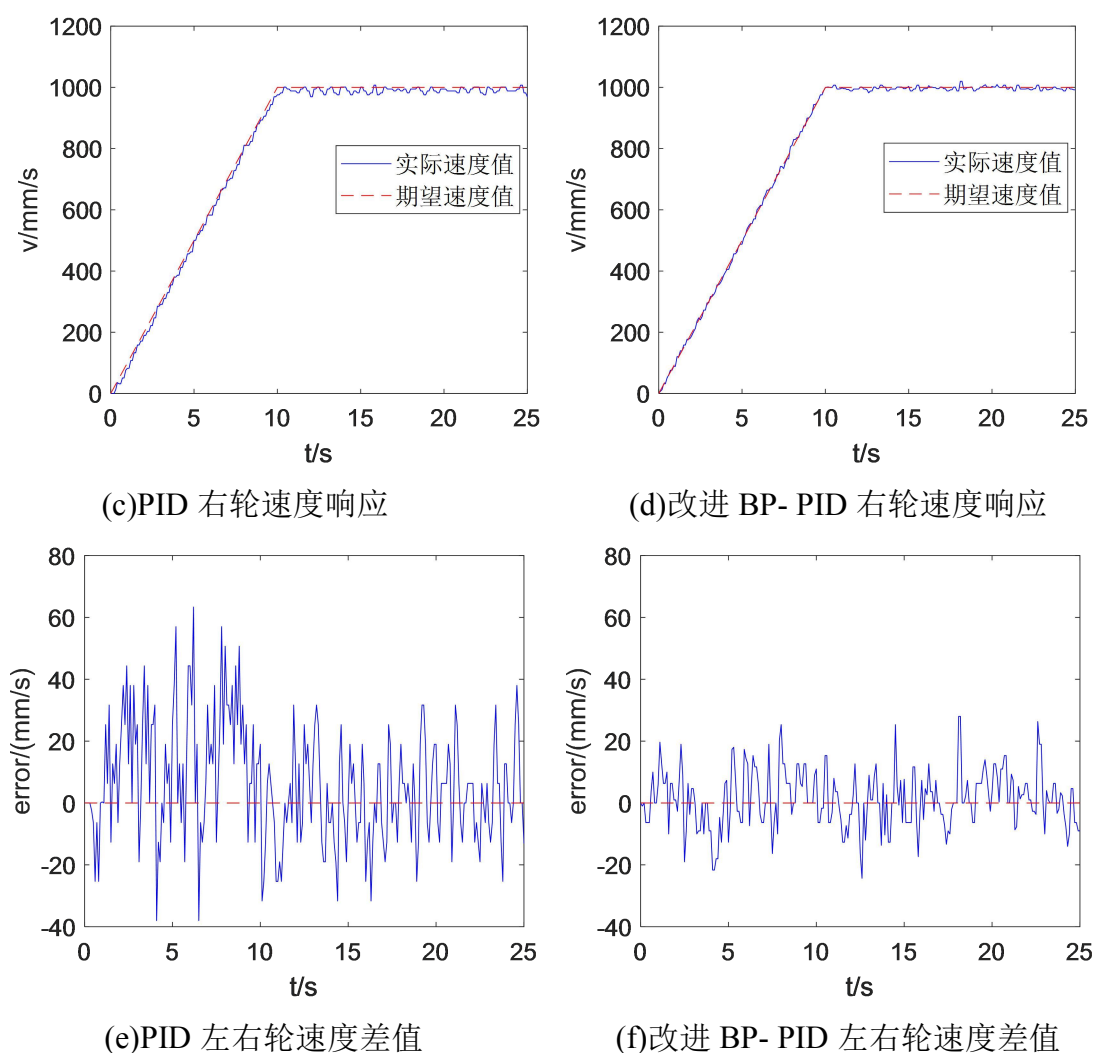


图 5-6 AGV 的定点旋转速度响应曲线

分别对两种控制方式下的左右轮速度响应值与期望值的差值进行积分，以 0.1s 为周期，划分为 250 等份，计算出 AGV 在定点旋转过程中左轮误差、右轮误差、左右轮误差差值的累计值，统计值如表 5-4 所示。

表 5-4 定点旋转过程中 AGV 左右轮的累计误差

控制方式	左右轮的最大 速度差值	左轮行程误差 ξ_l (mm)	右轮行程误差 ξ_r (mm)	左右轮误差差 值 ξ (mm)
常规 PID	64.13	331.48	229.63	101.85
改进 BP-PID	24.25	76.63	44.61	32.01

由表 5-4 可知，在 AGV 定点旋转过程中，改进 BP 神经网络 PID 控制相比常规 PID 控制左右轮的最大速度差值减小了 62.18%，左右轮的误差差值减小了 68%。

上述实验结果表明,改进 BP 神经网络 PID 控制的速度控制效果明显优于常规 PID 控制,在 AGV 定点旋转和直线行驶过程中,说明改进 BP 神经网络 PID 控制器可以改善 AGV 左右轮的速度响应,减小左右两轮的行走误差。

5.3 AGV 绝对定位实验

为了验证定位装置在 AGV 上的定位精度和可靠性,分别进行了定位精度测试实验和节点定位实验。

5.3.1 AGV 静止状态下定位实验

为了测试定位装置在 AGV 上定位的精度,进行节点定位检测实验。在实验场地上以 1m 间距在节点处铺设反光带和 RFID 标签,根据 RFID 标签可以确定场地的全局坐标系,实验场景布置如图 5-7 所示,

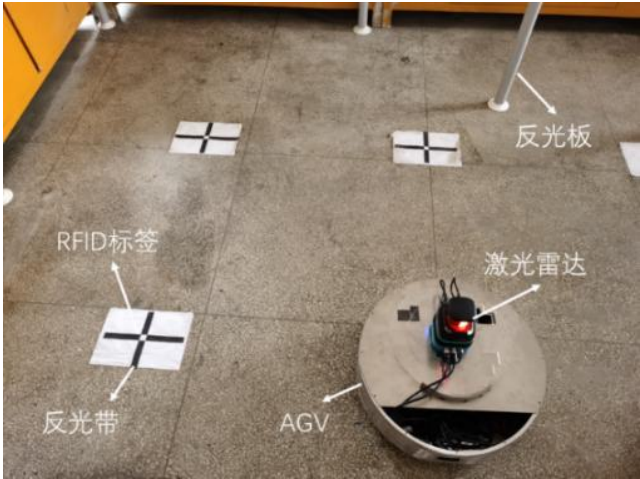


图 5-7 AGV 实验场景图

将 AGV 静止放置在任意的标签节点处,等待获取 AGV 的中心与节点中心之间的偏差值,进而确定 AGV 在全局坐标系的位姿信息,结果如表 5-5 所示。

表 5-5 AGV 绝对定位结果

节点	RFID 检测结果		红外偏差检测信息			绝对位姿信息		
	x(mm)	y(mm)	$\Delta x(mm)$	$\Delta y(mm)$	$\Delta \theta(^{\circ})$	X(mm)	Y(mm)	$\beta(^{\circ})$
1	0	0	5.99	-4.49	-0.95	5.99	-4.99	-0.95
2	1000	0	5.99	-8.99	-1.9	1005.99	-8.99	-1.9
3	1000	1000	13.49	1.49	0.95	1013.49	1001.49	90.95
4	0	1000	4.49	19.47	2.862	4.49	1019.47	-177.13

从表 5-5 可知，定位装置能够在节点处实现 AGV 的绝对定位，获取 AGV 的绝对位姿信息。

为了更加准确分析定位偏差检测精度，利用激光雷达来获取 AGV 的位姿信息（已在 2.3.2 对激光雷达作了介绍），将激光雷达输出的绝对位姿信息作为真值，测试定位装置在四个节点处的定位误差，如表 5-6 所示。

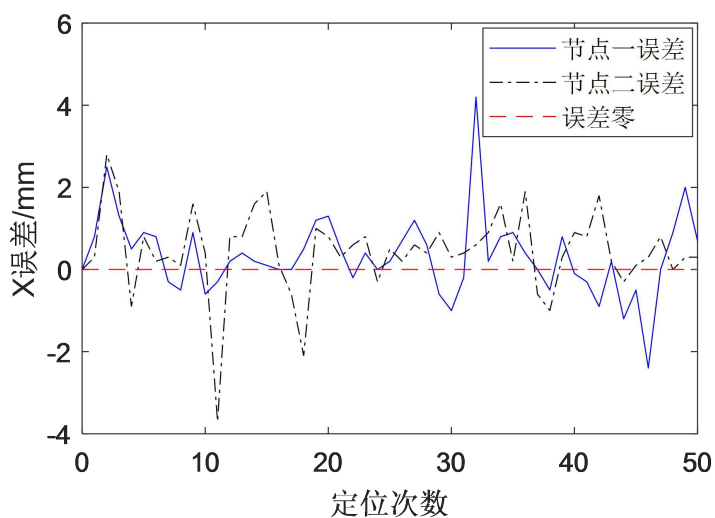
表 5-6 绝对定位误差结果

节点	真值坐标(X_r, Y_r, θ_r)	检测坐标(X_t, Y_t, θ_t)	误差($X_{err}, Y_{err}, \theta_{err}$)
1	(7.22, -3.67, -1.36)	(5.99, -4.99, -0.95)	(-1.23, -1.32, 0.41)
2	(1002.32, -3.67, -2.36)	(1005.99, -8.99, -1.9)	(3.67, -5.32, 0.46)
3	(1016.23, 1004.11, 90.47)	(1013.49, 1001.49, 90.95)	(-2.74, -2.62, 0.48)
4	(6.49, 1017.22, -177.34)	(4.49, 1019.47, -177.13)	(-2, 2.25, -0.21)

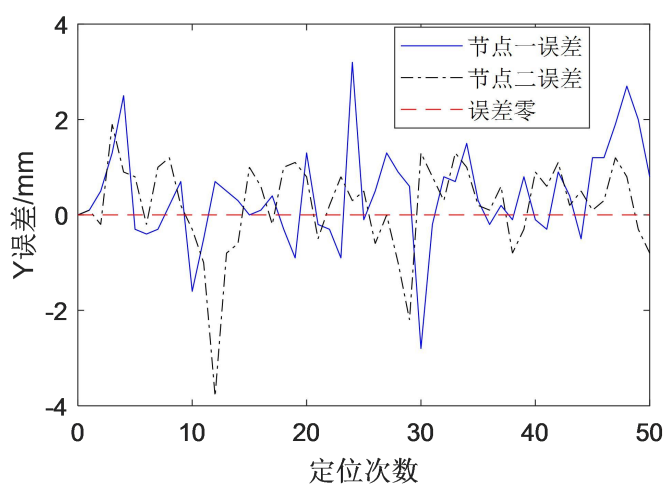
从表 5-5、表 5-6 可知，AGV 能在各个节点处通过定位装置获得 AGV 的绝对位姿信息，且定位装置的位置误差均在 5mm 内，角度误差在 0.5° 内。

5.3.2 AGV 往返运动定位实验

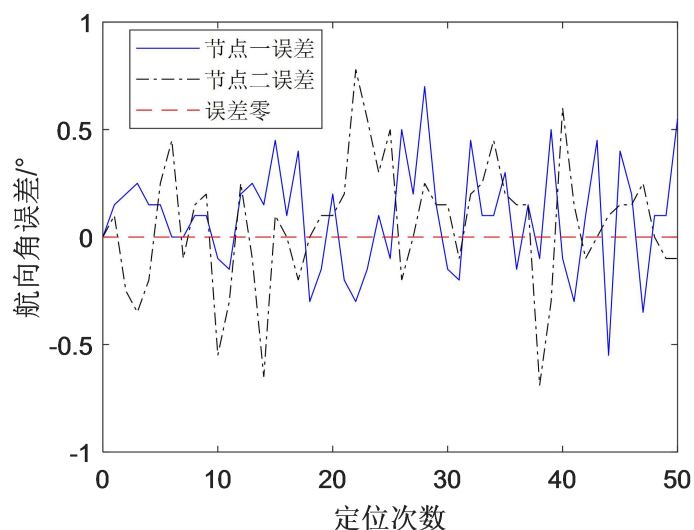
为了进一步验证该定位装置的精度和可靠性，进行多次独立重复实验，实验过程中，让 AGV 以 100mm/s 的速度从起点(0,0)至目标点(1,0)进行直线运动，往返 50 次，采集激光雷达和定位装置输出的位姿信息，测试 AGV 在两节点处的定位精度。如图 5-8 所示为 AGV 在 X 方向、Y 方向的位置误差和航向角误差曲线。



(a) X 方向的定位误差



(b)Y 方向的定位误差



(c)航向角定位误差

图 5-8 往返运动 AGV 定位误差

将图 5-8 中误差数据进行整理，得到表 5-7。

表 5-7 AGV 绝对定位误差结果

方向误差	最大误差值	误差均值
X (mm)	4.21	0.37
Y (mm)	3.801	0.33
偏向角 (°)	0.78	0.06

由表 5-7 可知，该定位方法在 X 方向的最大误差值为 4.211mm，在 Y 方向的最大误差值为 3.801mm，航向角的最大误差为 0.78°。

综合 AGV 在静止状态及往返运动时的实验测试结果可知，该定位方法的位置误差均为 5mm 内，角度误差在 1° 以内，说明了该方法具有较高的定位精度。

5.4 AGV 整机性能测试

对 AGV 进行整机实验，模拟 AGV 在仓储系统下运行，测试 AGV 的整体性能，来验证本文技术路线的可行性。首先，AGV 调度控制系统给 AGV 规划一条期望路线，通过无线局域网通信方式给 AGV 下发关于该路线的一系列节点坐标信息；然后，AGV 在接收到坐标信息后，确定自身的位姿信息和路径上的期望位姿点信息，按照期望路线行驶，直到运行到目标点。在这整个运行过程，AGV 监控平台以 0.1s 的周期频率采集 AGV 的运动过程中位姿信息，观测 AGV 的运动轨迹曲线。

根据第三章中提出的改进 BP 神经网络 PID 控制算法控制 AGV 左右轮的速度，并使 AGV 循环跟踪 $5\text{m} \times 5\text{m}$ 的正方形路径，以 1m 的间距在节点处铺设 RFID 标签和反光带，AGV 从起点坐标 (0,0,0) 开始运动，AGV 行走至节点处进行绝对定位，获取 AGV 的绝对位姿信息，并更新 AGV 控制系统实际位姿信息。为了突出实验的控制效果，将激光雷达的位姿信息与本文设计组合定位的位姿信息进行对比，得到的平面轨迹曲线如图 5-9 所示。

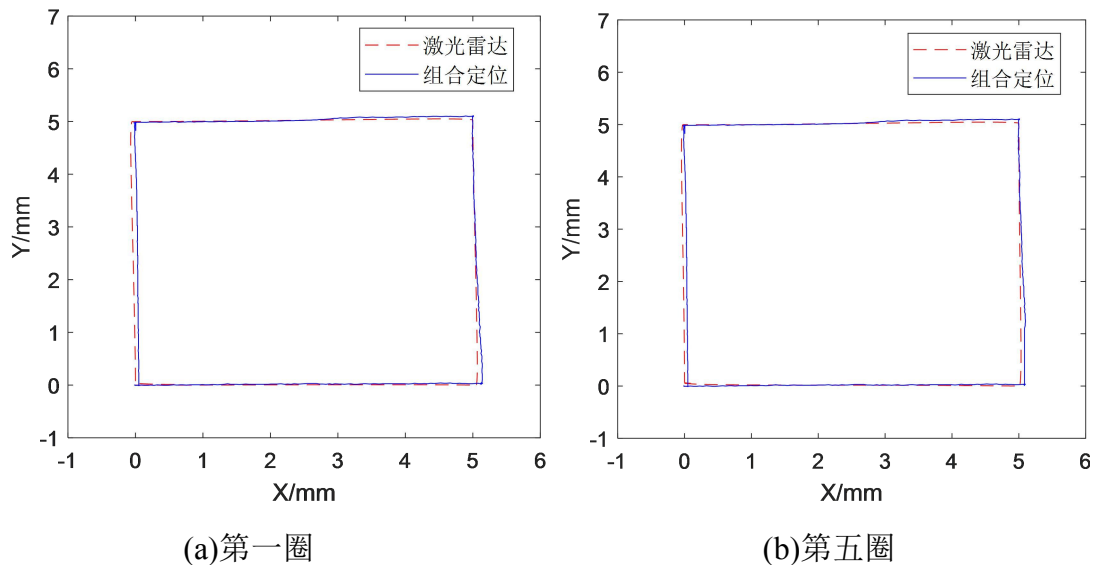


图 5-9 AGV 轨迹曲线

图 5-9 中展示了 AGV 运行第一圈及第五圈的轨迹曲线，分别记录了激光雷达和本文设计的组合定位检测到的位姿信息。从图中可以看出组合定位的轨迹曲线与激光雷达的轨迹曲线比较接近，误差较小。

从 AGV 的速度控制上看，左右轮的偏差较小，轨迹曲线近似为正方形，与给定的期望路径较为接近。

上述实验结果表明, AGV 在运动的过程中没有出现走偏和绝对定位失败等现象, 并能够沿着期望的路径运行, 验证了本文提出的基于改进 BP 神经网络 PID 控制算法和基于红外偏差检测与 RFID 技术结合的定位方法的可行性及准确性。

5.5 本章小结

本章通过自主搭建 AGV 实验平台, 进行了速度控制实验和绝对定位实验。实验结果表明, 改进的 BP 神经网络 PID 控制算法能够使 AGV 左右两轮的速度获得较好的控制效果; 通过在节点处的绝对定位, 有效地消除了 AGV 相对定位产生的累计误差, 提高了 AGV 的定位精度, 进一步验证了本文提出的技术路线的可行性。

第 6 章 总结与展望

6.1 总结

物流的周转效率和货物供应的及时性是衡量系统质量的重要指标，AGV 作为物流自动化仓储系统中入库、分拣、出库的重要载体，起着关键的作用。随着智能仓储的发展，如何设计柔性更好、成本更低、效率更高的 AGV 成为了研究的热点与难点。本文以物流仓储系统中的两轮差速 AGV 为研究对象，对其应用场景与功能需求进行了分析，确定了 AGV 运动控制系统组成，并通过探究性实验分析了影响 AGV 定位精度的因素，针对所存在的问题，提出了本文的技术路线。

本文主要的研究内容如下：

(1) 通过探究性实验，分析了 AGV 的速度控制误差和行走累积误差的来源，并针对存在的误差问题，提出相应的解决方案。

(2) 针对常规 PID 控制存在速度控制误差大的问题，提出了一种引入惯性因子的 BP 神经网络 PID 控制方法，通过 BP 神经网络对 AGV 的实际速度与期望速度的误差来反向调整权值，优化 K_p 、 K_I 、 K_D 三个参数。在该方法中，通过引入惯性因子使得网络学习的收敛速度有所提升，同时也减小了在学习过程中的震荡趋势，MATLAB 仿真验证了该方法的可行性。

(3) 针对 AGV 运动过程中产生的行走累积误差，提出了一种红外偏差检测与 RFID 技术结合的绝对定位方法。采用 RFID 技术获取 AGV 在节点处的绝对位姿信息，采用实时性高的红外偏差检测技术获取 AGV 在节点处的位姿偏差信息，两种位姿信息进行结合，获得了 AGV 在全局坐标系下的绝对位姿信息，修正了 AGV 的实际位姿信息，实现了 AGV 的精确定位。

(4) 搭建了 AGV 实验平台，进行了速度控制实验和定位实验。实验结果表明，引入惯性因子的 BP 神经网络 PID 控制器的控制效果明显优于常规 PID 控制，在 AGV 左右轮的速度控制上获得比较好的控制效果；基于红外偏差检测和 RFID 技术结合的绝对定位方法能够在 AGV 的运行节点处获取绝对位姿信息。在对 AGV 整体调试中，AGV 能够沿着期望路线行驶，准确到达目标点，验证了本文提出的技术路线的可行性。

本文主要创新点：

- (1) 提出了一种引入惯性因子的 BP 神经网络 PID 控制的速度控制方法，加快了 BP 神经网络的收敛速度，同时也减小了在网络学习过程中的震荡趋势。
- (2) 提出了一种红外偏差检测与 RFID 技术结合的绝对定位方法，该方法检测速度快，定位精度高。

6.2 展望

本文针对两轮差速 AGV 的速度控制和绝对定位方法进行了研究，取得了一定的研究成果，但是由于时间有限，还有许多细节需要进一步研究和完善，主要包括以下几个方面：

- (1) 影响 AGV 定位精度的因素远不止本文提出的两个因素，还有其他因素，比如：AGV 运动学建模误差、AGV 机械误差、传感器检测误差等，这些因素都是后期应该重点研究的。
- (2) 在设计的 BP 神经网络 PID 速度跟踪控制器中，惯性因子的值是通过经验获取的，没有针对模型进行定量分析；初始加权值是通过随机函数获得的，经过重复试验才获得较好的初始权值。
- (3) 提出的定位偏差检测方法是通过在节点处进行绝对定位，相比传统的磁导航和光学导航，路径不再单一，灵活性好，该检测方法对各类传感器都适用，而本文选用的是红外传感器，虽然在本课题研究中得到了较好地应用，但本课题研究中没有强光干扰，而红外传感器易受强光干扰，因此若要扩大偏差检测方法的应用范围，需选取合适的传感器。

致 谢

时光易逝，美好的研究生学习生活就要结束了，回顾三年的学习生活，颇有感触，借着完成论文之际，在这里，我对在学习、生活和工作中关心和帮助我的人表示衷心的感谢。

首先，我要感谢我的导师郭兴教授，郭老师不仅在学习上还是生活中都给了我极大的帮助，感谢郭老师在论文撰写给我提了许多宝贵的建议。在这里，我特别要感谢曹小华教授，三年里，曹老师不仅给我们提供了宝贵的实验平台和项目历练的机会，也在专业学习上给我提供了细心的指导和宝贵的建议，为我后续的研究打下了坚实的基础。谢谢你们。

其次，感谢实验室的同学们，特别是，在这里感谢已经毕业的刘鹏师兄，由于同在一个项目组中，感谢他在平时做项目过程中给了我许多帮助和建议，让我更加快速融入项目中去，同时也要感谢实验室其他同学们，感谢你们的帮助和配合，我的研究工作才能更顺利展开。

特别要感谢我的父母和家人们，谢谢你们一直在背后默默无闻、无条件支持我，不论是在生活中，还是在学业上，都一直鼓励着我，让我能心无旁骛，集中精力于自己的研究，感谢你们的付出，你们辛苦了。

最后，感谢我的母校武汉理工大学对我的培养，同时，感谢各位专家在百忙之中抽出宝贵的时间对本论文进行审查、评阅和指正！谢谢你们。

参考文献

- [1] BARRETO L, AMARAL A, PEREIRA T. Industry 4.0 implications in logistics: an overview[J]. Procedia Manufacturing, 2017, 13:1245-1252.
- [2] CHENG G, LIU L, QIANG X, et al. Industry 4.0 Development and Application of Intelligent Manufacturing[C]. 2016 International Conference on Information System and Artificial Intelligence (ISAI), 2016:407-410.
- [3] LIU W, GEORGE SHANTHIKUMAR J, TAE-WOO LEE P, et al. Special issue editorial: Smart supply chains and intelligent logistics services[J]. Transportation Research Part E: Logistics and Transportation Review, 2021, 147.
- [4] 陈亮. 智能制造背景下智慧物流供应链建设研究[J]. 商业经济研究, 2021(05):104-107.
- [5] 金鑫. AGV 小车的发展现状与应用趋势[J]. 北京工业职业技术学院学报, 2021, 20(01):10-13.
- [6] 吴雄喜. AGV 自主导引机器人应用现状及发展趋势[J]. 机器人技术与应用, 2012(03):16-17.
- [7] EINSTEIN B, 石义民. KIVA 机器人解析[J]. 物流技术与应用, 2020, 25(03):125-129.
- [8] 廖江. 看看巨头们的机器人[J]. 商业文化, 2018(22):38-47.
- [9] 王玉鹏. AGV 市场需求与行业发展[J]. 物流技术与应用, 2015, 20(11):89-92.
- [10] 谭加加, 刘鸿宇, 黄武, 等. PID 控制算法综述[J]. 电子世界, 2015(16):78-79.
- [11] CHEN X, DAGUI H, YIPING H, et al. Digital PID controller for Brushless DC motor based on AVR microcontroller[C]. 2008 IEEE International Conference on Mechatronics and Automation, 2008:247-252.
- [12] LIU Y, ZHU Q, ZHAO N. Event-triggered adaptive fuzzy control for switched nonlinear systems with state constraints[J]. Information Sciences, 2021, 562:28-43.
- [13] 周阔海, 黄民, 高宏, 等. 基于视觉导航仓储 AGV 的模糊 PID 控制[J]. 北京信息科技大学学报(自然科学版), 2020, 35(04):69-74.
- [14] 方靖荃, 邓文翔, 姚建勇, 等. 电机伺服系统快速自适应抗扰控制[J]. 西安交通大学学报, 2021(06):1-9.
- [15] PREMKUMAR K, MANIKANDAN B V. Speed control of Brushless DC motor using bat algorithm optimized Adaptive Neuro-Fuzzy Inference System[J]. Applied Soft Computing, 2015, 32:403-419.
- [16] 陈芬, 王敏. 基于滑模变结构的永磁同步电机直接转矩控制研究综述[J]. 电气自动化, 2019, 41(02):1-3+7.

- [17] MONTEIRO J R B A, OLIVEIRA C M R, AGUIAR M L. Sliding mode control of brushless DC motor speed with chattering reduction[C]. 2015 IEEE 24th International Symposium on Industrial Electronics (ISIE), 2015:542-547.
- [18] 苗广威, 孔令刚, 范多旺, 等. 无刷直流电机的变采样离散滑模控制器设计[J]. 电网与清洁能源, 2019, 35(03):31-36.
- [19] BADR A Z. Neural Network Based Adaptive PID Controller[J]. IFAC Proceedings Volumes, 1997, 30(6):251-257.
- [20] WU D, WANG G G. Causal artificial neural network and its applications in engineering design[J]. Engineering Applications of Artificial Intelligence, 2021, 97.
- [21] CHORÁS M, PAWLICKI M. Intrusion detection approach based on optimised artificial neural network[J]. Neurocomputing, 2020.
- [22] XIONG S, JUNGUO G, JIAN C, et al. Research on Speed Control System of Brushless DC Motor Based on Neural Network[C]. 2015 8th International Conference on Intelligent Computation Technology and Automation (ICICTA), 2015:761-764.
- [23] CHENG J, ZHANG G, LU C, et al. Research of brushless DC motor control system based on RBF neural network[C]. 2017 32nd Youth Academic Annual Conference of Chinese Association of Automation (YAC), 2017:521-524.
- [24] LIU J, PAN W, QU R, et al. Research on the Application of PID Control with Neural Network and Parameter Adjustment Method of PID Controller[C]. Proceedings of the 2018 2nd International Conference on Computer Science and Artificial Intelligence, Shenzhen, China, 2018:72-76.
- [25] XIA L, LILI Z, HANLIN W. Research on BP Neural Network Motor Control Algorithm Based on Frog Leaping Algorithm[C]. 2018 8th International Conference on Mechatronics, Computer and Education Informationization (MCEI 2018), 2018:283-288.
- [26] 霍召晗, 许鸣珠. 基于小波神经网络PID的永磁同步电机转速控制[J]. 电机与控制应用, 2019, 46(11):1-6.
- [27] 陈媛媛, 陈菁, 张守兴. AGV 导航技术研究现状的探讨[J]. 机械管理开发, 2020, 35(05):249-250.
- [28] 高恩阳, 陈兆华, 李彤, 等. 移动机器人定位技术研究综述[J]. 科技视界, 2015(30):98.
- [29] 方志祥, 徐虹, 萧世伦, 等. 绝对空间定位到相对空间感知的行人导航研究趋势[J]. 武汉大学学报(信息科学版), 2018, 43(12):2173-2182.
- [30] YAO X P, ZENG L. Experiment Study of AGV Navigation Based on Multi-Sensor[J]. Advanced Materials Research, 2012, 472-475:484-487.
- [31] 向秀娟, 袁亮, 姜道伟. 双轮差速驱动式室内移动机器人的改进航迹推算方法[J]. 机床与液压, 2016, 44(11):8-11+23.

- [32] CHO B-S, MOON W-S, SEO W-J, et al. A dead reckoning localization system for mobile robots using inertial sensors and wheel revolution encoding[J]. Journal of Mechanical Science and Technology, 2011, 25(11):2907-2917.
- [33] 吴鹏, 李东京, 负超. 一种惯性传感器与编码器相结合的 AGV 航迹推算系统[J]. 机电工程, 2018, 35(03):310-316.
- [34] 刘鹏, 肖扬, 曹小华. 基于单目视觉的仓储物流搬运 AGV 累积误差检测方法研究[J]. 起重运输机械, 2020(09):42-46.
- [35] 曲立国, 邓亚颂. 基于多传感器的 AGV 定位误差校正方法研究[J]. 中北大学学报(自然科学版), 2018, 39(06):780-785+799.
- [36] 孙鹏飞. 磁钉导航在 AGV 中的应用[J]. 机械工程与自动化, 2020, (04):194-195+198.
- [37] XINMIN Z, LINGLI J, YUYAN L. Modeling and Simulation Research of Heavy-duty AGV Tracking Control System Based on Magnetic Navigation[J]. Journal of Physics: Conference Series, 2021, 1746(1).
- [38] 燕雨薇, 余粟. 二维码技术及其应用综述[J]. 智能计算机与应用, 2019, 9(05):194-197.
- [39] NAZEMZADEH P, FONTANELLI D, MACII D, et al. Indoor Localization of Mobile Robots Through QR Code Detection and Dead Reckoning Data Fusion[J]. IEEE/ASME Transactions on Mechatronics, 2017, 22(6):2588-2599.
- [40] LEE S J, LIM J, TEWOLDE G, et al. Autonomous tour guide robot by using ultrasonic range sensors and QR code recognition in indoor environment[C]. IEEE International Conference on Electro/Information Technology, 2014:410-415.
- [41] 李照, 舒志兵. 一种改进二维码视觉精定位 AGV 技术研究[J]. 控制工程, 2019, 26(06):1049-1054.
- [42] ZHANG K, GUI H, LUO Z, et al. Matching for navigation map building for automated guided robot based on laser navigation without a reflector[J]. Industrial Robot: An International Journal, 2019, 46.
- [43] 杨志江, 夏继强, 耿春明. 激光导航 AGV 的反光板匹配技术研究[J]. 自动化应用, 2020(01):67-69+77.
- [44] 严小意, 郭杭. 激光 SLAM 移动机器人室内定位研究[J]. 测绘通报, 2019(12):8-11.
- [45] 邹诗楠, 陈泽义, 王晓瀛, 等. 基于 ROS 的 AGV 定位导航系统制作[J]. 电子元器件与信息技术, 2020, 4(01):59-61.
- [46] ZHU X, MUKHOPADHYAY S K, KURATA H. A review of RFID technology and its managerial applications in different industries[J]. Journal of Engineering and Technology Management, 2012, 29(1):152-167.
- [47] 李司宇. 浅谈空间信息在室内定位中的可行性[J]. 科学技术创新, 2020(36):93-94.

- [48] 郑勇坤, 林秦仪, 黄家晖, 等. 基于 RFID 的室内定位快递机器人研究[J]. 电子世界, 2020(03):29-30.
- [49] 李昌斌, 贾方亮, 袁伟民, 等. 基于红外导航的 AGV 设计与实现[J]. 现代电子技术, 2013, 36(09):124-126.
- [50] GUO B, LIU H, LUO Z, et al. Adaptive PID Controller Based on BP Neural Network[C]. 2009 International Joint Conference on Artificial Intelligence, 2009:148-150.

攻读硕士期间取得的成果

一、发表论文

[1] 李双全, 曹小华. 基于红外检测与 RFID 技术的 AGV 定位方法研究[J]. 武汉理工大学学报(交通科学与工程版), 2021, 45(01):127-131. (本人为第一作者)

二、申请专利

[1] 曹小华, 李双全. 一种基于光电传感器的运动定位装置及方法 (发明专利, 实质审查中), 专利号: 201910196157.9. (本人为第二发明人)